국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(과제번호 : PJ016769)

농업 로봇의 시각 지능화를 위한 다차원 객체 인식 기술 연구 (I)

국립농업과학원

농 촌 진 흥 청

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 요 약 문 〉

※ 요약문은 **5**쪽 이내로 작성

사업명		농업과학기반기술연구							
내역사업명		농업기반융복합현장실증연구			연구개발과제번호		PJ016769		
기술분류	국가과학기술 표준분류	LB0804	70%	LB0801	20%	LB0805	10%		
	품목표준코드	AE62	60%	AE2C	40%		%		
연구개발과제명		농업 로봇의 시각 지능화를 위한 다차원 객체 인식 기술 연구 (I)							
전체 연구개발기간		2022. 01. 01 - 2023. 12. 31(2년 0개월)							
총 연구개발비		총 400,000천원 (농과원: 400,000천원)							
연구개발단계		기초[ ] 응용[✓] 개발[ ] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[ ]			기술성숙도 (해당 시 기재)		착수시점 기준( ) 종료시점 목표( )		
연구개발 목표 및 내용	최종 목표	시설 작물의 주요 생육지표 인식을 위한 로봇 팔 제어 기술 및 인공지능 기반 인식 알고리즘 개발							
	전체 내용	○ 인공지능 기반 객체 인식 알고리즘 연구 - 시설 작물의 형태학적 특성 조사 및 주요 영상 인식 객체 선정 - 관행 객체 인식 기술 특성 분석 및 로봇 적용 가능성 구명 - 작물의 영상 데이터베이스 구축 - 인공지능 기반 주요 객체 인식 알고리즘 구현 - 작물 외 주변 환경 인식 알고리즘 구현 - 작물의 생육지표 인식을 위한 다차원 영상 활용 가능성 조사 ○ 농업 로봇용 컴퓨터비전 시스템 연구 - 다중센서 기반 작물 위치 인식 방법 연구 - 작물 위치 인식을 위한 이미지 데이터 특성 분석 - 상용 매니퓰레이터 제어 시스템 테스트 - 로봇 팔 및 하드웨어 구동 메커니즘 구명 - 인식 작물 생육 환경기반 매니퓰레이터 제어 적합도 분석 - 다중센서 기반 하드웨어 제어 기술 연구 - 영상 데이터 획득을 위한 최적 경로 생성 연구							

연구개발성과	○ 논문표준화된 영향력지수(비SCIE) 96.015점 ○ 특허 출원건수(국내) 2건 ○ 학술발표 국외 2건, 국내 5건 ○ 농가기술지도.컨설팅.현장기술지원 12건
연구개발성과 활용계획 및 기대 효과	○ 활용계획 - 농업 로봇의 인식 기술 향상 방안 및 농작업 자동화 · 무인화 기술 개발 촉진 - 데이터 기반 스마트농업 확산을 위한 작물 영상 데이터 취득 기반 마련 - 3D 및 분광 센서 기반 객체 인식 기술 개발로 확대

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">○ 기대효과
- 인공지능 기반 농업 로봇 제어 기술 정립
- 4차 산업혁명 핵심 기술 도입을 통한 타 산업계와 협업 가능성 증대
- 관련 산업체와 협업을 통한 농작업 자동화 기술 개발에 기여</td></tr>
<tr><td>연구개발성과의 비공개여부 및 사유</td><td colspan="6">해당 사항 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="2">연구개발성과의 등록·기탁 건수
(성과발생지표로 수정가능)</td><td rowspan="2">논문
(비SCIE)</td><td rowspan="2">특허출원
(국내)</td><td rowspan="2">보고서
원문</td><td colspan="2">학술발표</td><td rowspan="2">농가기술지도·컨설팅·현장기술지원</td></tr>
<tr><td>국내</td><td>국외</td></tr>
<tr><td>96.015</td><td>2</td><td>1</td><td>5</td><td>2</td><td>12</td></tr>
<tr><td>국문핵심어
(5개 이내)</td><td colspan="2">객체 인식</td><td colspan="2">로봇 팔</td><td>제어</td><td>영상처리</td></tr>
<tr><td>영문핵심어
(5개 이내)</td><td colspan="2">Object detection</td><td colspan="2">Robotic arm</td><td>Control</td><td>Image processing</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행내용

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

4. 목표 미달 시 원인분석

5. 연구개발성과 및 관련 분야에 대한 기여 정도

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

7. 참고 문헌

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

○ 농작업의 자동화, 무인화를 위한 농업로봇 개발 요구는 계속해서 커지고 있으며, 이와 더불어 농업 로봇의 세계 시장 규모도 계속해서 확대되고 있음

○ 농업 로봇의 도입 목적은 노동력 감소, 투입 비용 절감, 작업자 안전 확보, 생산성 향상, 기후 변화 대응, 농산물 안전성 및 품질 확보 등으로 나타남

○ 세계 농업 로봇 시장 규모는 2024년에 740억달러를 넘어 2025년에는 870억달러에 달할 것으로 예상됨(Tractica)

* 농업 로봇 포함 항목 : 무인작업기, 무인항공기, 토양 관리, 작물 관리, 축산 관리 등

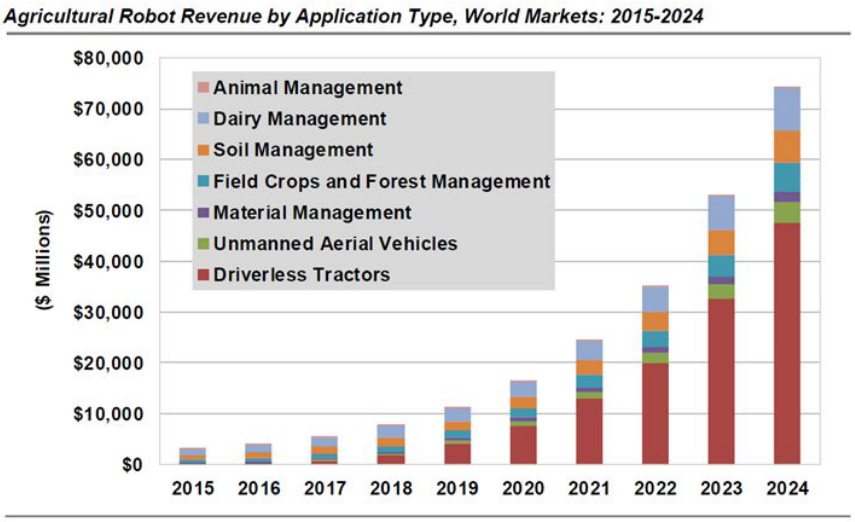


그림 2. 세계 농업 로봇 시장 규모 예측(Tractica)

○ 농업 로봇 개발의 핵심 기술 중 하나인 객체 인식 기술은 자연광, 장애물, 대상 겹침 등 주변 환경의 영향을 많이 받아 알고리즘 구현이 어렵고, 인식 결과에서 높은 정확도를 확보하기가 어려운 실정임

○ 이에, 작물 전체와 작물의 특성에 따른 부분 객체(잎, 과실, 화방 등)의 정확한 인식을 위해 영상 획득 방안부터 영상처리 기술 및 인공지능 기반 인식 기술 개발까지 농업 로봇의 전반적인 인식 기술에 대한 연구개발이 절실한 상황임

○ 국내 · 외 모두 농업용 로봇 관련 진행된 선행 연구들의 최종목표는 과실의 수확 여부, 질병 유무 판단, 관심 대상 인식 등 인식 기술을 이용한 다양한 활용까지를 염두에 두고 있으나 현장에 적용 가능한 연구는 극히 일부에 그치는 실정임

○ 온실 내 재배 작물의 수확 외에 노동력이 필요한 작업으로는 기형과 제거를 위한 적과, 적화 작업 및 기타 생장에 영향을 미치는 부정적 요소 제거 작업(노엽, 런너제거)이 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 인력에 의한 제거 작업 시, 제거 대상(노엽, 기형과 등)에 대한 교육이 수반되어야 하고, 불특정 위치에서 발생하는 작업 대상의 발생 여부를 확인하기 위해 경작지 전체를 확인하기 위한 별도의 시간을 들이는 노력이 필요함(인건비 발생 요인)

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행내용

<세부목표1> 인공지능 기반 시설 작물의 주요 생육지표 인식 알고리즘 개발

□ 객체 인식 기술정보 수집 및 도입

○ 관행 및 인공지능 기반 객체 인식 기술 관련 정보 및 특허 정보 수집

- 딸기 객체 인식을 위한 알고리즘 구현에 필요한 관행 인식 기술 동향 파악
- 특허 조사를 통한 작물 인식과 관련된 국내외 기술 동향 파악
- 최신 연구 동향 파악을 통해 인공지능 기반 인식 기술 정보 수집

○ 영상 센서 관련 업계 및 기술 동향 파악

- 다차원 영상 센서 도입을 위한 3D(3차원) 및 분광 센서 업체 파악
- 작물 모니터링을 위한 분광 기술 정보 수집

□ 효율적인 연구개발과제 수행방안 모색

○ 외부 전문가 네트워크 활성화

- 신기술의 체계적 개발과 조기 추진을 위한 산·학·연 분야별 전문가와 교류
- 자문 회의를 통한 연구 수준 향상

○ 현장 실용성 확보를 위한 방안 모색

- 산업재산권 출원을 위한 전략 방안 수립
- 현장 적용성 확대를 위한 선행 연구자, 농업인, 작물 전문가의 의견 수렴
- 핵심 기술 개발을 통한 지속 가능한 농업 확립에 기여 방안 마련

□ 1차년도 수행내용

○ 시설 작물의 형태학적 특성 조사 및 주요 영상 인식 객체 선정

- 딸기, 토마토 등 작물의 국내 농가 현황, 연구 적합성 및 향후 활용성 기반 적합도 조사 후 작물 선정
- 선정 작물의 형태학적 특성 및 농작업 자동화로 활용 가능성에 따른 인식 대상 선정

○ 관행 객체 인식 기술 특성 분석 및 로봇 적용 가능성 구명

- RGB 영상 기반 관행 객체 인식 기술 특성 비교
- 관행 객체 인식 기술을 통한 선정 작물 객체 인식 성능 비교

○ 작물의 영상 데이터베이스 구축

- 작물 전체 생육주기에 대한 RGB 영상 데이터베이스 구축
- 인공지능 학습용 데이터베이스 구축

□ 2차년도 수행내용

○ 인공지능 기반 주요 객체 인식 알고리즘 구현

- 인공지능 기반 객체 인식 알고리즘 구현 및 인식 성능 비교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 관행 객체 인식 기술과 인공지능 기반 객체 인식 기술의 성능 비교 및 최적 알고리즘 도출

○ 작물 외 주변 환경 인식 알고리즘 구현
- 재배 환경에서 관측되는 영상 데이터 내 장애물 선정
- 장애물을 포함한 객체 인식 알고리즘 구현

○ 작물의 생육지표 인식을 위한 다차원 영상 활용 가능성 조사
- 3D 영상 및 분광 영상 데이터를 활용한 농업 로봇 적용 가능성 조사

<세부목표2> 시설 작물의 주요 객체 인식을 위한 로봇 팔 제어 기술 개발

□ 연구 수행 내용

○ 다중센서 기반 작물 위치 인식 방법 연구
- 시험재료 : 온실 등 시설 내 재배 작물
- 시험방법 : 이미지 센서 기반 사진 촬영
- 조사 및 분석항목 : 잎·과실·화방 등 인식 대상 특성 분석, 시설 내 생육 조건에 따른 물리적 특징 분석

○ 작물 위치 인식을 위한 이미지 데이터 특성 분석
- 시험재료 : 이미지 데이터, 온실 등 시설 내 재배 작물
- 시험방법 : 인식 대상으로 분류된 객체와 시설 내 생육 환경 조건을 고려한 물리적 정보 분석, 사람이 작업하는 방식을 모방하기 위한 호율적 객체 인식 방법 연구

○ 상용 매니퓰레이터 제어 시스템 테스트
- 시험재료 : 다관절체 구조 기반 매니퓰레이터, 산업용PC
- 시험방법 : 사람과 같이 객체를 찾는 방식을 모방할 수 있도록 움직임이 가능한 제어 알고리즘 개발 및 시험 테스트

○ 로봇 팔 및 하드웨어 구동 메커니즘 구명
- 시험재료 : 다관절체 구조 기반 매니퓰레이터, 산업용PC
- 시험방법 : 기구학 분석 기반 제어 알고리즘 개발을 위해 사람이 작업할 때의시선을 모방한 매니퓰레이터의 산출된 경로 데이터와 제어 정확도 비교 분석

○ 인식 작물 생육 환경기반 매니퓰레이터 제어 적합도 분석
- 조사 및 분석항목 : 회전 반경, 객체간 거리, 제어 속도 등
- 인식 작물 생육 환경기반 매니퓰레이터 제어 적합도 분석
- 시험재료 : 시설 내 재배 작물, 매니퓰레이터, 산업용PC
- 시험방법 : 인식 대상 객체의 물리적 조건에 부합하는 이미지 센서 기반 데이터 취득 방식 적합도 분석

○ 다중센서 기반 하드웨어 제어 기술 연구
- 시험재료 : 시설 내 재배 작물, 다중 광학센서류, 산업용PC
- 시험방법 : 이미지 데이터 기반 3차원 객체 위치 인식을 위해 다중 광학 센서(RGB카메라, Depth카메라, LiDAR 등)를 이용하고 매니퓰레이터 제어를 위한 위치정보 생성

○ 영상 데이터 획득을 위한 최적 경로 생성 연구
- 시험재료 : 매니퓰레이터, 다중 광학 센서류, 산업용PC
- 시험방법 : 대상작물의 실내 생육 배재 환경과 같은 작업현장에서 사람처럼 객체를 인식할 수 있는 매니퓰레이터 제어 알고리즘을 개발하고 인식률 고도화 방안을 마련

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

1) 연구 수행 결과

(1) 정성적 연구개발성과

<세부목표1> 인공지능 기반 시설 작물의 주요 생육지표 인식 알고리즘 개발

□ 시설 작물의 형태학적 특성 조사 및 주요 영상 인식 객체 선정

○ 인공지능 기반 객체 인식 알고리즘 개발을 위한 대상 작물 선정

- 농작물생산조사(통계청, 2021) 자료에 따르면 작물의 국내 재배 농가 수는 고추가 27,984 농가로 가장 많고 그 뒤를 이어 딸기(8,247), 상추(7,308), 수박(6,934), 배추(6,628) 등으로 확인됨
- 같은 자료에서 시설 작물의 재배 면적은 수박이 8,957ha로 가장 넓었으며 그 뒤를 이어 딸기(5,634ha), 토마토(5,521ha), 오이(3,652ha), 참외(3,409ha) 등으로 확인됨
- 따라서 시설 작물의 국내 재배 농가 수와 재배 면적 및 추후 연구개발 내용의 적용성을 고려하여 대상 작물을 딸기로 선정함

시설 작물	재배 농가 수
고추	27,984
딸기	8,247
상추	7,308
수박	6,934
배추	6,628
오이	5,853
시금치	4,574
참외	4,505
토마토(일반)	4,290

시설 작물	재배 면적(ha)
수박	8,957
딸기	5,634
토마토(전체)	5,521
오이	3,652
참외	3,409
호박	2,784

그림 2. 국내 작물별 재배 농가 수 및 재배 면적(통계청, 2021)

○ 딸기 주요 생장 기관의 형태학적 특성 분석 및 인식 객체 선정

- 우리나라에서 재배되는 주요 품종(장희, 매향, 설향, 금향, 대왕)에 대해 형태학적 특성을 분석하였음(표 1)
- 품종에 따라 차이가 발생할 수 있으나 딸기는 반개장형(초형의 한 종류로 초형이 중간 형태를 띰), 직립형 식물체로 엽형(옆의 형태적인 구분으로 엽장과 엽폭에 기반해 조사됨)은 원형, 타원형 및 장타원형에 가까운 작물임
- 과형은 넓적과나 선청과도 일부 있으나 대부분의 품종에서 원추형 및 장원추형의 형태를 보이며, 고온기에 과실의 경도가 다소 낮아지기 때문에 품질 유지가 중요함
- 또한, 과실의 색은 숙과로 진행되면서 선홍색, 진홍색을 띠며 일부 품종에서는 과실 표면에 광택이 뛰어나기도 함
- 화방당 꽃 수는 품종에 따라 9~15개로 나타나고, 꽃잎은 흰색을 띠는 형태학적 특성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

을 보임

표 1. 딸기의 품종별 형태학적 특성(농업기술길잡이 40, 2019)

품종	초형	초세	엽형	과형	과색	꽃 수 (개/화방)	경도 ($g/\varnothing 5mm$)	엽수	평균 과중 (g)
장희	직립형	강	장타원형	장원추형	선홍	12.8	176	10.8	12.8
매향	반개장형	강	장타원형	장원추형	진홍	11	249	-	15
설향	반개장형	강	타원형	원추형	선홍	15.6	176	-	14.7
금향	반개장형	강	원형	원추형	진홍	9.7	-	-	16.3
대왕	직립형	매우 강	장타원형	원추형	선홍	12.7	302	9.9	17.7

- 분석된 형태학적 특성과 함께 추후 농작업의 자동화 및 무인화(모니터링, 수확, 적엽, 적화 등) 기술 개발에 활용 가능한 대상을 인식 객체로 선정하고자 하였음
- 따라서, 과실, 노엽, 꽃, 런너를 중점 인식 객체로 선정함
  - 과실 : 수확 시기 모니터링 및 수확을 위한 유무 및 숙과 인식
  - 노엽 : 노엽 제거를 위한 정상 잎과 노엽 구분
  - 꽃 : 적화 및 수정 시기 모니터링을 위한 유무 인식
  - 런너 : 주기적인 런너 모니터링 및 제거를 위한 유무 인식



그림 3. 딸기 재배 중 자동화가 필요한 농작업과 그 대상 객체 모식도

□ 관행 객체 인식 기술 특성 분석 및 로봇 적용 가능성 구명

○ 관행 객체 인식 기술 특성 분석

- 객체 인식 기술은 농업을 포함한 다양한 산업 분야에서 안면 인식, 사물 인식 등 수많은 알고리즘이 활용되고 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 본 연구에서는 널리 사용되고 있는 관행 객체 인식 기술을 딸기에 적용해 인식 정확도를 비교 분석하고 추후 농업 로봇 인식 기술로 적용 시 농작업 수행에 활용 가능성이 있는지 확인하고자 함
- 또한, 최근 폭넓게 활용되는 인공지능 기반 객체 인식 기술과의 장단점을 분석하여 최적 인식 기술 개발의 기반을 마련하고자 함
- 본 연구에서 활용된 관행 객체 인식 기술은 Color threshold, Viola-Jones 알고리즘, Aggregate channel features로 총 3가지 기술임
- 첫 번째 객체 인식 기술은 Color threshold로 RGB 영상에서 다양한 Color index(RGB, L*a*b*, HSV, YCbCr 등)의 문턱값(Threshold)을 기준으로 영상을 이진화하고, 비교적 단순한 모폴로지 연산을 추가하여 최종적으로 인식 대상만 추출하는 고전적이고 가장 단순한 객체 인식 기술임
- Color threshold 알고리즘은 타 알고리즘과 다르게 별도의 학습 과정이 요구되지 않으며, 낮은 Computing 자원으로도 빠르고 간단하게 결과를 확인할 수 있는 장점이 있으나, 데이터 취득 시 환경(광 조건) 변화에 크게 영향을 받고, 배경과 관심 대상의 색상 차이가 뚜렷하지 않으면 인식 결과가 상당히 낮은 단점이 있음

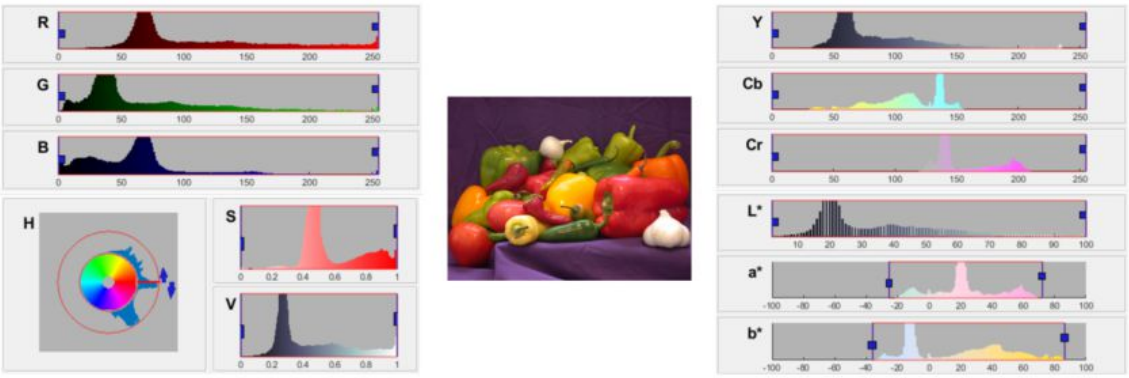


그림 4. Color threshold 알고리즘 예시

- 두 번째 객체 인식 알고리즘은 Viola-Jones 알고리즘으로 2000년대 초반에 안면 인식을 위해 제안되었음
- 해당 알고리즘은 총 4가지 형태로 구성된 직사각형의 Haar 필터를 이용해 영상을 필터링하여 Feature를 추출하는 방식이며, 연산 과정에서 연산 속도를 극대화하기 위해 Integral image 연산을 도입했고 Feature selection의 속도와 성능을 확보하기 위해 AdaBoost 알고리즘을 활용함
- 또한, 최종 Sub windows에서 Casacade 기법을 활용해 단계적으로 참값과 거짓값을 판단해 이전 단계의 결과가 최종 결과에 영향을 미치도록 설계하여 인식 속도 향상을 도모함
- Color threshold 알고리즘에 비해 학습이 요구되어 소요 시간과 Computing 리소스가 필요함
- 또한, 초기 객체 인식의 타겟이 사람의 안면 인식을 위한 알고리즘으로 시작되어 농작물을 대상으로 했을 때 인식 정확도의 확보가 어려울 수 있으나 광 조건 변화에서도 상대적으로 우수한 인식 성능을 확보할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

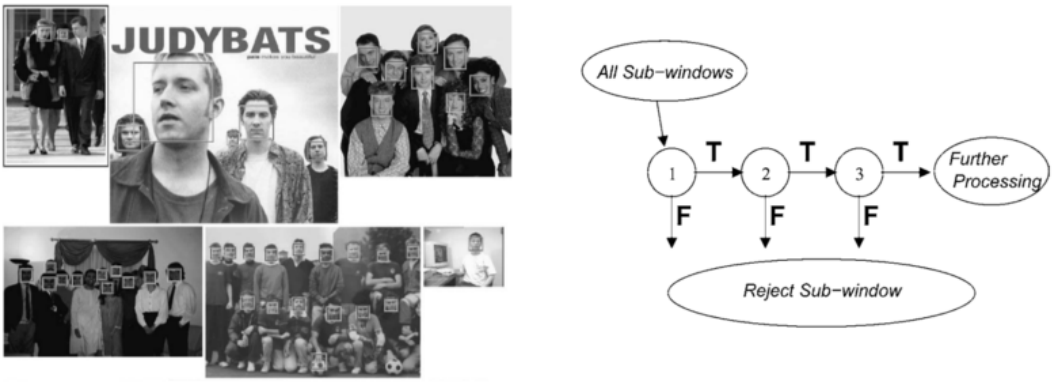


그림 5. Viola-Jones 알고리즘 관련 예시(Viola & Jones, 2001)

- 세 번째 Aggregate channel features 알고리즘은 2010년대에 제안됐으며 두 번째 알고리즘과 유사하게 Multi-view 안면 인식을 위해 활용되고 있음
- Input 영상의 RGB 채널을 Extended image channels로 확장하는 개념을 도입한 특징이 있으며 색상 정보를 포함하는 3개 채널과 Gradient magnitude 1개 채널, Gradient histograms 6개 채널로 구성됨
- Gradient magnitude 채널은 영상에서의 기울기 값 즉, Gradient의 크기를 영상에 표시한 결과로 값이 클수록 해당 위치에서의 Intensity 변화가 크다는 것을 의미하며 이는 영상 내 Boundary나 Edge 부분일 확률이 상당히 높음을 의미함
- 총 6개의 Gradient histograms 채널은 Gradient의 각기 다른 방향에서 수행한 결과값으로 영상 내 Intensity의 방향성을 확인할 수 있는 채널의 영상임
- 또한, Number of weak classifiers를 통해 기계학습의 인식 결과를 최대로 활용하고자 했으며 Multi-scale 이미지를 도입해 Scale에 대한 강점을 확보하고자 하였음
- 앞선 2종류의 알고리즘과 비교했을 때 분석에 대한 소요 시간이 더 필요하며 별도의 Negative 데이터를 구성해야 하는 단점이 있음

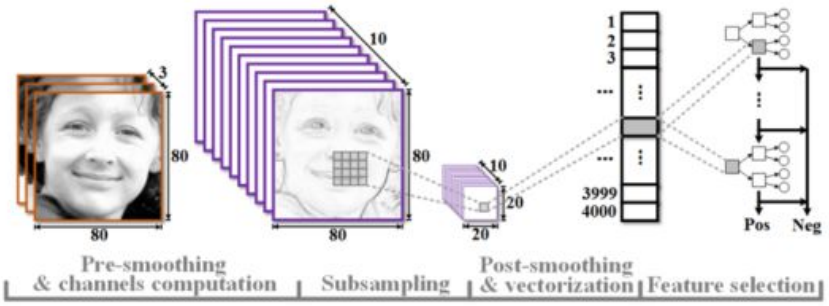


그림 6. Aggregate channel features 알고리즘 분석 흐름도 예시(Yang 등, 2014)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 관행 객체 인식 기술 비교 분석 및 농업 로봇 적용 가능성 구명

- Color threshold 알고리즘의 Decision tree는 그림 7과 같이 표현할 수 있음

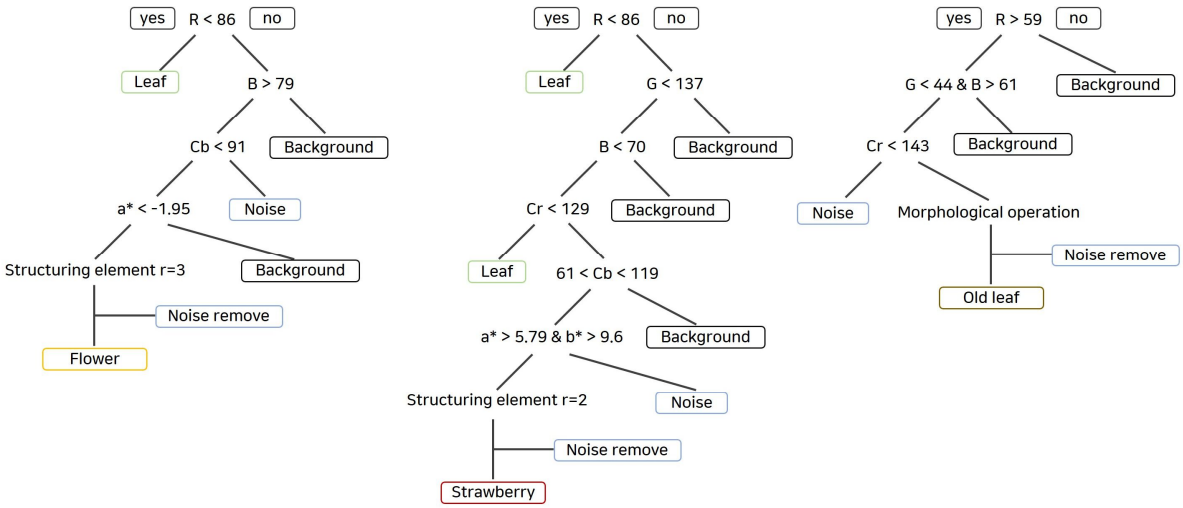


그림 7. 꽃, 과실 및 노엽 인식을 위한 Color threshold 기반 Decision tree

- 해당 채널의 특정 Intensity 값을 문턱값으로 설정하고 해당 값보다 크고 작음을 판단해 잎, 배경, 노이즈를 제거하여 최종적으로 꽃과 과실 및 노엽의 영역을 X, Y 좌표값으로 연산하고 그 영역을 직사각형 Box로 표시함
- 또한 단계적으로 Decision tree를 수행했을 때 그림 8, 9, 10과 같이 객체 인식의 중간 결과를 확인함

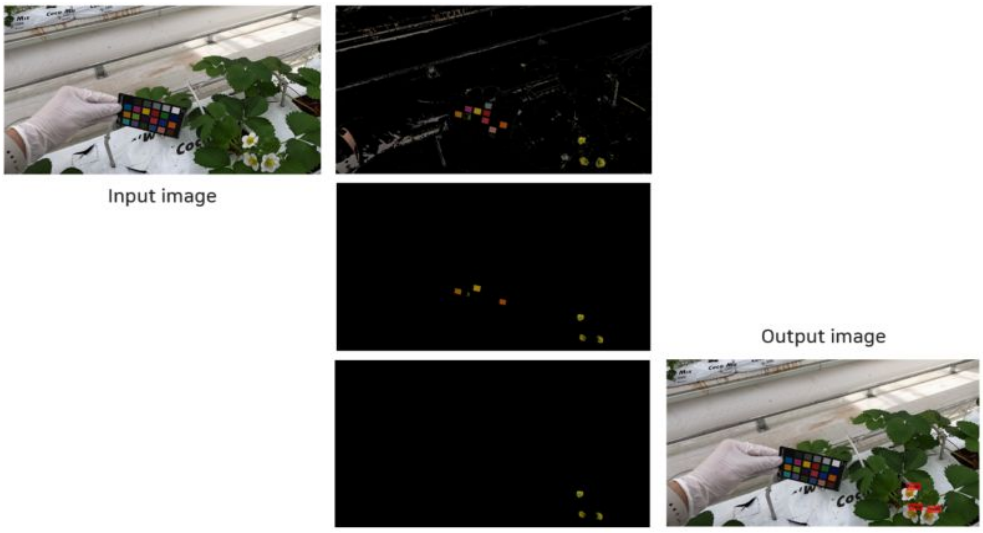


그림 8. Color threshold 기반 꽃 인식 결과 예시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 9. Color threshold 기반 과실 인식 결과 예시

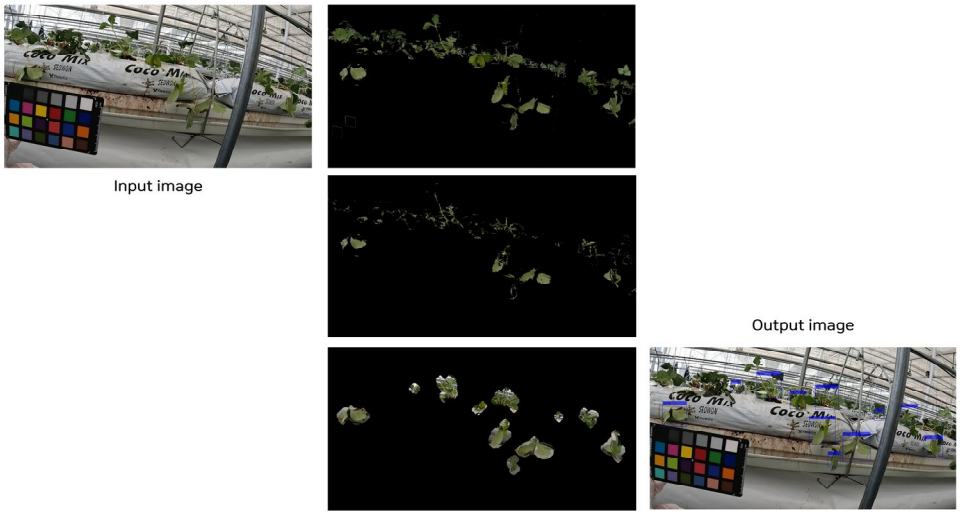


그림 10. Color threshold 기반 노엽 인식 결과 예시

- Viola-Jones 알고리즘 기반 꽃, 과실 및 노엽의 인식 결과의 일부를 그림 11에 나타내었음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 11. Viola-Jones 알고리즘 기반 꽃, 과실 및 노엽 인식 결과 예시

- Aggregate channel features 알고리즘을 구현하면서 적용한 꽃과 과실 및 노엽 Input 데이터에 대한 Extended image channels 일부 결과를 그림 12에 나타내었음
- Gradient 값의 변화에 따라 강조되는 영역이 다르게 나타남을 확인할 수 있었으며 생성된 10장의 Image channel을 사용해 학습을 수행함
- 3종류의 관행 객체 인식 알고리즘의 성능을 시각적으로 비교하고자 학습에 사용되지 않은 영상에 대해 수행한 객체별 인식 결과를 그림 13, 14, 15에 나타내었음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

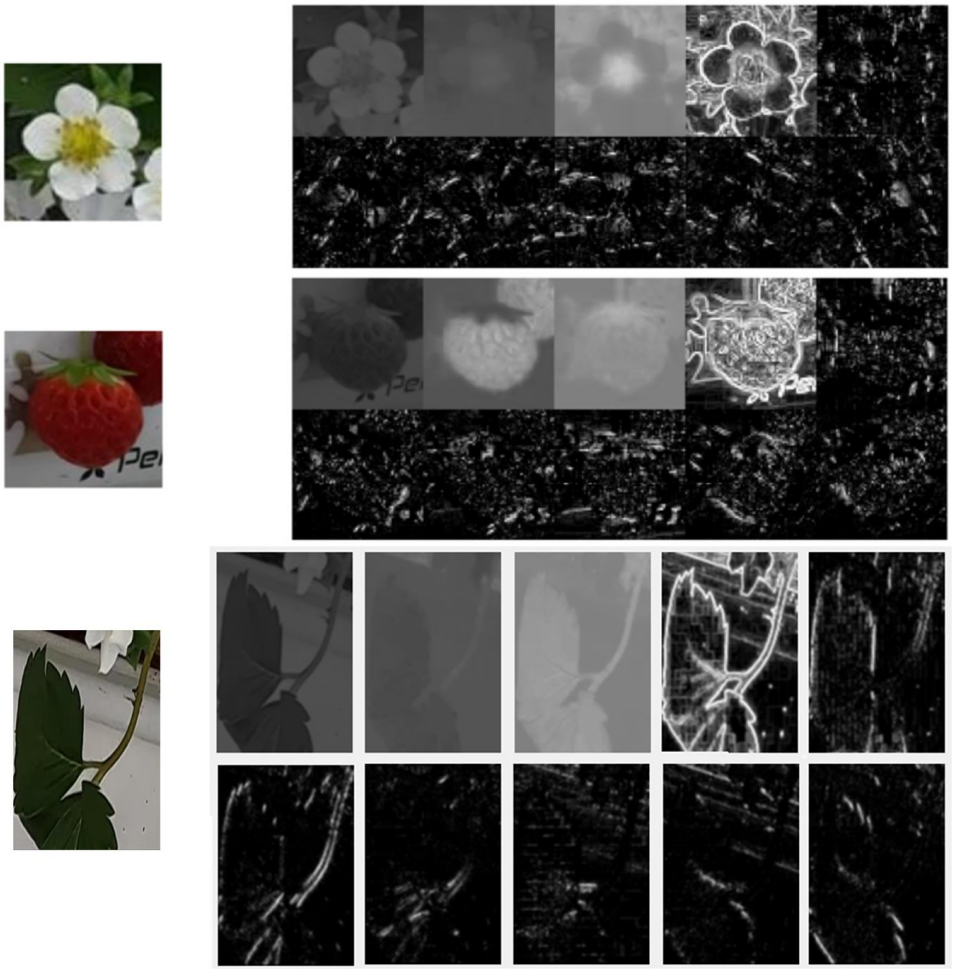


그림 12. Aggregate channel features 알고리즘 내 Extended image channels 결과 예시

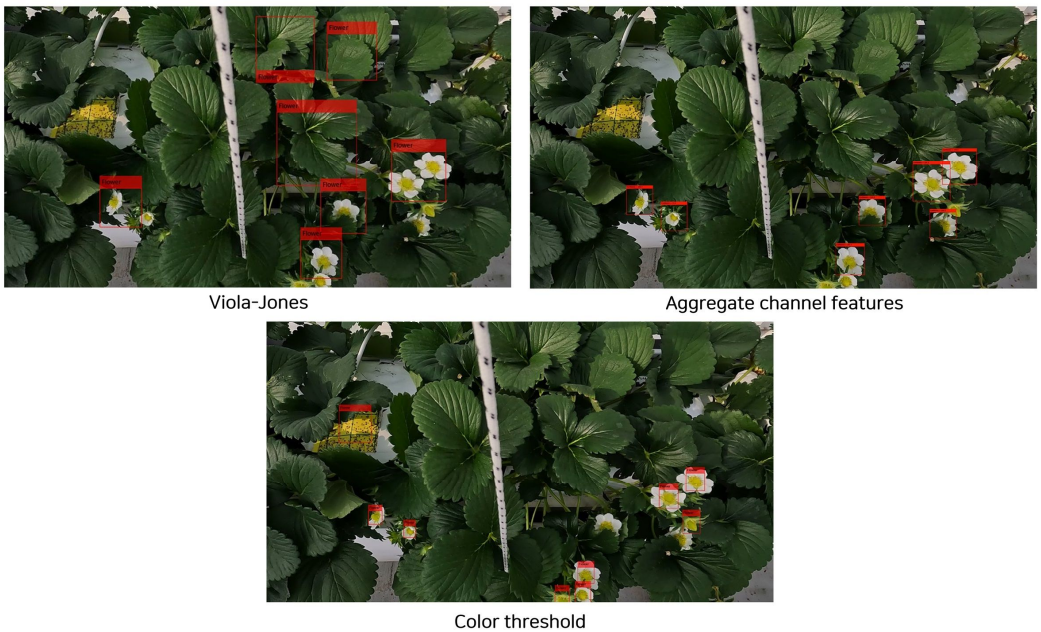


그림 13. 관행 객체 인식 알고리즘별 꽃 인식 결과 비교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

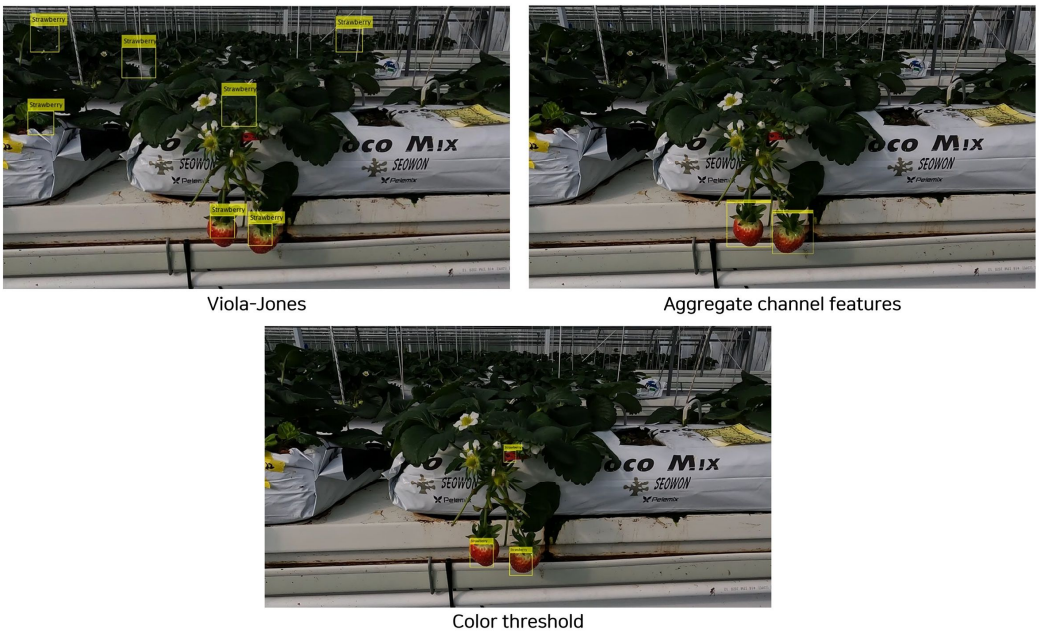


그림 14. 관행 객체 인식 알고리즘별 과실 인식 결과 비교

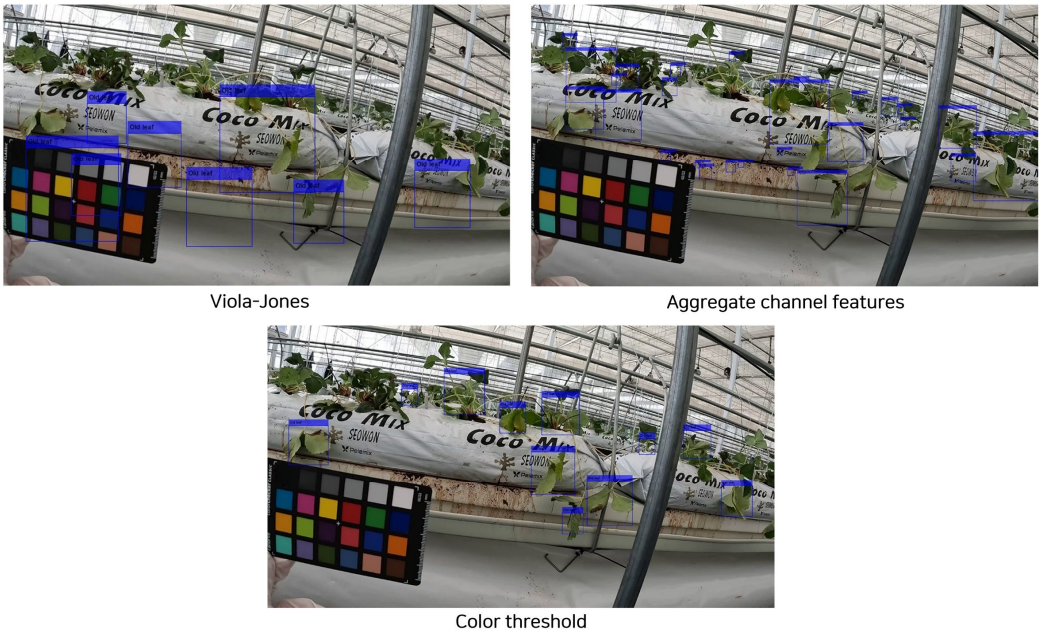


그림 15. 관행 객체 인식 알고리즘별 노엽 인식 결과 비교

- Color threshold 알고리즘은 색상 기반의 결과에 강인하기 때문에 숙성도가 뚜렷하게 나타나는 빨간 과실에서 인식 정확도가 높았으며, Scale 변화에도 강인한 결과가 나타났으나 관심 객체와 비슷한 색상의 대상을 오인식하여 전체적인 정확도는 낮게 나타남
- Viola-Jones 알고리즘과 Aggregate channel features 알고리즘의 결과에서는 상대적으로 Scale에 대한 성능이 확보되기 어려웠으나 색상이 비슷한 대상 사이에서도 관심 객체를 인식하는 경향이 관측됨
- 또한, 3종류 알고리즘의 정량적인 인식 결과를 비교하고자 학습에 활용되지 않은 객체

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

별 20장의 테스트 데이터를 사용하여 3종류 알고리즘의 인식 정확도를 비교하였음

표 2. 관행 객체 인식 알고리즘별 꽃 인식 결과 비교

Algorithm	Ground truth	True positive	Detection rate	False positive	Precision
Color threshold	73	61	83.6%	28	0.685
Viola-Jones		33	45.2%	44	0.429
ACF		47	64.4%	15	0.758

- 꽃이 포함된 20장의 테스트 데이터에서 전체 객체 수(Ground truth)는 73개로 파악됐으며 꽃의 Detection rate는 알고리즘별(Color threshold, Viola-Jones, Aggregate channel features) 83.6, 45.2, 64.4%로 확인됐고, Precision은 각각 0.685, 0.429, 0.758로 확인됨(표 2)
- 꽃의 특성상 배경(잎, 줄기, 과실, 온실 구조물 등)과 색상의 차이가 확실한 부분(꽃 암수술)이 존재해 Color threshold의 Detection rate가 높게 나타났으나, 배경 내 꽃과 비슷한 색상의 물체가 존재하면 꽃으로 인식되는 현상이 발견되어 Precision은 Aggregate channel features 알고리즘에 비해 낮게 나타남
- Detection rate와 Precision을 함께 고려하면 Aggregate channel features 알고리즘이 꽃 인식에 상대적으로 적합하다고 판단됨

표 3. 관행 객체 인식 알고리즘별 과실 인식 결과 비교

Algorithm	Ground truth	True positive	Detection rate	False positive	Precision
Color threshold	47	18	38.3%	9	0.667
Viola-Jones		20	42.5%	68	0.227
ACF		37	78.7%	25	0.597

- 과실이 포함된 20장의 테스트 데이터에서 전체 객체 수(Ground truth)는 47개로 파악됐으며 과실의 Detection rate는 알고리즘별(Color threshold, Viola-Jones, Aggregate channel features) 38.3, 42.5, 78.7%로 확인됐고, Precision은 각각 0.667, 0.227, 0.597로 확인됨(표 3)
- 과실은 익은 정도에 따라 녹색에서 빨간색으로 변화하는 특성이 있어 과실의 색상 분포에 따라 Color threshold의 인식 정확도가 영향을 받음
- Color threshold와 Aggregate channel features 알고리즘의 Precision 값의 차이는 0.071로 비교적 작게 나타났지만, Detection rate는 Aggregate channel features 알고리즘이 2배 이상의 성능을 보여 Aggregate channel features 알고리즘이 과실 인식에 상대적으로 적합하다고 판단됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 4. 관행 객체 인식 알고리즘별 노엽 인식 결과 비교

Algorithm	Ground truth	True positive	Detection rate	False positive	Precision
Color threshold	56	25	44.6%	110	0.185
Viola-Jones		27	46.6%	103	0.208
ACF		35	62.5%	129	0.213

- 노엽이 포함된 20장의 테스트 데이터에서 전체 객체 수(Ground truth)는 56개로 파악됐으며 노엽의 Detection rate는 알고리즘별(Color threshold, Viola-Jones, Aggregate channel features) 44.6, 46.6, 62.5%로 확인됐고, Precision은 각각 0.185, 0.208, 0.213로 확인됨(표 4)
- 노엽 인식의 결과에서 3종류 알고리즘 모두 꽃과 과실 인식 성능보다 Precision이 상당히 낮게 나타났으며, 이는 정상 잎과 노엽의 색상 및 Feature 특성 기반의 분류가 어려움을 나타냄을 시사함
- 한편, Viola-Jones 알고리즘과 Aggregate channel features 알고리즘을 제안한 국외 선행연구에서 각 1만 5천여 장, 4만여 장 이상의 데이터를 학습에 사용하여 높은 인식 정확도를 보였음
- 따라서, 해당 알고리즘을 작물 내 객체 인식에 활용하기 위해서는 많은 영상 데이터가 필요하다고 판단됨
- 또한, 농작물의 특성상 관행 객체 인식 기술을 바탕으로 관심 객체와 배경의 구분이 타 산업 분야보다 분류하기 어려워 알고리즘의 최적화가 필요하며, 이는 과실, 꽃, 노엽에 대해 높은 인식 성능이 확보되지 않을 수 있음을 시사함
- 하지만, 인공지능 기반 객체 인식 기술 대비 필요한 Computing resource가 낮아 학습에 용이하고, 간단하게 인식 결과를 도출할 수 있는 장점이 있음
- 이러한 장점을 활용하여 농업 로봇의 요소 기술로 접목한다면 처리속도 확보 및 장치 설계 비용 절감 등 효과를 기대할 수 있다고 판단됨

□ 작물의 영상 데이터베이스 구축

○ 딸기 영상 데이터 취득 장소 선정

- 국립원예특작과학원 내 첨단디지털온실에서 고설베드 형태로 재배 중인 딸기(설향)를 1차년도 영상 데이터 취득 대상으로 선정하였음
- 이후 인공지능 기반 객체 인식 알고리즘 학습 시 데이터 다양성을 확보하고 일부 재배 환경에 과적합(Over fitting) 되는 현상을 회피하기 위해 재배 환경을 추가 선정하여 데이터를 취득하고자 하였음
  - 국립원예특작과학원 내 첨단디지털온실(고설베드)
  - 딸기 재배 농가(행잉베드)
  - 농업공학부 내 딸기 테스트베드(고설베드)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 16. 첨단디지털온실(위), 테스트베드(가운데) 및 농가(아래)에서 취득한 RGB 영상 예시

○ 딸기 영상 데이터 취득 방안

- 영상 데이터 취득에 사용될 RGB 영상 센서는 아래와 같은 사용 조건을 바탕으로 GoPro HERO10(GoPro Inc., USA)을 선정하였음
  - 온실 내 영상 데이터 취득 환경을 고려하여 별도의 컴퓨터 연결이 필요 없는 RGB 영상 센서
  - 고품질 데이터 취득을 위한 고해상도(UHD) 영상 취득 지원
  - 휴대성 및 현장 조작성이 우수한 RGB 영상 센서



그림 17. GoPro 카메라

표 5. GoPro 카메라 사양

구분	사양
해상도	최대 23MP(사진) 최대 5.3K(동영상)
렌즈 타입	광각, 리니어, SuperView, 협각
FPS	24, 30, 60, 120, 240fps
충전용 배터리	1,720mAh 리튬이온
칩 종류	GP2 칩
무선 연결	Wi-Fi + 블루투스 지원
동영상 안정화	HyperSmooth 4.0

- 딸기 영상 데이터베이스 구축 방안
  - 딸기의 전체 생육단계(정식 후 활착기, 화아분화기, 수정 및 착과기, 과실 성숙기 등 총 8단계)에 대하여 영상 데이터베이스 구축을 하고자 하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 또한, 각 객체가 일부 기간에 국한되어 발생하지 않고 생육 전 주기에 걸쳐 무작위하게 발생하기 때문에 다양한 각도와 거리에서 비정형적인 패턴으로 RGB 영상 데이터를 취득하였음
- 영상 데이터는 각 재배지의 영농 일정에 따라 취득 시기의 차이가 있었음
- 표 6은 1차년도에 첨단디지털온실에서 취득한 영상 데이터 일부를 정리한 자료이며, 생육단계에 따른 데이터베이스 예시와 해당 생육단계에서 요구되는 농작업 및 영상 데이터 분석을 통해 추후 적용 가능성이 높은 농작업을 함께 나타내었음
- 2차년도에 추가로 취득하고 전체 RGB 영상 데이터 취득 사항을 표 7에 정리하여 나타내었음
- 취득된 영상 데이터는 3,840 x 2,160 pixels, FPS(Frame per second)는 120이고, 렌즈 타입은 리니어 모드로 설정하였음
- 취득된 영상은 총 51,303초의 MP4 포맷의 영상며, 10프레임 단위로 영상을 추출하여 615,636장의 JPG 데이터를 구축하였음
- 추출된 영상 데이터 중 인식 대상으로 선정한 객체가 1개 이상 담기지 못한 영상은 배제하였음
- 또한, 인공지능 기반 인식 알고리즘 학습의 일반화 능력과 학습 효율을 증가시키기 위해 중첩도가 높은 영상 또한 배제하였음
- 최종적으로 총 1,093장의 영상을 인공지능 학습용 데이터의 Raw 데이터로 선별하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 6. 생육단계에 따른 데이터베이스 예시와 적용 가능한 농작업 내용

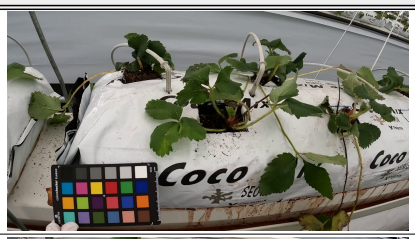
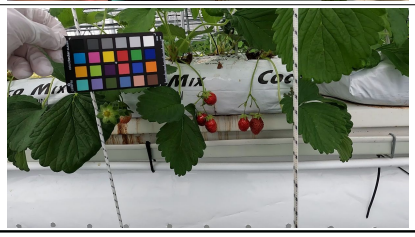
구분 및 취득일		필요 작업	적용 가능성 높은 농작업	영상 데이터 예시
정식후	보온개시 직후 (22. 07. 06.)	적엽, 노엽 제거, 런너 제거	노엽 제거, 런너 제거	
n화방 반복	출뢰기 (22. 07. 13.) (22. 08. 24.)	런너 제거, 적아	런너 제거	
	개화기 (22. 07. 20.) (22. 07. 28.) (22. 08. 31.) (22. 10. 18.)	적화, 런너 제거	적화, 런너 제거	
	과실 비대·성숙기 (22. 08. 03.) (22. 08. 10.)	런너 제거	런너 제거	
	수확기 (22. 08. 24.)	수확, 런너 제거, 노엽 제거	수확, 런너 제거, 노엽 제거	

표 7. 취득 장소에 따른 RGB 영상 데이터 취득 사항

취득 장소	RGB 영상 취득 기간	취득 횟수	재배지 특징
첨단디지털온실	2022.7.6. ~ 2023.4.13.	14회	COCO배지, 고설베드
테스트베드	2023.3.8. ~ 2023.3.14.	3회	녹색멀칭, 고설베드
농가	2023.12.4. ~ 2023.12.20.	3회	상토, 행잉베드

○ 인공지능 학습용 Dataset 구축

- 일부 관행 객체 인식 기술에서도 객체의 Labeling 작업이 필요하듯 Labeling 작업은 인공지능 기반 객체 인식 기술에 반드시 요구되는 과정으로 학습에 필요한 데이터의 수도 중요하지만 Labeling 정확도에 따라 인식 결과가 영향을 받을 수 있음
- Labeling 작업은 Labelme 소프트웨어를 통해 수행됐으며, 각 클래스 범주를 기반으로

수행하였음

- 일반적으로 2차원 영상에서는 객체를 포함할 수 있는 가장 작은 Box의 좌표를 포함하는 Bounding box style과 객체의 외각 테두리 정보를 전부 포함하는 Polygon style로 Labeling이 가능함
- Polygon style의 Labeling 방식은 영상 내 객체 위치 정보와 형태적 특성 정보를 포함할 수 있고, 좌표값을 이용해 Bounding box를 계산할 수 있다는 점에서 활용도가 높지만 많은 작업 시간과 노동력이 필요함
- 본 연구에서는 객체의 위치 추론과 추후 농업 로봇의 작업 또는 정밀한 모니터링 작업에 활용성이 높도록 Polygon style로 Labeling을 수행하였음

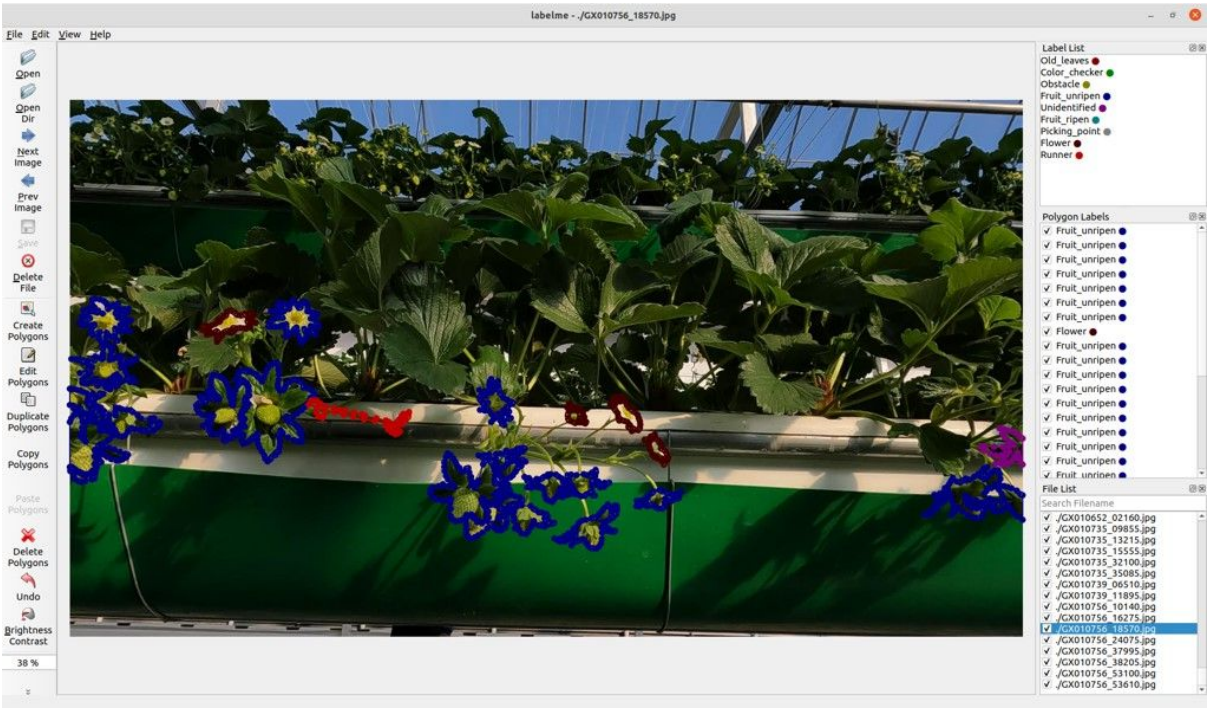


그림 18. Labelme 소프트웨어를 사용해 수행한 Labeling 예시

- Labeling 작업 시 작업자의 주관적인 판단을 최소화하기 위해 아래와 같은 특징을 가진 객체에 대해 일괄적인 작업이 가능하도록 작업 기준 및 객체의 클래스를 설정하였음
  - 영상 내 2개 이상의 베드가 포함된 경우 추후 농작업 자동화를 고려하여 물리적으로 작업이 가능한 영상 센서와 가까운 베드의 객체만을 대상으로 함(그림 19)
  - 영상 내 작물과 함께 촬영된 24개의 기준 색상을 포함한 Color checker(ColorChecker Classic Mini, Calibrite LLC, USA)에 대해 '컬러 체커'로 Labeling 클래스를 부여하였음(추후 색상 보정이 필요한 경우 활용 가능하도록 일부 영상 취득 시 포함함)
  - 화아분화 후 꽃잎의 전개가 시작되기 직전부터 완전히 전개되어 꽃잎이 4개 이상 확인되는 객체에 대해 '꽃'으로 Labeling 클래스를 부여하였음
  - 꽃이 수정된 후 꽃잎이 떨어지기 시작하여 3개 이하가 된 이후부터 과실의 비대 전 과정과 완전 성숙 전까지의 착색을 보이는 과실에 대해 '미숙과'로 Labeling 클래스를 부여하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 착색이 완료되어 완전 성숙된 수확 대상의 과실에 대해 ‘숙과’로 Labeling 클래스를 부여하였음
- 잎 연령이 오래되어 엽병이 길고 축 처진 형태를 가지며 갈변되기 시작된 잎을 대상으로 ‘노엽’으로 Labeling 클래스를 부여하였음
- 숙과 객체를 대상으로 식별 가능한 꽃자루에 대해 ‘수확지점’으로 Labeling 클래스를 부여하였음
- 영상 취득 각도에 따라서 형태적 특성이 숙과, 미숙과로 명확히 구분되지 않는 경우에 대해 ‘미식별과’로 Labeling 클래스를 부여하였음
- 자묘 번식을 위해 기는줄기 형태로 발생하는 객체에 대해 ‘런너’로 Labeling 클래스를 부여하였음

- 최종적으로 본 연구에서 RGB 영상 내에서 인공지능 기반 인식 대상은 8종류(컬러 체커, 꽃, 미숙과, 숙과, 노엽, 수확지점, 미식별과, 런너)의 클래스로 구분하였고 그 예시를 그림 20에 나타내었음

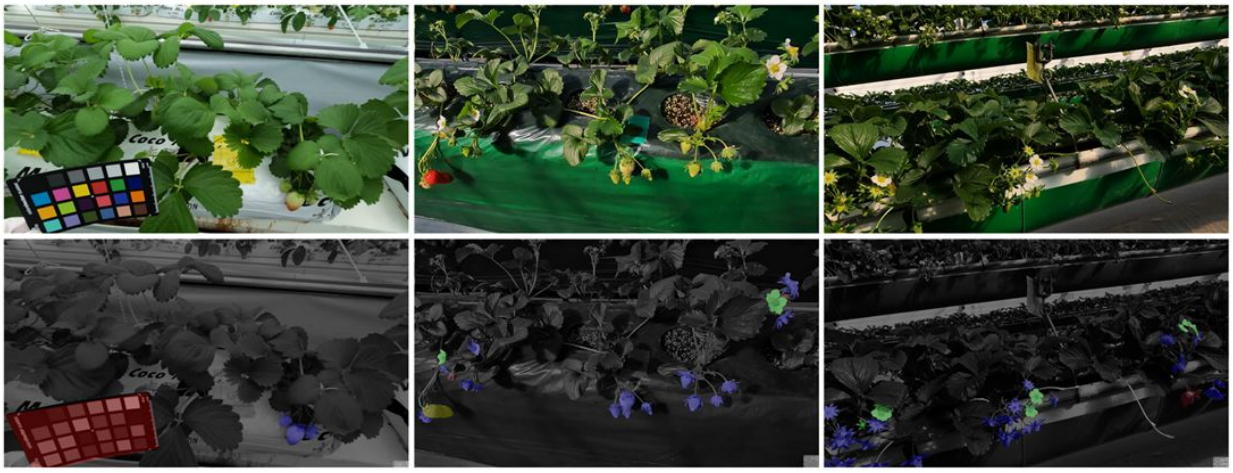


그림 19. 영상 내 2개 이상의 베드가 포함된 경우에 대한 Labeling 예시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

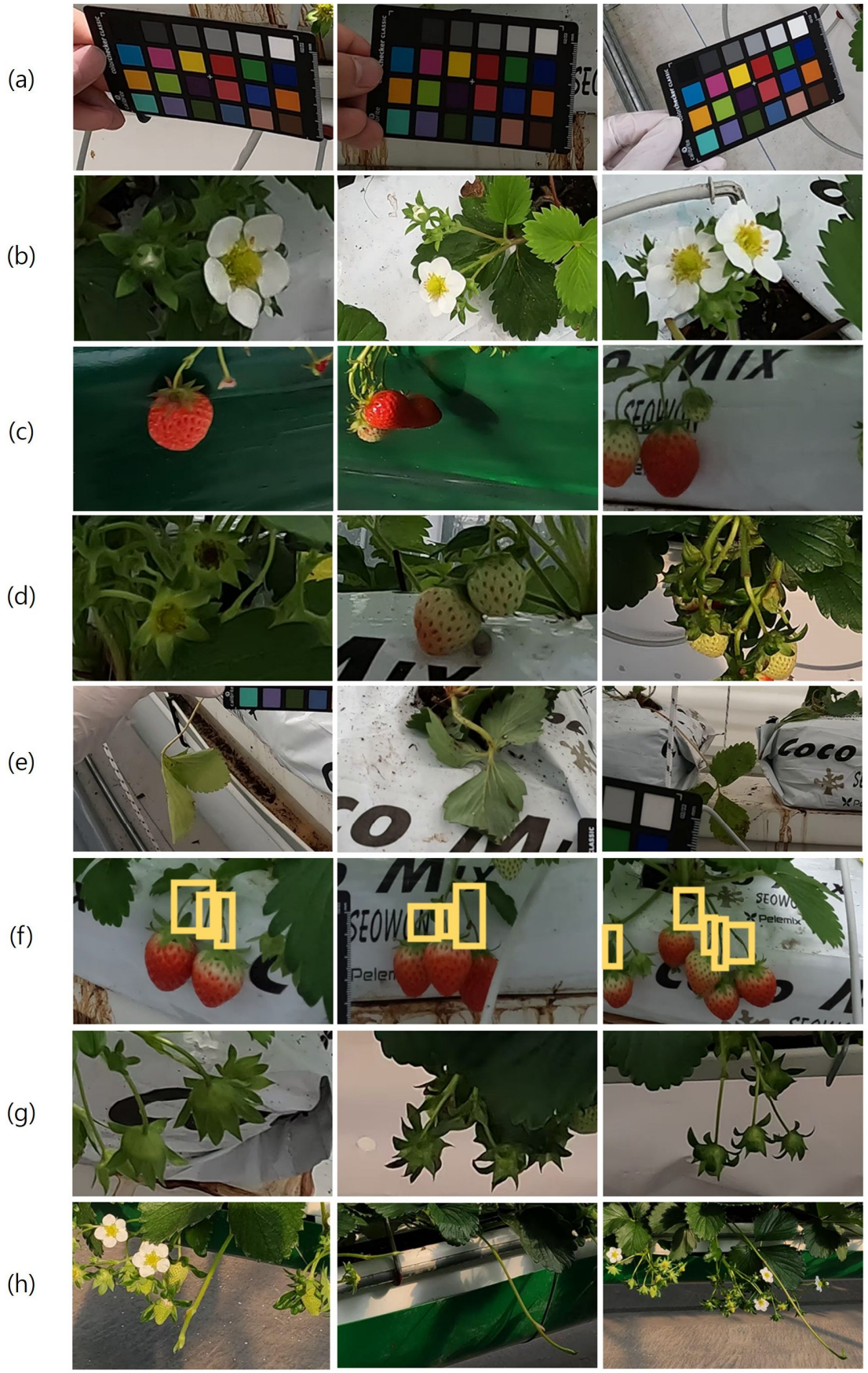


그림 20. 클래스가 부여된 (a)컬러 체커, (b)꽃, (c)숙과, (d)미숙과, (e)노엽, (f의 노란색 박스) 수확지점, (g)미식별과, (h)런너 객체 예시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 앞서 선별된 인공지능 학습용 Raw 데이터 전체에 대해 Labeling이 수행된 후 클래스별 객체 수는 표 8과 같음

표 8. 인공지능 학습용 데이터 내 클래스별 객체 분포

	컬러 체커	꽃	숙과	미숙과	노엽	수확지점	미식별과	런너
객체 수	591	2,610	937	6,792	769	666	1,635	112

- 앞서 설명한 바와 같이 Labeling 작업에 소요되는 시간을 단축하고자 Autodistill 알고리즘을 사용하여 자동으로 Labeling을 수행하고자 하였음
- Autodistill의 특징은 다음과 같음
  - 대규모 데이터로 훈련된 모델을 이용하여 증류된 모델을 출력하는 알고리즘
  - 본 연구에서는 GroundedSAM 알고리즘에 온톨로지를 입력함으로써, 온톨로지에 서술된 설명 텍스트를 해석하고, 해석과 대응하여 유사성이 높은 영상 내 위치에 Labeling을 수행하는 과정으로 진행됨
  - 온톨로지 : 텍스트 캡션이 포함된 기본 모델 표시 및 클래스 이름에 맵핑함
  - GroundedSAM : 입력된 텍스트를 이용해 인식 및 분할 작업을 수행할 수 있으며, Grounded DINO 알고리즘과 SAM 알고리즘을 결합함
  - Grounded DINO : 영상과 텍스트를 입력으로 텍스트와 높은 유사성을 가진 객체를 인식하는 알고리즘
  - SAM : 영상 segmentation 작업에 대한 Foundation model

```
ontology = CaptionOntology({
    'red color ripen fruit': 'Fruit_ripen',
    'white color flower' : 'Flower',
    'green color unripen fruit': 'Fruit_unripen',
    'long stems and drooping, browned leaves': 'Old_leaves',
})
```

그림 21. 꽃, 노엽, 숙과 및 미숙과에 대해 입력한 온톨로지 예시

- 꽃, 미숙과, 숙과에 대해 Autodistill 알고리즘을 적용한 결과는 다음과 같음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 22. 원본(위) 영상에 대한 Autodistill을 이용한 Labeling 결과(가운데) 및 Ground truth(아래)

- 영상 내 명확한 형태로 표현된 객체에 대해서는 자동 Labeling이 잘 수행됐으나 객체의 폐색이 존재하거나 포함된 객체가 명확하게 표현되지 않는 각도로 존재하는 경우 자동 Labeling이 불가능함을 확인하였음
- 해당 알고리즘이 영상 내 모든 객체에 대한 Labeling 작업을 대신할 수 없지만, Autodistill이 적용된 Labeling에 대해 높은 정확도와 정밀도를 보이기 때문에 수작업으로 수행되는 전체 작업량의 일부에 적용할 수 있다고 판단됨
- Labeling 완료 후 인공지능 학습을 위해 Training, Validation 및 Test에 각각 72, 18, 10% 비율로 무작위하게 영상 데이터를 나누었으며 각 Dataset 내 영상 수와 객체의 수는 다음과 같음(표 9)
- Labeling 정보의 포맷은 간편한 변환을 위해 CSV 포맷의 파일로 모든 정보를 저장하였으며 이때, CSV 파일은 영상 파일명, 객체명, Bounding box 좌표, Polygon 좌표, 영상 높이, 너비 정보로 구성됨

표 9. Training, Validation 및 Test dataset 구성 정보

구분	Training	Validation	Test
영상 데이터 수	786	197	110
컬러 체커	411	112	68
꽃	1,808	472	330
숙과	688	174	75
미숙과	4,909	1,218	665
노엽	561	139	69
수확지점	496	117	53
런너	85	22	15
미식별과	1,137	303	195

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 인공지능 기반 주요 객체 인식 알고리즘 구현

○ 딸기 객체 인식 알고리즘

- 객체 인식 기술은 영상 내 객체가 영상에서 어느 위치에 존재하는지 판단하는 Object detection 기술과 영상 내 모든 픽셀에 대해 해당 픽셀이 어떤 클래스로 분류되는지 판단하는 Semantic segmentation 기술로 나눌 수 있음
- 앞서 설명하였듯이 객체를 Polygon style로 Labeling 하였으며 이를 기반으로 Bounding box와 픽셀별 분류를 위한 Ground truth를 구하였음
- 도출된 Bounding box는 Object detection에 사용되고, 픽셀별 분류를 위한 Ground truth는 Semantic segmentation 알고리즘의 학습에 사용됨
- 본 연구에서는 딸기 객체 인식을 위한 새로운 인식 알고리즘의 개발이 아닌 영상처리 분야에서 널리 활용되는 알고리즘을 적용하고자 하였으며 사용된 알고리즘과 알고리즘의 특징을 아래에 나타내었음
- 1 stage detection : 지역 추론 네트워크를 포함하지 않고 End-to-end 방식의 학습을 이용하는 알고리즘으로 RetinaNet이 Object detection 작업에, YOLO v8 segmentation이 Semantic segmentation 및 Object detection 작업에 사용됐으며 RetinaNet은 ResNet-50을 Backbone으로 함
- 2 stage detection : RPN(Region proposal network)을 포함하여 지역 추론 정확성을 높인 알고리즘이기 때문에 인식 속도가 상대적으로 느리지만 정확도가 높은 특징이 있으며 Faster R-CNN이 Object detection에, Mask R-CNN이 Semantic segmentation 및 Object detection에 사용됐으며 Faster R-CNN은 ResNet-50 Backbone을 사용하였고, Mask R-CNN은 ResNeXt-101 Backbone을 사용함
- 각 알고리즘의 인식 결과를 비교하기 위해 사용된 평가 성능지표는 AP_{50}으로 모델 간 성능의 정량적 비교를 위해 이용됨
  - Precision(정밀도)-Recall(재현율) Curve의 곡선 밑의 너비를 계산하여 구함
  - Precision은 True로 예측한 결과 중, 실제로 True인 비율
  - Recall은 실제 True 중 모델이 True로 예측한 비율
  - Precision과 Recall은 Trade-off 관계로써 인공지능 알고리즘 학습 시 이 둘의 정량적인 오차를 포함할 수 있는 AP_{50}을 기준으로 오차를 줄이며 학습함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		Actual	
		True	False
Prediction	True	True Positive	False Positive
	False	False Negative	True Negative

$$Precision = \frac{True\ Positive}{True\ Positive + False\ Positive}$$

$$Recall = \frac{True\ Positive}{True\ Positive + False\ Negative}$$

그림 23. Precision과 Recall을 구하는 수식

- YOLO v8 segmentation 알고리즘은 구성되는 가중치의 크기에 따라 5가지(n, s, m, l, x) 구조를 포함하고 있으며 본 연구에서 구현된 5가지 구조의 알고리즘 구성 Layer 수와 s 구조에 대한 학습파라미터 수의 비를 표 10에 나타내었음

표 10. YOLO v8 segmentation 알고리즘의 5가지 구조에 따른 특성 비교

구분	n	s	m	l	x
Layer 수	261	261	331	401	401
파라미터 수 비율	0.277	1	2.311	3.896	6.085

- YOLO v8 segmentation 알고리즘의 구조별 인식 성능 비교 결과, 표 11에 나타나듯이 큰 차이는 없었고 Layer 수와 학습파라미터의 크기가 증가할수록 실시간으로 처리 가능한 Input 영상 데이터의 FPS가 떨어지는 것을 확인하였음
- 본 연구에서 취득된 Raw 동영상이 초당 120프레임인 점과 추후 실시간 처리 속도를 고려하여 YOLO v8 segmentation s 알고리즘(인식 성능 mAP_{50} 0.66 및 FPS 119.9)이 적합하다고 판단하였음
- 추후 농작업 자동화에 사용하고자 하는 목적과 목표로 하는 실시간 처리 속도및 시스템을 구성하는 하드웨어와 소프트웨어 환경에 따라 YOLO v8 segmentation 알고리즘 구조의 최적화 방안을 모색해야 함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

표 11. YOLO v8 segmentation 알고리즘의 5가지 구조에 따른 클래스별 인식 성능(AP_{50}) 및 FPS 비교

구분	n		s		m		l		x	
	box	seg	box	seg	box	seg	box	seg	box	seg
컬러 체커	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
꽃	0.67	0.61	0.74	0.64	0.75	0.67	0.76	0.66	0.76	0.66
숙과	0.87	0.88	0.94	0.96	0.94	0.90	0.92	0.90	0.93	0.92
미숙과	0.81	0.78	0.84	0.81	0.83	0.81	0.84	0.78	0.86	0.80
노엽	0.46	0.46	0.51	0.49	0.49	0.46	0.53	0.45	0.56	0.51
수확지점	0.06	0.08	0.14	0.24	0.20	0.21	0.19	0.17	0.26	0.22
런너	0.49	0.53	0.75	0.73	0.77	0.67	0.62	0.60	0.69	0.53
미식별과	0.34	0.44	0.40	0.42	0.44	0.45	0.45	0.38	0.47	0.47
mAP_{50}	0.59	0.58	0.66	0.66	0.68	0.63	0.67	0.61	0.69	0.64
FPS	131.58		119.90		74.68		54.05		38.93	

- YOLO v8 segmentation s 알고리즘 등 4종류의 인공지능 기반 알고리즘의 Test dataset에 대한 8가지 클래스별 인식 성능 비교 결과는 표 12와 같음
- 인공지능 기반 딸기 객체 인식 알고리즘은 Intel core i9-112900k, 64GB memory, NVIDIA RTX A6000 48GB의 하드웨어를 활용한 Ubuntu 20.04 환경에서 학습되었음
- 비교된 알고리즘 중 가장 우수한 인식 성능을 보인 알고리즘은 YOLO v8 segmentation 알고리즘으로 클래스 중 숙과에 대해 Box 0.94, Segmentation 0.96의 AP_{50}의 성능지표를 보였음
- 4종류의 알고리즘을 비교하기 위해 활용된 AP_{50} 지표는 정량적 모델의 성능을 비교할 수 있지만 실제 미지의 영상을 Input으로 했을 때 객체별 정확도가 얼마나 되는지 나타나지 않기 때문에 객체의 Ground truth와 예측 결과를 직접적으로 비교할 수 있는 Confusion matrix를 통해 각 객체의 인식 성능을 평가하고자 하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 12. RetinaNet, YOLO v8 segmentation, Faster R-CNN 및 Mask R-CNN을 사용한 객체 인식 결과 비교(AP_{50})

	RetinaNet		YOLO v8-seg		Faster R-CNN		Mask R-CNN	
	box	seg	box	seg	box	seg	box	seg
컬러 체커	0.98	-	1.00	1.00	1.00	-	1.00	1.00
꽃	0.56	-	0.74	0.64	0.64	-	0.60	0.59
숙과	0.77	-	0.94	0.96	0.83	-	0.87	0.87
미숙과	0.72	-	0.84	0.81	0.75	-	0.72	0.68
노엽	0.30	-	0.51	0.49	0.55	-	0.32	0.35
수확지점	0.00	-	0.14	0.24	0.00	-	0.10	0.01
런너	0.21	-	0.75	0.73	0.40	-	0.49	0.00
미식별과	0.21	-	0.40	0.42	0.19	-	0.23	0.23
mAP_{50}	0.47	-	0.66	0.66	0.54	-	0.54	0.47

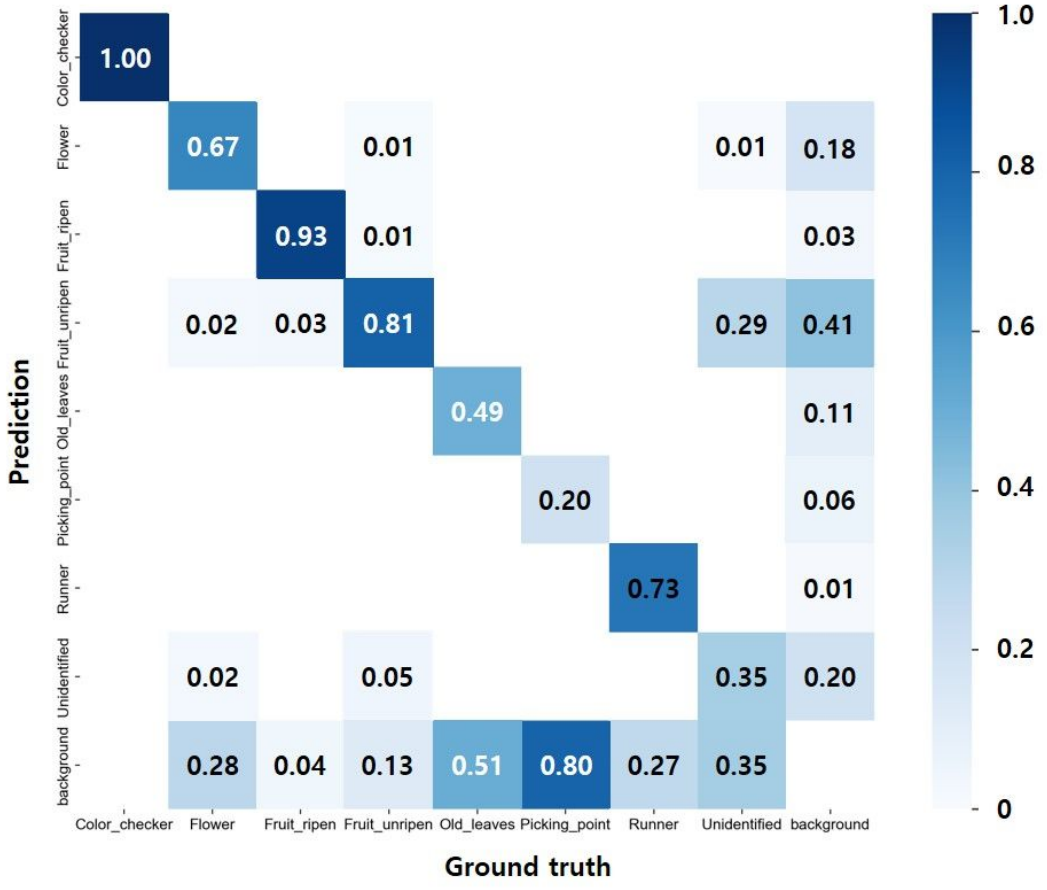


그림 24. YOLO v8 segmentation s 알고리즘의 Confusion matrix

- Confusion matrix를 통해 각 객체 간 혼동 비율과 각 객체의 인식률을 확인할 수 있음
- 인식 단계에서 각 객체 간 오분류가 발생되면 연계되는 농작업 시 정밀한 작업이 불가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

능해 생산량과 농가 소득에 직접적인 영향을 줄 수 있어 인식률이 낮더라고 오분류를 최소화하는 알고리즘이 필요하다고 판단됨

- Confusion matrix를 분석한 결과 미숙과와 미식별과를 29% 비율로 혼동하였음
- 본 연구에서 Labeling 시 영상 내 명확하게 구분되지 않는 과실에 대해 미식별과로 분류하였으며 이는 대부분 지면과 영상 센서의 법선이 이루는 각도가 90에 가깝게 취득된 영상에서 미숙과가 미식별과로 관측되었음
- 또한, 객체를 배경으로 예측한 경우는 영상에서 객체를 찾아내지 못한 경우(미검출)를 의미하며 특히 수확지점, 노엽이 각 80, 51%로 높은 수치로 관측되었음
- 배경을 객체로 예측한 경우는 객체가 있지 않는 곳에서 객체라고 인식한 경우(오검출)를 의미하며 특히 미숙과와 수확지점이 각 41, 20%로 관측되었음
- 위의 두 경우에서 수확지점 객체에 대해 공통적으로 낮은 인석 성능을 보이는데 이는 수확지점은 형태적 특성이 엽병, 런너 등과 유사하기 때문으로 판단되며 End-to-end 방식의 수확지점 객체 인식보다는 성숙과의 형태적 특성을 포함하는 별도의 알고리즘 구성이 필요할 것으로 판단됨
- Labeling 되지 않은 배경에서 미숙과로 분류된 일부 케이스는 재배 베드가 2줄 이상 촬영된 영상 내 2번째 베드에서 객체 인식이 이루어졌기 때문에 나타난 오차이고 다음의 예시(그림 25)와 같음
- 이외의 객체 추론 오차는 각도에 따른 인식 성능의 오차가 다수 포함됐다고 판단되며 그 예로, 한 객체에 대해 다양한 각도로 취득된 프레임별 영상을 기반으로 인식 가능 여부가 다르게 나타남을 확인할 수 있었음
- 이러한 오차를 최소화하기 위한 하나의 방법으로 객체 인식 알고리즘에 Tracking 기술을 융합하여 보완될 수 있다고 판단됨
- Tracking 알고리즘은 인식된 각 객체에 태그를 부여하여 각 객체를 인식과 동시에 추적하는 기술로 작업 시기를 결정하거나 수확량을 추정하는 등의 모니터링 능력 강화와 설정 기준 이하의 Confidence로 인식된 객체 또는 미식별 객체를 추적해 동영상 내 객체 인식 정확도를 일부 높일 수 있다고 판단됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

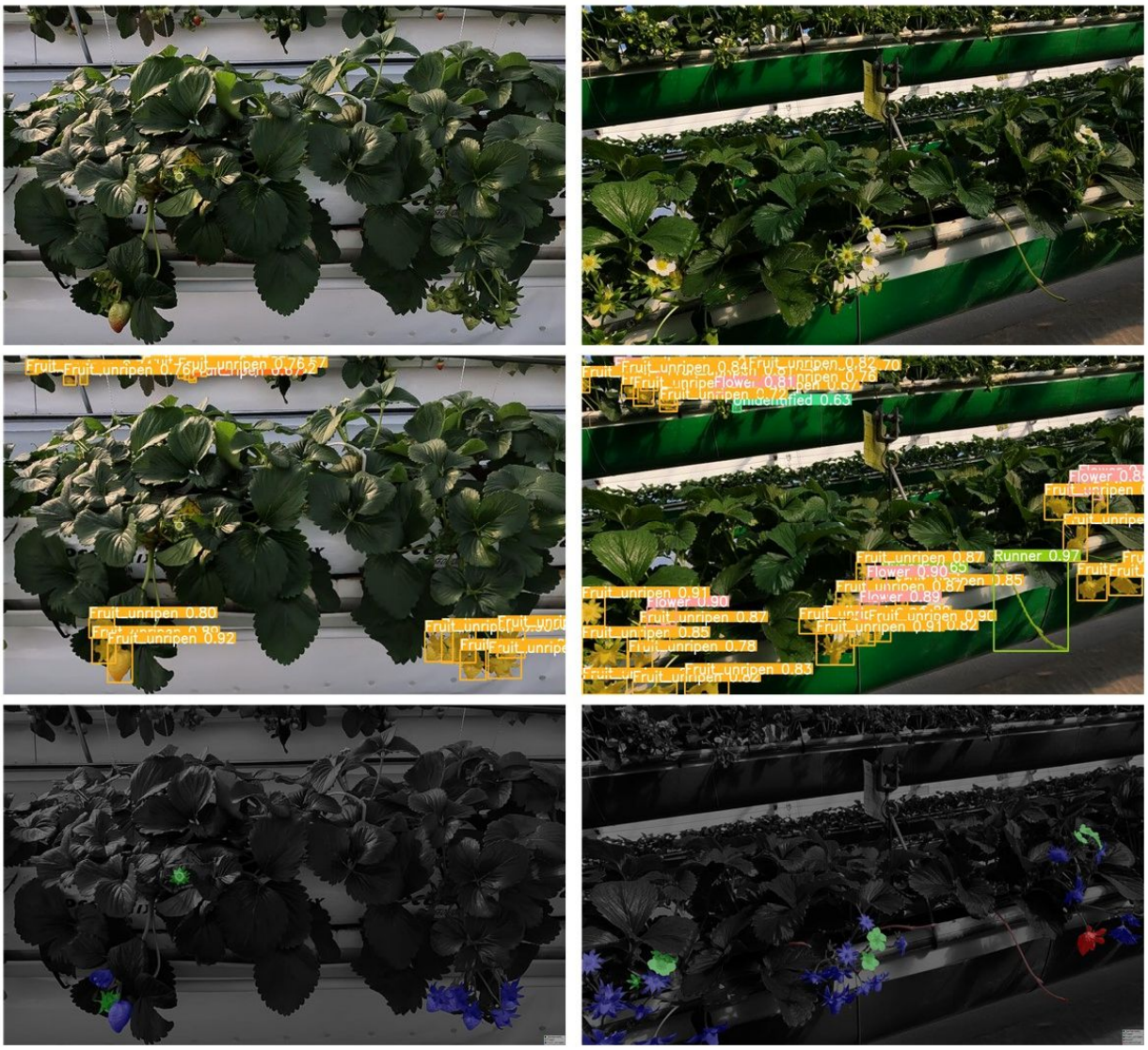


그림 25. 영상 내 2개 이상 재배 베드가 포함된 경우의 객체 인식 결과(위: 원본, 가운데: 인식 결과, 아래: Ground truth)



그림 26. 숙과 및 미숙과에 대한 Tracking(ID 부여 및 Counting) 기술 결과 예시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 딸기 객체 인식을 위한 최적 알고리즘 도출

- 앞서 설명한 관행 객체 인식 기술의 딸기 객체 인식 정확도와 인공지능 기반 딸기 객체 인식 알고리즘의 정확도를 비교하여 딸기 객체 인식을 위한 최적 알고리즘을 도출하고자 하였음
- 관행 객체 인식 기술의 성능 검증에 동일하게 사용된 꽃이 포함된 20장의 테스트 데이터에서 전체 객체(Ground truth) 73개 중 YOLO v8 segmentation s 알고리즘의 Detection rate는 98.6%로 확인됐고, Precision은 0.986으로 나타남(표 13)

표 13. 관행 객체 인식 알고리즘별 꽃 인식 결과 비교

Algorithm	Ground truth	True positive	Detection rate	False positive	Precision
Color threshold	73	61	83.6%	28	0.685
Viola-Jones		33	45.2%	44	0.429
ACF		47	64.4%	15	0.758
YOLO v8		72	98.6%	1	0.986

- 과실의 경우도 마찬가지로 20장의 테스트 데이터에서 전체 객체(Ground truth) 47개 중 YOLO v8 segmentation s 알고리즘의 Detection rate는 87.2%로 확인됐고, Precision은 1로 나타남(표 14)

표 14. 관행 객체 인식 알고리즘별 과실 인식 결과 비교

Algorithm	Ground truth	True positive	Detection rate	False positive	Precision
Color threshold	47	18	38.3%	9	0.667
Viola-Jones		20	42.5%	68	0.227
ACF		37	78.7%	25	0.597
YOLO v8		41	87.2%	0	1

- 노엽의 경우 20장의 테스트 데이터에서 전체 객체(Ground truth) 56개 중 YOLO v8 segmentation s 알고리즘의 Detection rate는 64.3%로 확인됐고, Precision은 1로 나타남(표 15)

표 15. 관행 객체 인식 알고리즘별 노엽 인식 결과 비교

Algorithm	Ground truth	True positive	Detection rate	False positive	Precision
Color threshold	56	25	44.6%	110	0.185
Viola-Jones		27	46.6%	103	0.208
ACF		35	62.5%	129	0.213
YOLO v8		36	64.3%	0	1

- 인식 성능 비교에 활용된 총 4가지 알고리즘에 대해 직관적인 비교를 위해 그림 27,

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

28, 29에 동일한 영상에 대한 인식 결과를 알고리즘별로 표시하여 나타내었음

- 결과적으로 꽃, 과실, 노엽 객체 모두에 대해 관행 객체 인식 기술의 인식 결과보다 인공지능 기반 알고리즘(YOLO v8 segmentation s)의 인식 성능이 상대적으로 우수하게 나타났음
- 또한, False positive의 수가 0 또는 1로 정밀도가 높게 나타났음을 확인할 수 있었으나 노엽의 경우 Detection rate가 64.3%로 타 객체에 비해 낮게 나타났음
- 학습용 데이터의 노엽 객체가 타 객체에 비해 부족한 점과 정상 잎과 노엽의 형태학적 구조가 유사해 상대적으로 낮게 나타났다고 판단됨

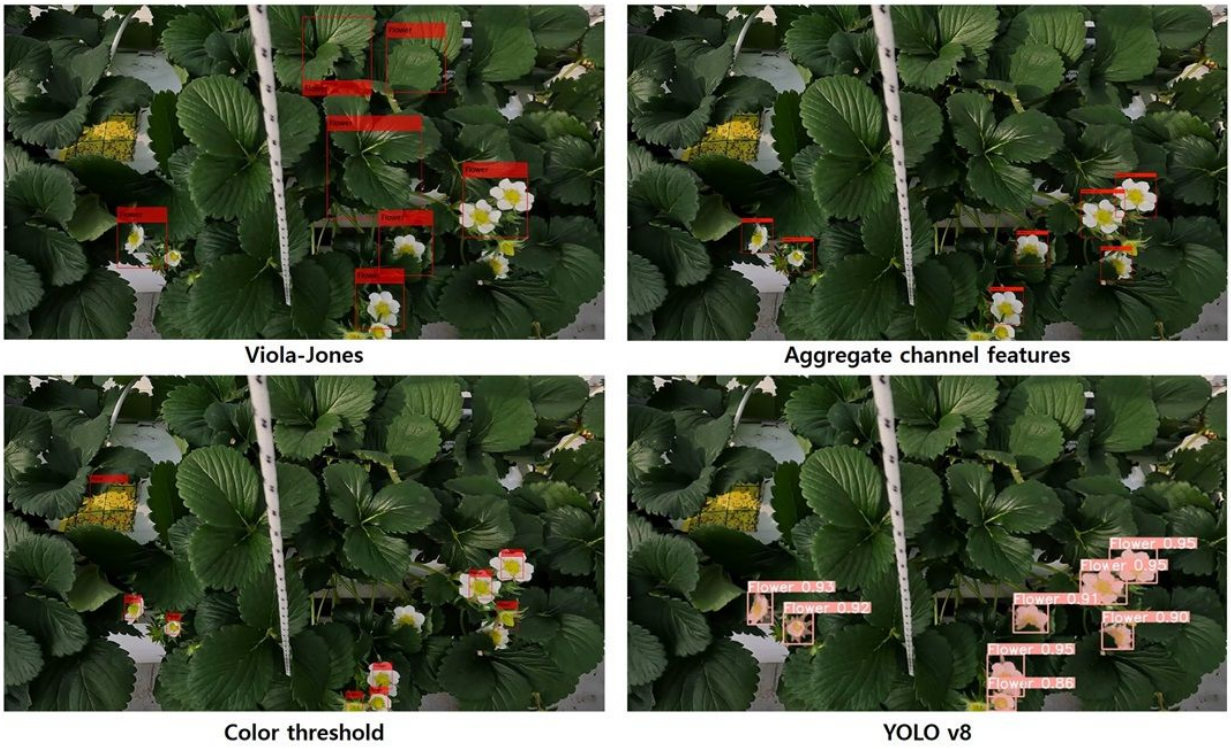


그림 27. 관행 객체 인식 기술(3가지)과 인공지능 기반 알고리즘의 꽃 인식 결과 비교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

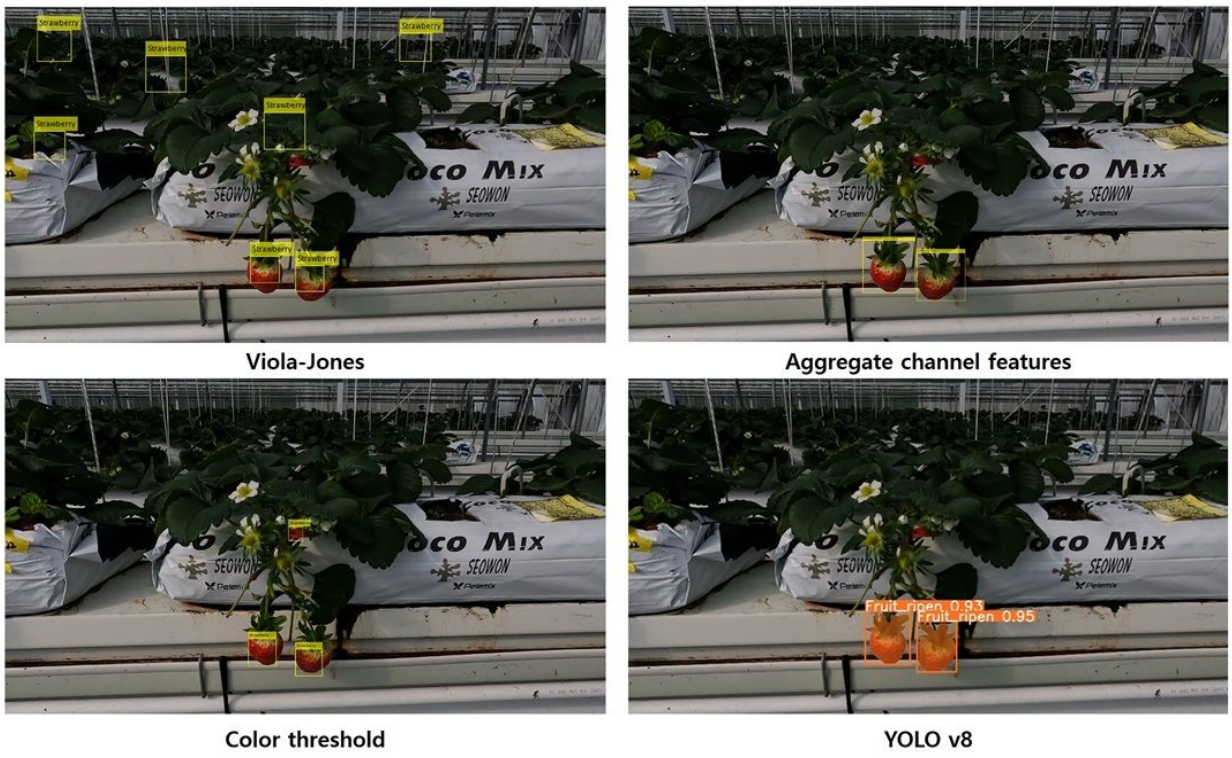


그림 28. 관행 객체 인식 기술(3가지)과 인공지능 기반 알고리즘의 과실 인식 결과 비교

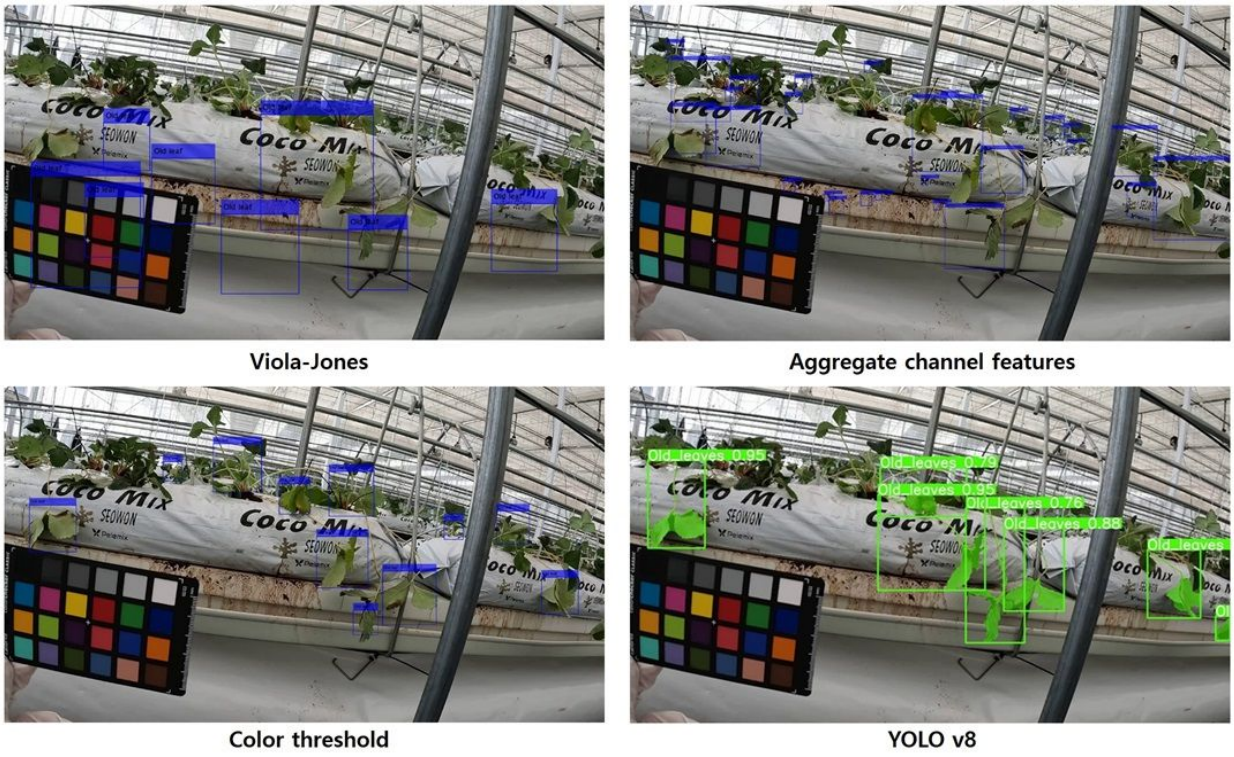


그림 29. 관행 객체 인식 기술(3가지)과 인공지능 기반 알고리즘의 노엽 인식 결과 비교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 작물 외 주변 환경 인식 알고리즘 구현

○ 재배 시설 내 장애물 인식 알고리즘 개발

- 딸기 재배 농작업 자동화를 위한 시스템 또는 로봇을 개발하기 위해 농작업 대상 객체 뿐만 아니라 장애물을 인식해서 회피해야 함
- 재배 시설마다 장애물로 인식되는 요소는 다르지만 본 연구에서는 영상 내 포함된 재배 베드 지지선, 철제 기둥 및 일부 센서를 장애물로 선정하였음
- 따라서, 앞서 기술한 8종의 객체 클래스에 장애물 클래스를 추가하여 추후 농작업 자동화에 활용 가능하도록 객체 인식 알고리즘을 보완하고자 하였음
- 기존 Labeling 방법과 동일하게 장애물을 Polygon style로 Labeling을 추가 수행하였으며 일부를 그림 30에 나타내었음
- 추가된 장애물 클래스의 전체 객체 수는 876개이며 Training, Validation 및 Test dataset에 각 619, 154, 103개로 비율을 구성하였음
- 앞서 8종류의 클래스에 대한 객체 인식 성능이 우수하게 나타난 YOLO v8 segmentation s 알고리즘을 대상으로 장애물 클래스를 포함한 영상 데이터를 기반으로 학습을 수행하였음

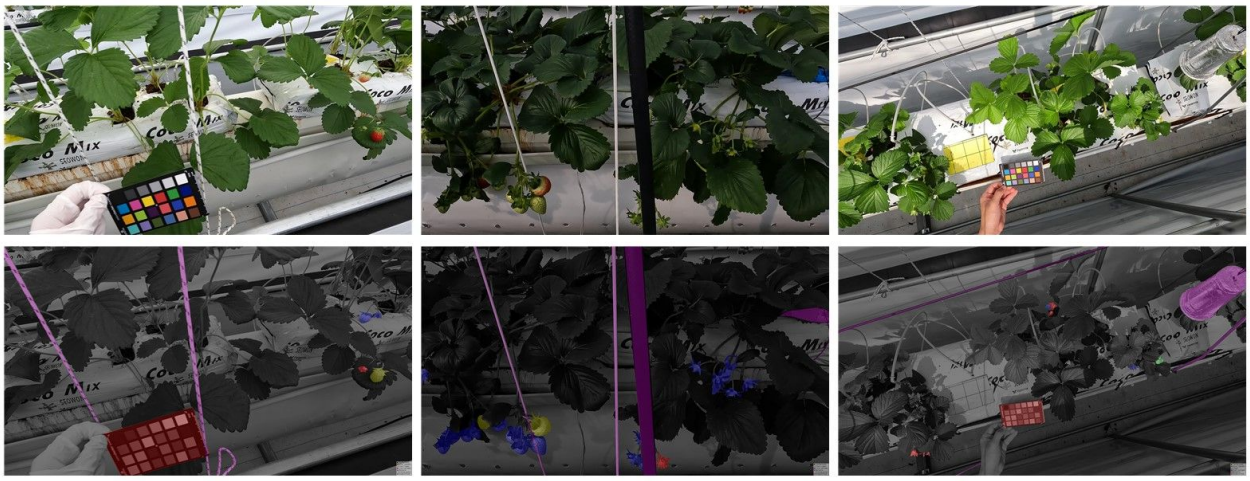


그림 30. 학습 데이터(위)에서 장애물 클래스를 포함하여 수행한 Labeling 결과(아래) 예시

- 표 16에 장애물 클래스를 추가하여 학습한 YOLO v8 segmentation s 알고리즘의 인식 성능을 나타냈으며 장애물 클래스의 인식 성능은 AP_{50} 기준 Box 0.72, Segmentation 0.56으로 나타났음
- 장애물 클래스의 유무에 따른 YOLO v8 segmentation s 알고리즘의 기존 객체 인식 성능에는 영향이 크게 없음을 확인하였음
- 추후 연구에서 재배 시설에 따른 장애물 종류와 객체 수를 추가로 확보하여 인식 알고리즘을 개발하면 정확도를 높일 수 있다고 판단됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 16. 장애물 클래스 포함 여부에 따른 YOLO v8 segmentation s 인식 성능 비교(AP_{50})

	장애물 미포함		장애물 포함	
	box	seg	box	seg
컬러 체커	1.00	1.00	1.00	1.00
꽃	0.74	0.64	0.78	0.70
숙과	0.94	0.96	0.89	0.82
미숙과	0.84	0.81	0.83	0.80
노엽	0.51	0.49	0.52	0.40
수확지점	0.14	0.24	0.19	0.15
런너	0.75	0.73	0.75	0.55
미식별과	0.40	0.42	0.48	0.49
장애물	-	-	0.72	0.56
mAP_{50}	0.66	0.66	0.68	0.61
FPS	119.90		119.76	

□ 작물의 생육지표 인식을 위한 다차원 영상 활용 가능성 조사

○ 3D 영상의 객체 인식 기술 활용 가능성 조사

- RGB 영상 센서의 접근성은 비교적 쉽지만 가시광선 영역에 국한된 데이터만 취득 가능하고 객체가 겹치고 가려지는 등 인식 성능 저하 요인이 빈번하게 발생됨
- 이에 다차원(3D 및 분광) 영상 센서를 통해 Depth 정보와 가시광선 이외 파장의 영상을 이용해 객체 인식에 적용 가능한지 확인하고자 하였음
- 3D 영상은 RGB 영상과 다르게 Depth 정보를 포함하고 있으며 스캐너, 구조화 광 기반, Multiple view geometry, Time of flight, LiDAR 등 다양한 기법과 센서를 통해 취득 가능함
- 본 연구에서는 Stereo vision과 구조화 광을 활용한 센서를 기반으로 딸기 작물의 3D reconstruction을 수행하고 객체의 Depth 정보를 추출하고자 하였음
- Stereo vision은 한 쌍으로 구성된 영상 센서 간의 거리 차이를 바탕으로 영상 내 객체의 Depth 정보를 도출하는 기법으로 본 연구에서는 ZED stereo camera(StereoLabs, San Francisco, USA)를 활용하여 딸기 작물의 3D reconstruction을 수행하고 객체와의 거리 정보를 예측하고자 하였음
- RGB 영상에서 학습된 YOLO 알고리즘을 이용해 영상 내 목표 객체를 인식하고 객체의 중심점까지 거리를 계산함(그림 31)
- Test를 위해 취득한 20개의 객체(과실, 꽃)에 대한 실측값과 영상 데이터를 통해 계산된 예측값을 비교하여 정확도를 확인하고자 하였음(그림 32)
- 분석에 활용된 데이터 수가 다소 부족하지만 분석 결과에서 R^2 0.98, NRMSE(Normalized root mean squared error) 0.06으로 ZED를 통한 객체와의 거리 예측이 우수함을 확인하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

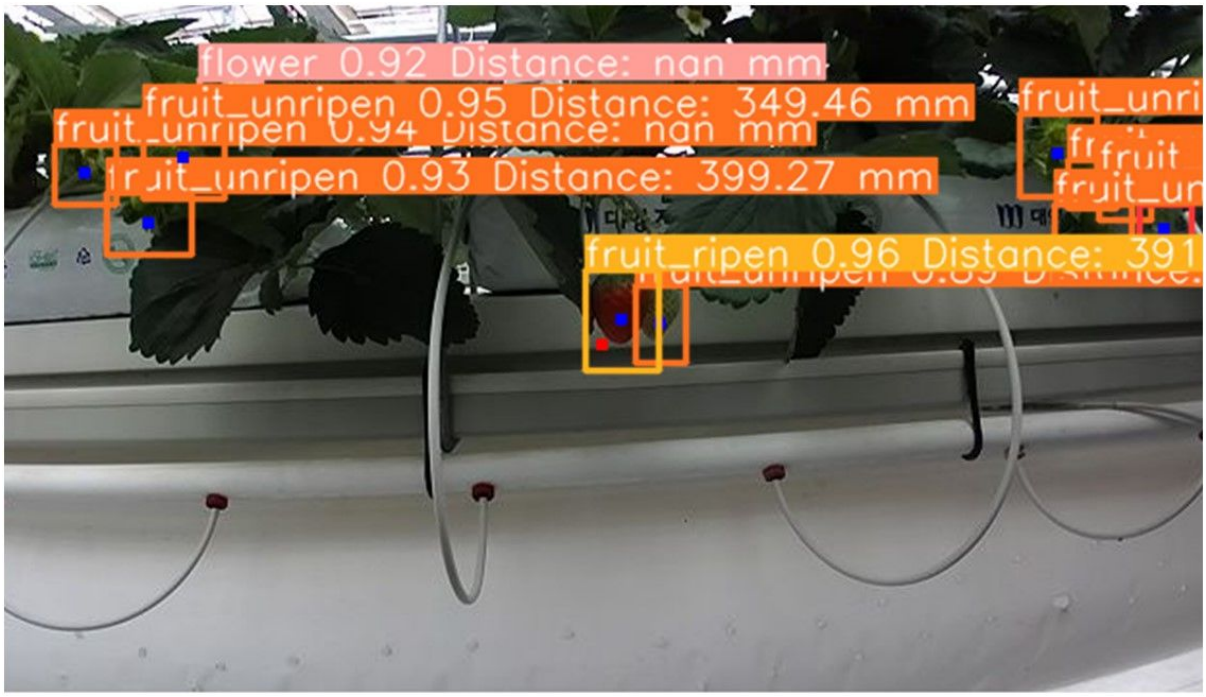


그림 31. Stereo vision 기법을 활용한 객체 인식 및 거리 정보 예측 결과 예시

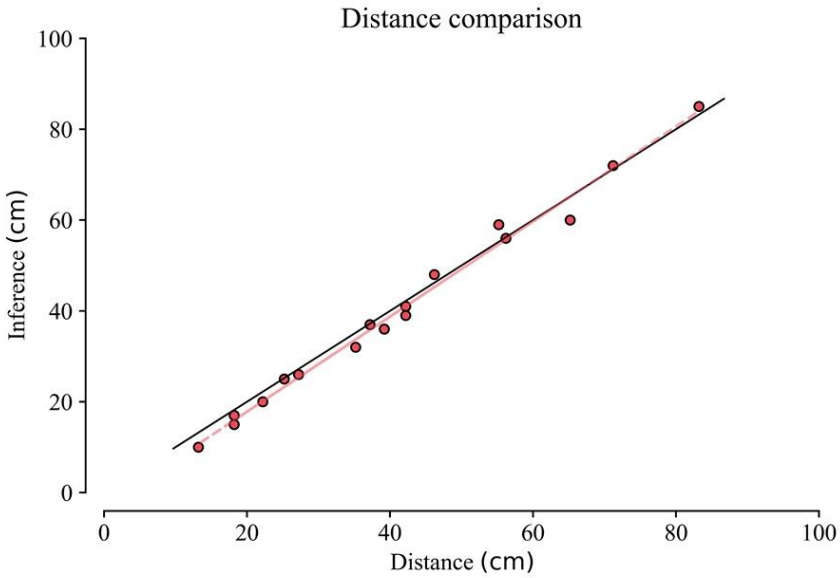


그림 32. ZED를 이용한 대상 객체와의 거리 예측 결과

- 구조화 광을 활용한 3D reconstruction 기법
  - 물체에 다양한 명암 패턴의 광을 조사함
  - 물체에 조사된 광은 물체 표면을 굴곡이 표현됨
  - 굴곡이 발생 된 광 패턴을 영상 센서로 촬영하고 초기 구조화 광의 패턴과 차이를 분석하여 물체 표면을 3D로 재구성함
  - 동시에 촬영된 색상 정보와 3D 위치 정보를 매핑하여 3D reconstruction 모델을 생성함
- 구조화 광을 이용하기 위해서는 정교한 구조화 광을 조사하는 시스템이 필요하며 일반

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

적으로 영상 센서 내에 탑재되어 단일 구성으로 활용 가능한 상용품이 있으나 가격이 일반 RGB 영상 센서와 비교하면 고가인 단점이 있음

- 본 연구에서는 Zivid 2+(Zivid, Oslo, Norway)가 활용됨



그림 33. 첨단디지털온실에서 취득된 딸기 Point cloud 데이터 예시



그림 34. 농가에서 취득된 딸기 Point cloud 데이터 예시

- 취득된 3D 영상에서 꽃, 과실를 대상으로 3D Labeling을 수행하고 그 결과를 그림 35에 나타내었음
- Labeling 작업에는 Open3D 기반 LabelCloud 소프트웨어를 사용했으며 육면체 형태의 Cube로 대상을 Labeling 작업을 수행하였음
- Labeling 정보는 3D detection 알고리즘에 주로 활용되는 Kitti 포맷으로 저장됨

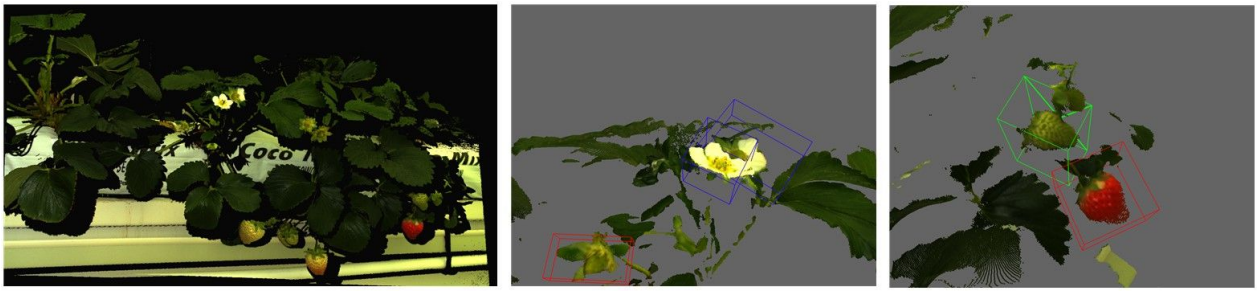


그림 35. 취득된 딸기 Point cloud 데이터 기반 3D Labeling 예시

- 취득된 Point cloud 데이터에서 보이듯이 자연광이 직접적으로 조사되는 객체는 정확하게 취득되지 못하였는데 이는 영상 센서 자체에서 조사되는 광 패턴이 자연광보다 세기가 약해서 발생한 사례로 판단됨
- 전체 작물을 대상으로 3D 데이터를 취득하기 위해서는 자연광이 없는 일몰 이후에 데이터를 취득한다면 보다 고품질의 데이터가 확보될 수 있을 것으로 판단됨
- 결과적으로 Stereo vision 또는 구조화 광을 통해 고품질의 3D 영상 데이터가 취득된다면 객체 인식에 활용될 수 있다고 판단됨
- 데이터의 추가 취득 및 Labeling 작업을 수행하면 추후 연구에서 3D 객체 인식 기술을 모티브로 작물 내 객체 인식 기술 개발에 활용될 수 있다고 판단됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 분광 영상의 객체 인식 기술 활용 가능성 조사

- 다분광 센서는 다양한 파장 영역의 데이터를 취득하여 분석에 활용되는 기술로 작물의 생육 상태, 병해 조기 예측, 품질 예측 등에 활용되고 있음
- 본 연구에서 활용한 다분광 센서는 Monarch multi spectral(UNISPECTRAL LTD., Ramat Gan, Israel)으로 총 10개(713, 736, 759, 782, 805, 828, 851, 874, 897, 920nm)의 파장에서의 Intensity를 취득할 수 있음
- 분광 센서의 Gain 값이 클수록 Exposure time이 길수록 영상의 Saturation이 쉽게 발생하기 때문에 경험적인 방법에 의해 취득 시 분광 센서는 Gain 1, Exposure time 1/20초로 설정하였음
- 과실, 꽃, 런너를 주요 대상으로 농가에서 취득한 파장별 영상 데이터 예시를 그림 36, 37, 38에 나타냈음

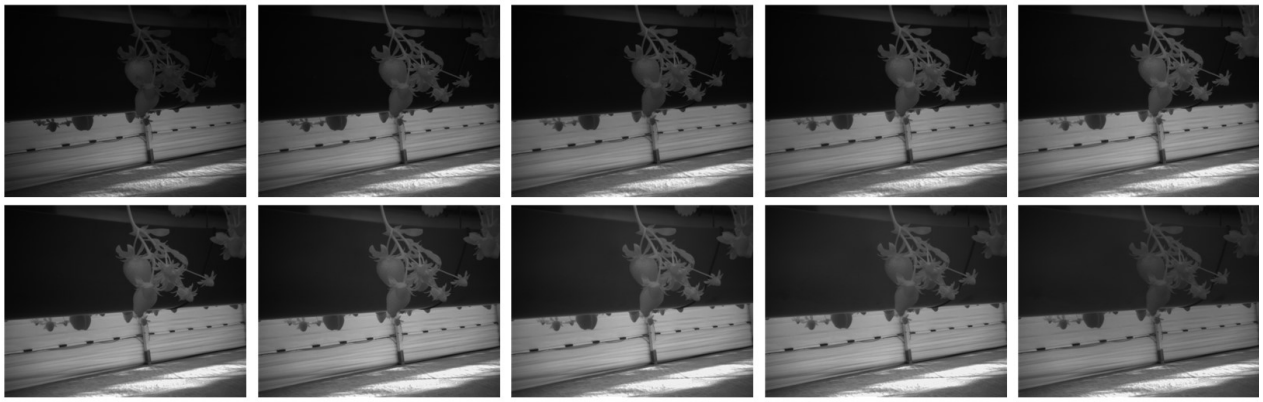


그림 36. 파장별 과실 영상 데이터 예시

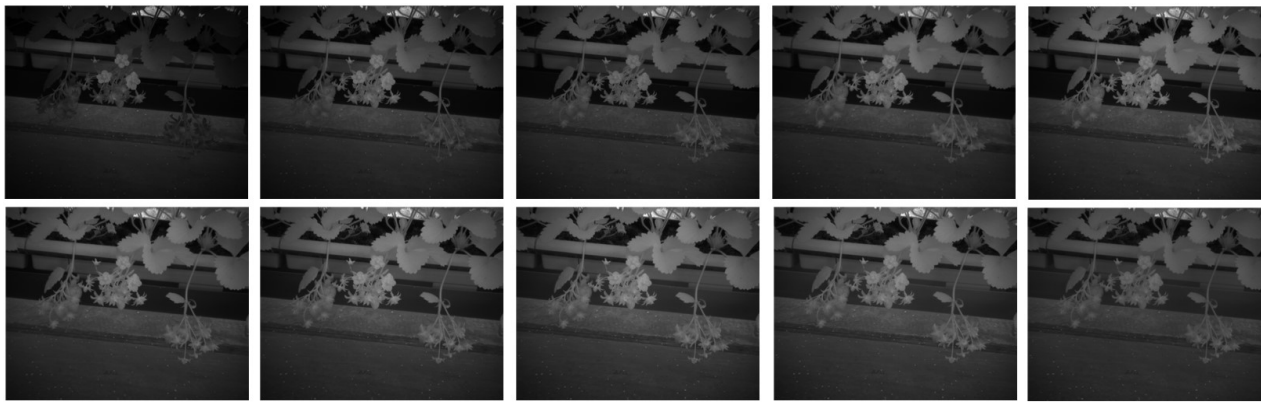


그림 37. 파장별 꽃 영상 데이터 예시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

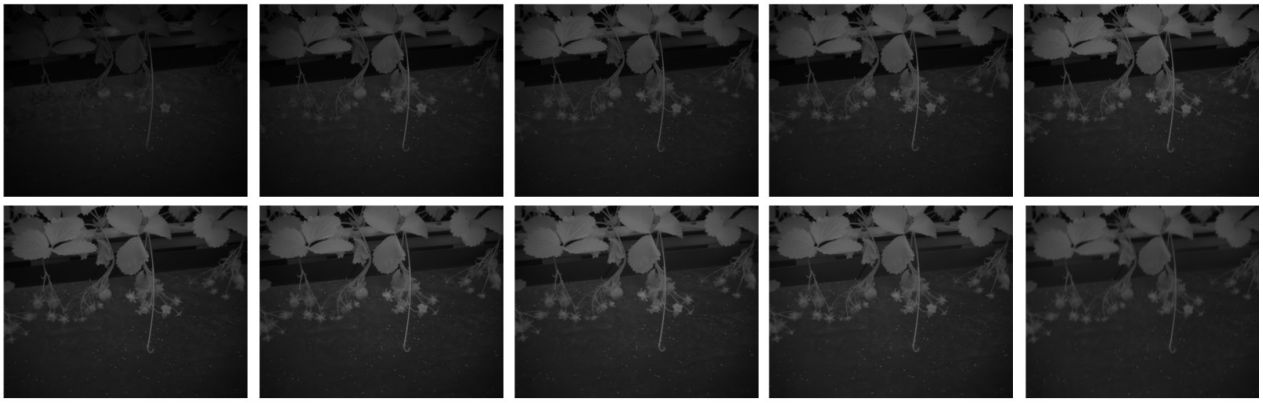


그림 38. 파장별 런너 영상 데이터 예시

- 일부 파장 영상에서 관심 객체에 대한 Intensity 차이가 나타나기 때문에 특정 객체를 대상으로 분광 센서를 통한 객체 인식 기술 개발에 활용 가능하다고 판단됨(그림 39)

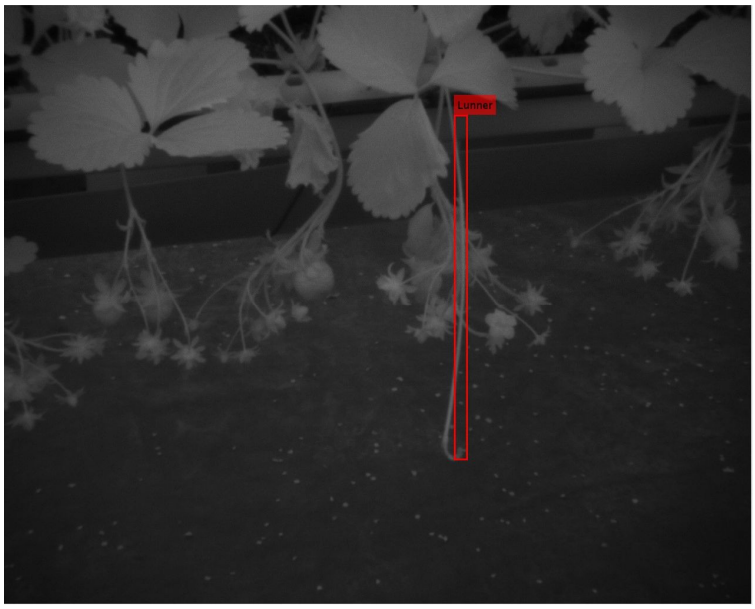


그림 39. 897nm 파장 영상을 이용한 런너 인식 결과 예시

- 하지만 3D 센서와 유사하게 자연광이 직접 조사되는 경우 영상 내 Saturation이 발생함을 확인할 수 있었음
- 3D 센서의 경우 일몰 이후에 데이터 취득이 유리하나 분광 센서는 특정 파장 영역의 광이 조사되지 않으면 해당 파장 영상을 취득할 수 없어 별도의 균일한 광원이 필요함
- 또한, 다른 환경에서 취득한 분광 데이터 간의 재현성 확보 측면에서 암막 시스템이 필요하며 이동이 쉽고 별도의 광원이 장착된 분광 영상 취득 시스템을 아래 모식도(그림 40)와 같이 설계하였음
- 암막 장치는 광원과 분광 센서가 장착될 수 있는 챔버를 포함하고 있으며 외부의 광 차단을 위해 암막 시트로 챔버를 둘러싸는 형태임
- 재배 베드에서 재배 중인 작물의 분광 데이터를 취득하기 위해 암막 천을 이용하여 챔버 및 재배 베드를 감싸는 암막 구조를 갖도록 설계하였음
- 챔버 내부는 할로겐 조명이 거치 가능한 구조물을 포함하며 분광 센서의 거리 및 높이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

조절이 가능하도록 X-Y 스테이지를 함께 설계함(그림 41)

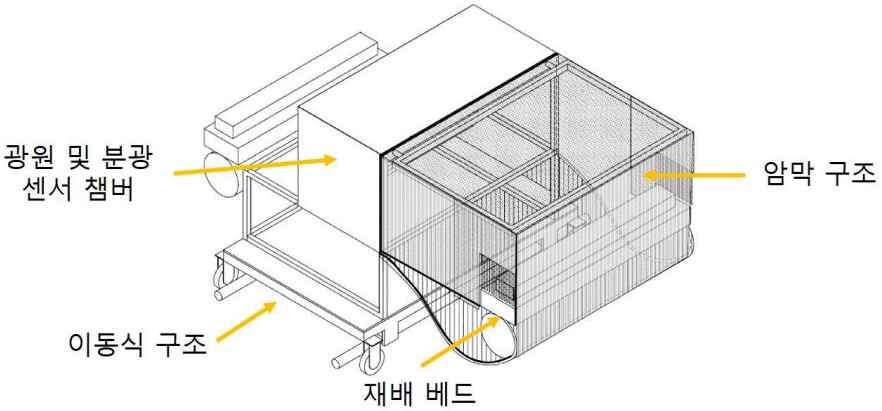


그림 40. 분광 데이터 취득을 위한 암막 장치 모식도

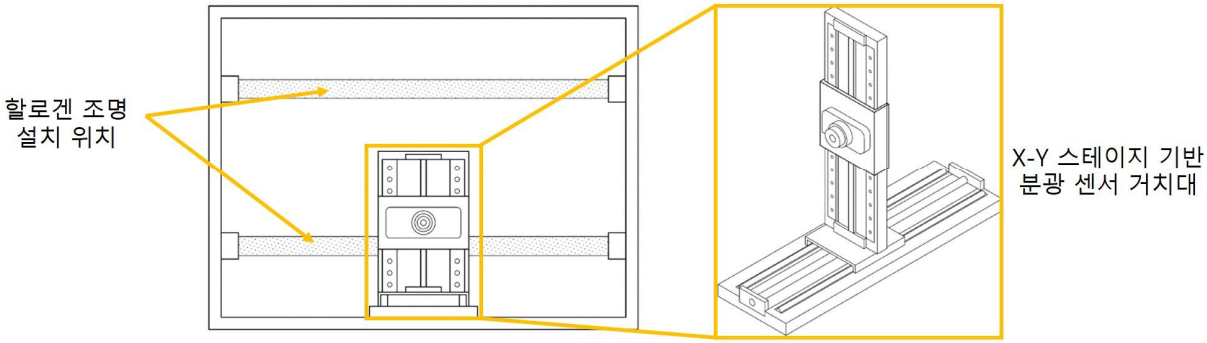


그림 41. 암막 장치를 구성하는 광원 및 분광 센서 챔버 모식도

- 앞서 기술한 바와 같이 분광 데이터를 활용한 일부 객체에 대해 인식이 가능해 객체 인식 목표와 대상 객체에 따라 분광 센서의 농업 로봇으로의 활용은 가능하다고 판단됨
- 추후 연구에서 설계된 분광 영상 취득 시스템을 사용한 딸기의 분광 영상의 취득과 분광 영상 기반 객체 인식 기술 개발이 필요함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<세부목표2> 시설 작물의 주요 객체 인식을 위한 로봇 팔 제어 기술 개발

□ 다중센서 기반 작물 위치 인식 방법 연구

○ 온실 환경 내 재배 환경 분석 및 센서 선정을 위한 공간정보 분석

- 딸기, 토마토 등 작물의 국내 농가 현황, 연구 적합성 및 향후 활용성 기반 적합도 조사 후 작물 선정을 위해 농가 현장 방문 실시



방문 농가 소재 위치 전경 방문 농가 현장 의견수렴 방문 농가 운영 시설 전경

그림 42. 논산 소재 딸기 농가 현장 방문



방문 농가 소재 위치 전경 방문 농가 현장 의견수렴 방문 농가 운영 시설 전경

그림 43. 김제 소재 오이 농가 현장 방문



방문 농가 소재 위치 전경 방문 농가 현장 의견수렴 방문 농가 운영 시설 전경

그림 44. 딸기 실습 현장 방문

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 작물의 생육지표 관련 인공지능 기술이 필요한 작업 및 임무로서, 수확 작업 외에 병해 문제와 같이 상황이 발생하기 전에 빠른 예찰을 위해 모니터링 로봇에 의해 실시간 상황 발생 파악을 위한 기술 개발이 필요하다는 요구가 있음
- 기형과 제거를 위한 적과, 적화 작업 시 줄기의 굵기에 따라 세력을 감안한 솎기 작업 필요하며, 기타 영양생식에 영향을 미치는 부정적 요소 제거 작업에 대한 노동력 수요가 높으며 노엽 제거와 같은 산발적으로 발생하는 작업 위치에 대한 대응으로 인한 피로도가 높은 것이 현실임
- 길이, 색상, 크기, 연구 필요성, 작업 자동화 가능성, 영상처리 가능 유무 등 각 작물의 형태학적 특성 및 농작업 시 중요도에 따른 관심 객체를 선정하고 자동 알림 시스템을 도입하거나 인력에 의한 작업을 대체하기 위한 기술 도입이 필요함
- 아래 그림과 같이, 온실 내 설치된 레일 위를 이동하며 로봇팔을 운용하기 위해 작물이 재배되고 있는 공간에서 3차원 위치정보를 인식해야 함



그림 45. 온실 내 딸기 재배환경 구조 및 로봇팔

- 3차원 위치정보를 인식하기 위한 다중 정보 취득이 가능한 센서는 로봇팔과 같은 매니퓰레이터에 적용이 가능하도록 하기 위해서, 작물이 재배되고 있는 공간 내에서 물리적 3차원 공간 정보를 고려하고, 제어 시 가반 하중에 영향을 최소화할 수 있도록 경량화된 모델을 선정해야 함
- 아래 그림은 RGB 색상 정보와 3차원 Depth 정보를 동시에 취득할 수 있는 영상 데이터 센서로, 스테레오 비전 기반 Point Cloud Data 형식으로 Depth 정보를 측정하여 물체 표면과의 거리값을 나타내주는 ZED mini 카메라를 선정하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디



그림 46. ZED mini 카메라, 'Stereolabs' 사 (USA)

- 선정된 ZED mini 카메라의 상세 스펙은 표 17과 같음

표 17. ZED mini 카메라의 기능별 상세스펙

Video Output	비디오모드	FPS	Resolution
	2.2k	15	4416×1242
	1080p	30	3840×1080
	720p	60	2560×720
	WVGA	100	1344×376
	Record : H.264, H.265 / Video Streaming : by IP addr.		
Depth	Depth Resolution : Basic Video (Ultra Mode)		
	Depth FPS : max. 100 Hz		
	Depth Range : 0.1~15 m		
	Depth FOV : 90˚(H)×60˚(V)×100˚(D)		
Movement	Motion Sensor : 가속도계, 자이로스코프, 데이터속도(800Hz)		
	포즈 업데이트 속도 : max 100 Hz		
	포즈 드리프트 : 변환(1.0%), 회전(0.013˚/m)		
	관성 스테레오 SLAM		
렌즈	6 element all-glass dual lens		
	Hole : f/2.0		
	시야 : 90˚(H)×60˚(V)×100˚(D)		
이미지 센서	센서 해상도 : 4M pixel		
	센서 형식 : 16:9		
	센서 크기 : 1/3"		
	셔터 싱크 : 전자동 롤링 셔터		
	카메라 컨트롤 : 해상도, 프레임속도, 밝기, 대비, 채도, 감마, 선명도, 노즐 및 화이트 밸런스 조정		
물리 센서	가속도계, 자이로스코프		
인터페이스	USB 3.0 Type-C / 4×M2 스레드 마운트 / USB 5V/380mA / 0˚C~+45˚C		
크기 및 무게	치수 : 124.5×30.5×26.5(mm) / 무게 : 62.9(g)		
호환 OS	Window 10, 8, 7 / Ubuntu 18, 16 / Debian, CentOS / Zetson L4T		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 작물 위치 인식을 위한 이미지 데이터 특성 분석

○ 다중센서 기반 위치 정보 해석을 위한 데이터 특성 분석및 성능 실험

- 로봇팔을 제어하기 위한 3차원 위치정보를 측정하기 위해서는 다중센서 데이터(RGBD)로부터 영상정보를 이용하여 점진적 접근 하는 방식의 제어를 수행해야 함
- 작물의 주요 객체(노엽 및 과실, 꽃 등)인식을 용이하게 하도록 로봇팔을 제어하기 위해서는, 인식된 주요 객체가 RGB영상 데이터 속에서 어느 방향 및 위치에 있는지 여부를 알아야 하며, 실제 3차원 정보와 일치한 값을 분석하여 3축(x,y,z)좌표값을 로봇팔의 제어기에 전송 시켜줘야 함
- 이때, RGB 정보를 기반으로하는 스테레오 영상 데이터를 통해 주요 객체의 위치를 대략적으로 추정하고, Point Cloud Data 형식으로 표현된 Depth 데이터로부터 3차원 좌표값을 계산하여 적용시켜야 함
- RGBD(Red, Green, Blue, Depth) 정보를 기반으로 작물의 주요 객체를 인식하기 위해 ZED-mini 카메라를 이용하여 영상 데이터를 취득하여 분석하였음



그림 47. 재배 작물을 촬영한 데이터로부터 발견된 딸기 객체가 포함된 RGBD 샘플 데이터



그림 48. 재배 작물을 촬영한 데이터로부터 발견된 노엽 객체가 포함된 RGBD 샘플 데이터

- RGBD 샘플 데이터를 분석한 결과, RGB 이미지 데이터를 이용하여 인식된 주요 객체에 대한 위치 정보와 Depth 데이터의 Point Cloud Data 값으로부터 분석된 거리 값을 결합하면 아래 그림과 같이 3차원 위치 정보를 추정할 수 있음을 확인하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 다중 영상 데이터 취득을 위해 선정한 ZED-mini 카메라의 특위 오차 특성을 파악하기 위해 객체인식 알고리즘(YOLO)을 ROS에서 실행시켰으며, ZED SDK에서 제공되는 depth sensing 노드를 삽입하여 객체 인식 및 거리값 산출이 동시에 이루어지도록 하였음
- 그림 49에 Ultralytics 에서 기본적으로 제공되는 학습 파일을 사용하여 테스트하는 모습을 타나내었음



그림 49. 수평면상 직교 구조 일 때 객체의 3차원 좌표 측위 정밀도를 위한 실험 모습

- Depth value(Bounding Box 정중앙)는 10번 측정할 때 마다 평균값을 1번 산출하도록 하였으며 각 거리인자마다 40회 측정하였음(거리인자 당 400회 측정)
- 표준편차 및 오차율을 산출하기 위하여 아래와 같은 함수를 활용하여 계산하였음
- 측정 결과, 곡선으로 이루어진 외형으로 인해 오차가 발생하였으며, 이 부분을 감안하더라도 오차율이 약1% 정도로 낮다는 것을 확인할 수 있었음
- 상관계수 분석을 통해 산출하였을 때 0.99이상 나오는 것으로 확인되었으며, Depth value와 실제 거리와 거의 일치한다고 정의할 수 있음

$$\text{모집단표준편차} = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{n}},\ \text{오차율} = \frac{\sum_{i=1}^{n}|x_i-\mu|}{n}$$

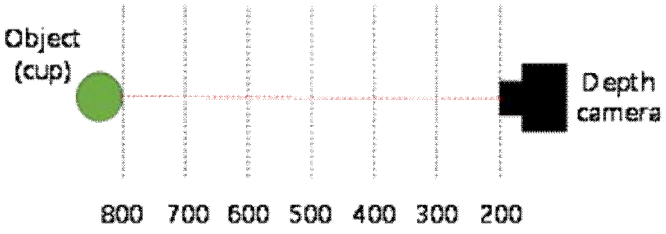


그림 50. 균등한 거리에 따른 거리 측정 오차율 실험 개념도

설정 거리 (mm)	모집단 표준편차(mm)	오차율 (%)
800	2.89	0.42
700	1.82	0.41
600	0.63	1.13
500	0.94	1.62
400	1.23	1.64
300	0.64	1.46
200	1.11	2.69

표 18. 표준편차 및 오차율 측정 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 상용 매니퓰레이터 제어 시스템 테스트

○ 온실 재배 환경 실험 기구부 제작 및 로봇팔 시스템 제작

- 실내 재배 작물 중 딸기를 대상으로 온실 구조 및 환경 정보를 기반으로 모방하여 조성한 구조물 내에 로봇팔 시작기를 배치하였음
- 상용 매니퓰레이터 제어 시스템을 테스트할 수 있는 환경을 구축하기 위해 온실 구조를 모방한 로봇팔 시작기 실험용 모형 구조물 시작기를 제작하여 활용하였음
- 토마토 및 딸기와 같은 온실 환경에서 재배하는 작물들의 경우, 공간적 활용도를 높이기 위해 약 50m 길이로 조성된 배지 또는 토양에 재식 되어 있음
- 로봇팔이 작물의 열 사이를 이동하며 작업 구간 내 영상 기반의 인식 및 제거 임무를 수행하기 위해 하부에 이동체가 필요하며, 온실 내부에 고소작업차를 활용할 수 있도록 파이프로 제작된 레일이 설치되어 있는 경우, 이를 활용할 수 있다고 판단됨
- 이를 위해 그림 51과 같이, 실내 재배 작목을 대상으로 생육 환경에서 로봇팔을 활용하기 위한 실험 기구부를 제작하였음

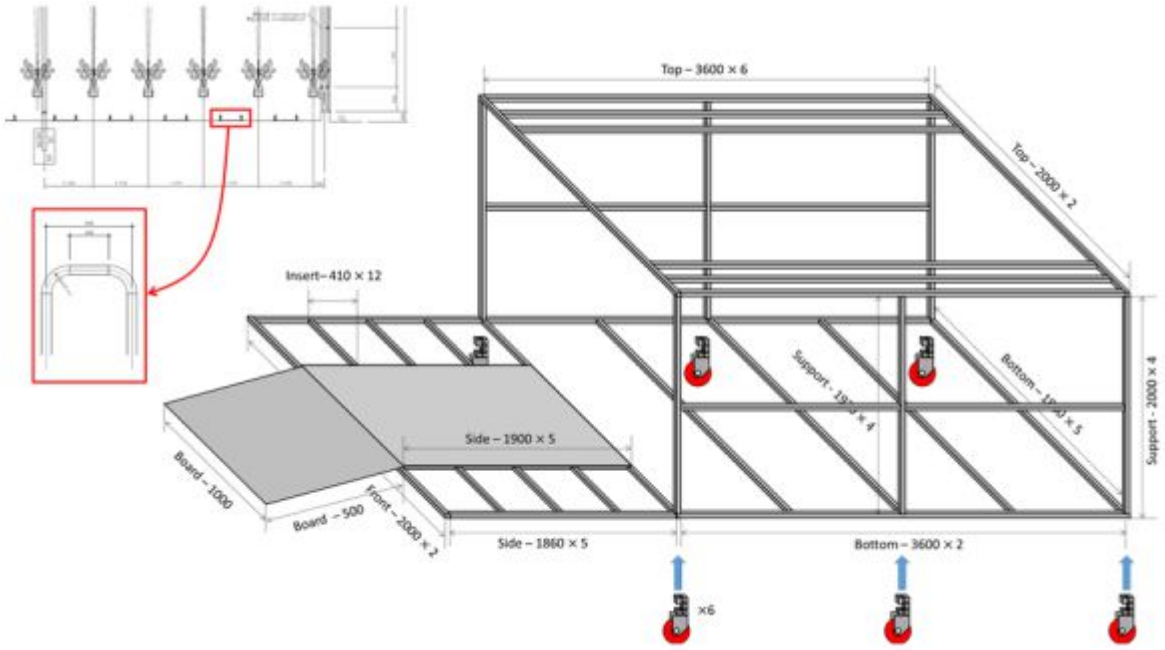


그림 51. 온실 구조를 모방한 로봇팔 시작기 실험 모형 설계도(원예원소재 첨단온실 시설 정보 참조)

- 그림 52는 상기 제작한 모형(그림 51)에서 로봇팔 실험 수행을 위해 이동용 플랫폼을 제작한 도면을 나타내고 있음
- 그림 56에서 3차원 좌표값 측위를 위한 프레임 정렬을 위해 온실 재배 공간을 모방한 모형 제작 시 3차원 직교 성분을 직관적으로 분석하기 용이하도록 레이저수평기를 활용함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

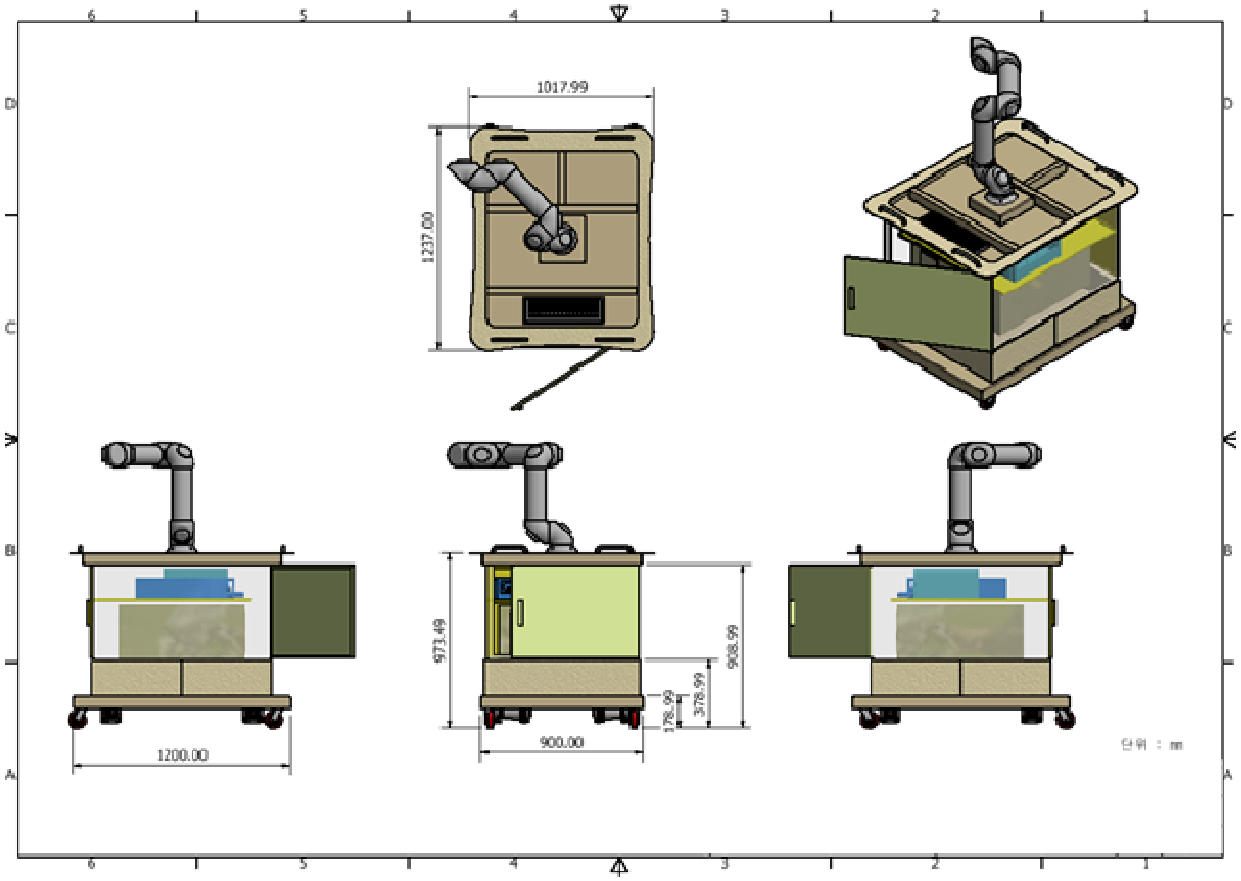


그림 52. 로봇팔제어 시스템 1차 시작기 설계 도면

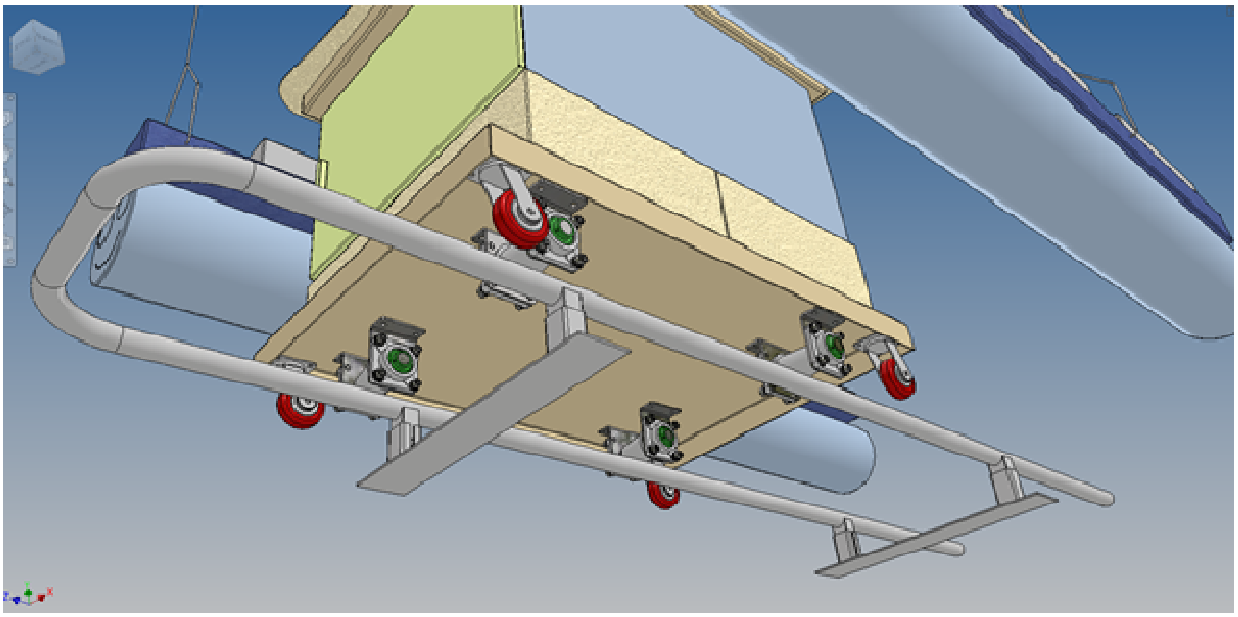


그림 53. 이동용 레일상에 위치한 로봇팔제어 시스템 1차 시작기 저측 사시도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

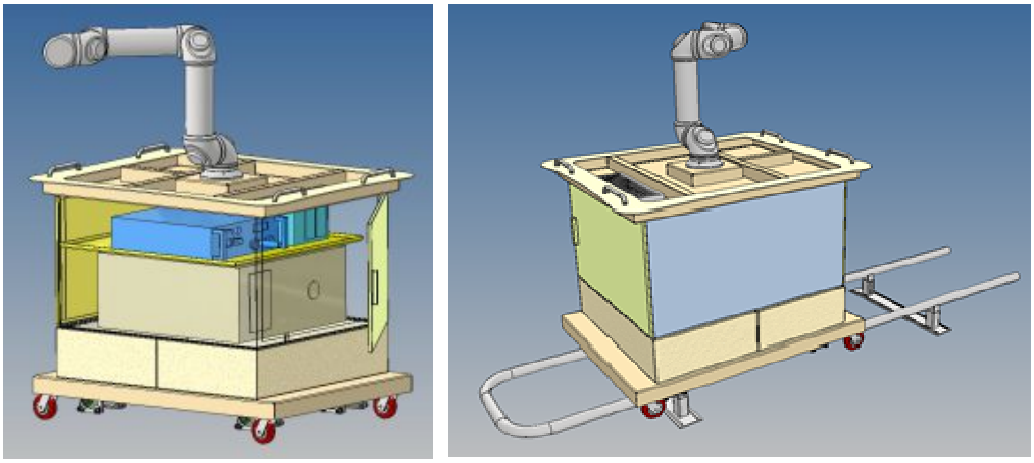


그림 54. 시작기 내부 투시도 및 온실 환경 이동용 레일 위 가상 배치도



그림 55. 시설 온실 예(토마토 재배 포장) 및 재배 구역 공간을 모형으로 구현한 구조물



그림 56. 3차원 좌표값 측위를 위한 프레임 정렬 및 로봇팔제어 시스템 1차 시작기 배치

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 1차 시작기 제작 후 온실 재배 공간 구조 모형에 배치하여 분석한 결과, 딸기가 심어져 있는 고설 벤치 간격을 고려했을 때 하방으로 늘어뜨려진 딸기 과실 및 잎과의 거리가 10cm 미만으로 매우 근접하여 이미지 센서를 적용하기 어려운 상태인 것으로 확인됨
- 그림 57은, 상기 문제를 보완하여 2차 시작기를 제작하기 위해 설계된 도면을 나타내고 있음

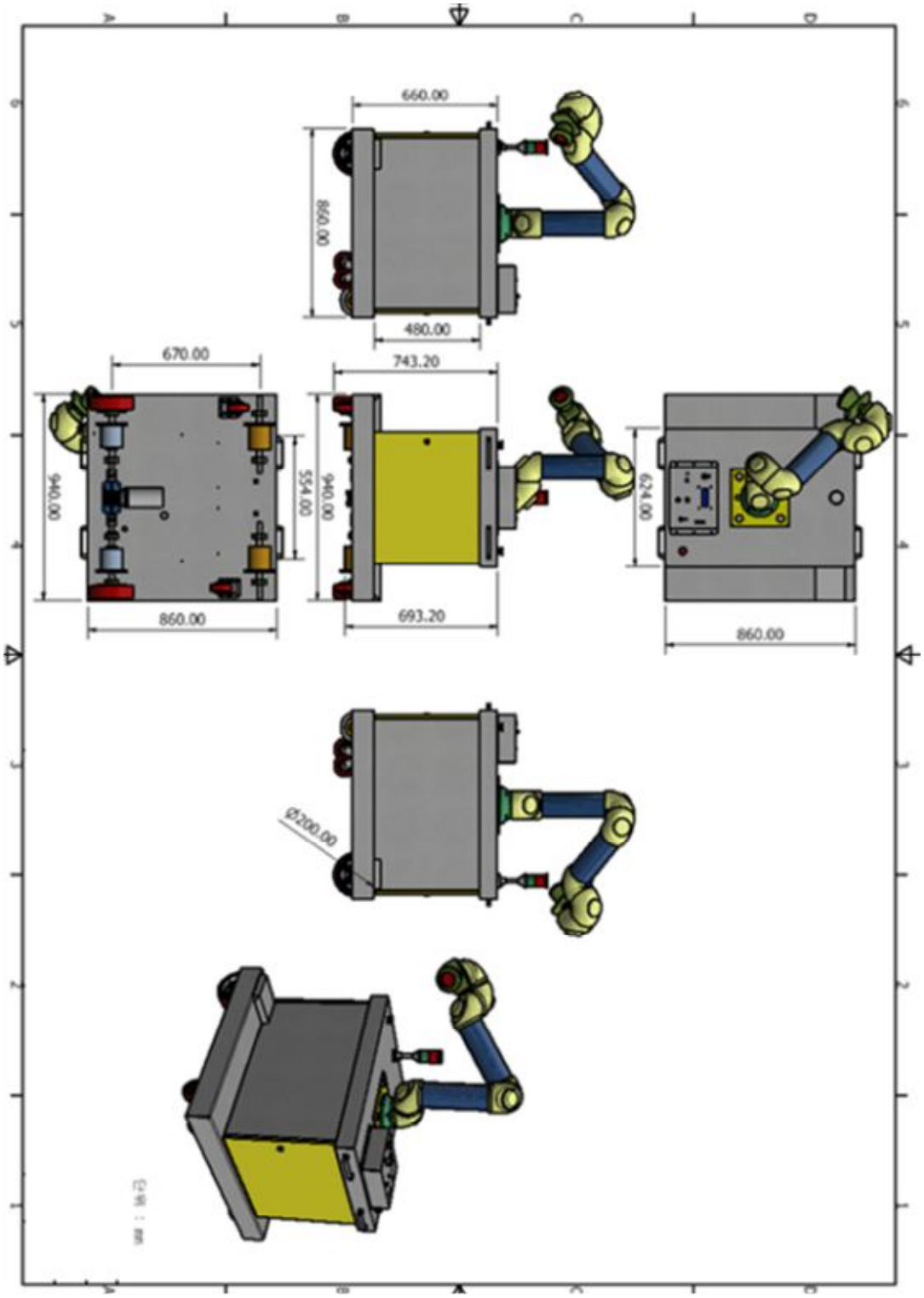


그림 57. 로봇팔제어 시스템 2차 시작기 설계 도면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

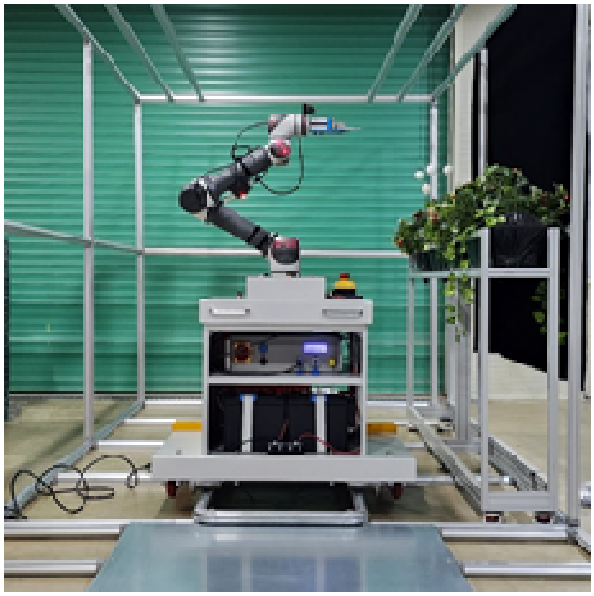


그림 58. 로봇팔 및 이동 플랫폼 제어기 설치 모습

□ 로봇 팔 및 하드웨어 구동 메커니즘 구명

○ 다중 센서에 의한 3차원 공간 좌표값 분석을 위한 제어 시스템 구성

- 향후 개발할 인공지능 모델에서 Depth 카메라에 의해 제거 작업대상 객체의 3차원 위치를 인식할 때, 로봇팔의 하단 중심을 기준으로 좌표값을 인식 해야함
- 하부 이동 플랫폼이 레일과 수직으로 정교하게 놓여 있어야 정확한 측위가 가능하므로, 평행으로 설치된 파이프 상에서 일정한 궤적을 유지하며 이동할 수 있도록 디스크 타입의 휠 간격이 조정 가능하도록 구동부를 개발하였음

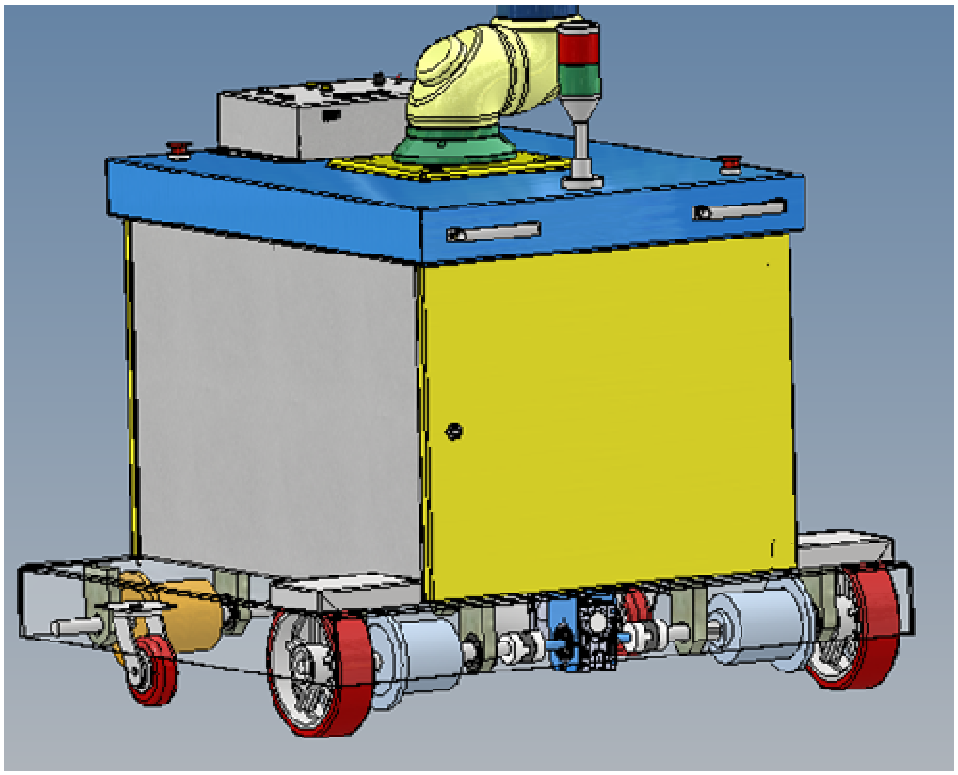


그림 59. 제작된 스테핑모터 기반 이동장치 설계도면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 60. 로봇팔 제어 시스템 이동용 플랫폼 시작기 및 구동부 수동 제어 인터페이스 패널

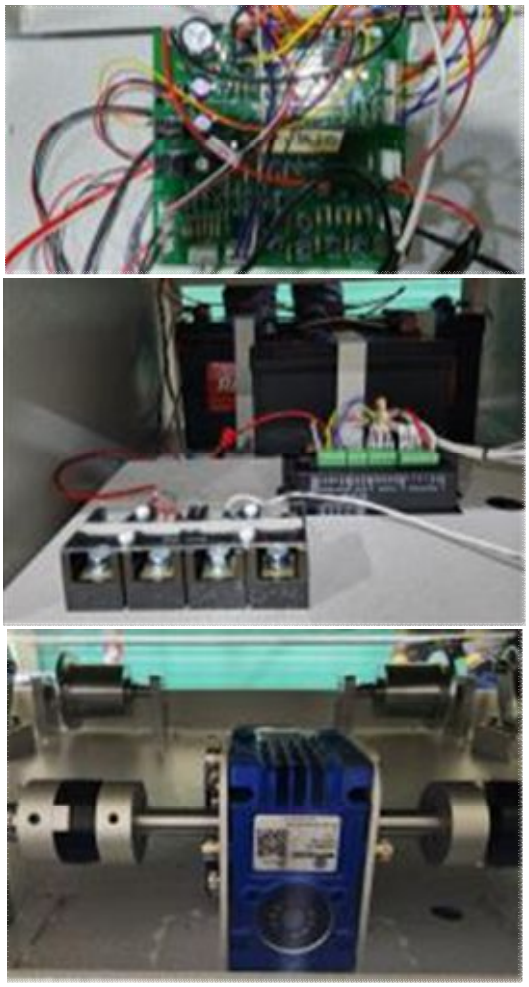


그림 61. 구동부 자동 제어 인터페이스 보드, 모터 제어부, 기어박스 및 휠 구성부

표 19. 시작기 구동부 구성품 및 세부 기능 내역

1.비상정지 스위치 탑재	7.자동 이동 제어(PC연동)
2.통합 전원 차단 스위치	8.스테핑모터구동 제어
3.전·후진상태 알림 LED	9.레일 이동용 휠디스크
4.구동부제어 상태 알림 LCD	10.로봇팔 통합제어기 탑재함
5.수동 이동 제어(스위치)	11.자체 전원 공급용 납축전지
6.무선 이동 제어(리모컨)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

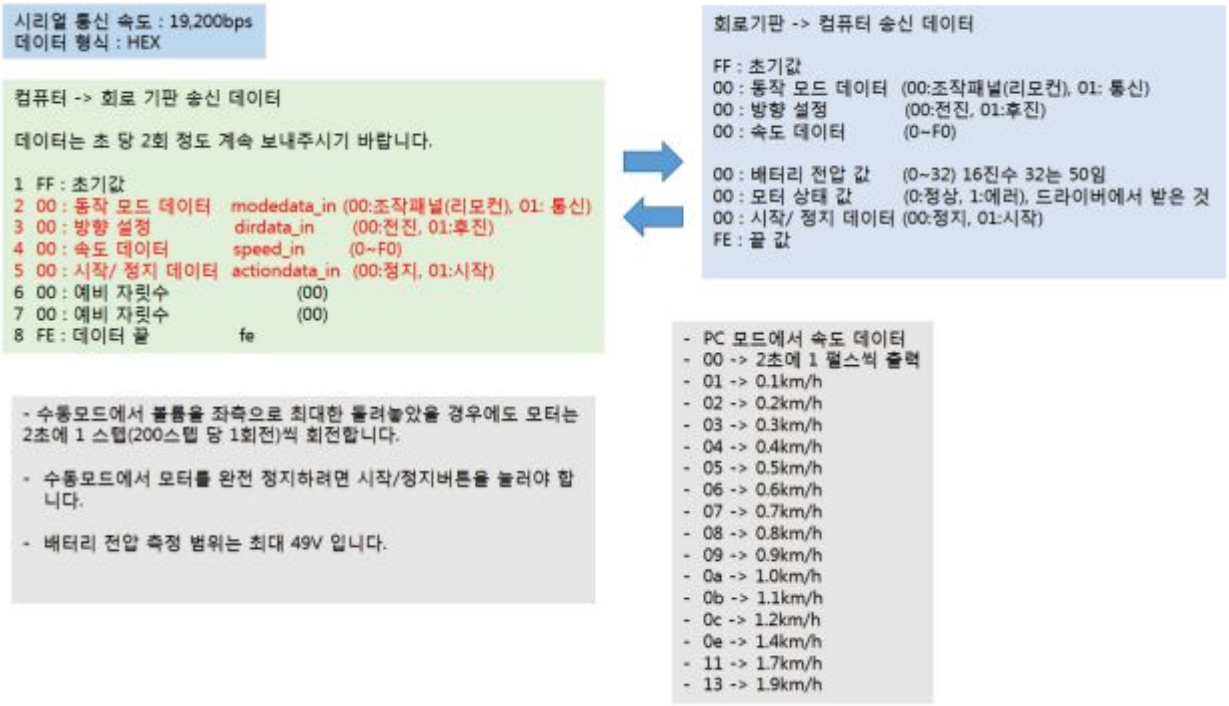


그림 62. 구동부 소프트웨어 제어를 위한 프로토콜 정보

□ 인식 작물 생육 환경기반 매니퓰레이터 제어 적합도 분석

○ 온실 내 재배 작물의 생육 환경 정보 및 농작업용 엔드이펙터 개발

- 딸기의 환경 및 및 작업 반경 가능성 환경 테스트를 위해 하부 이동 플랫폼에 설치하고 시작기를 온실 모형 구조물에 위치한 후, 회전 반경 및 최대 리치 테스트를 수행함
- 사전에 입력된 좌표값을 이용하여 반복 동작시 동일한 위치 접근 여부 실험을 수행함
- 온실 구조를 모방한 로봇팔 시작기 실험 모형 구조물을 제작하고, 소프트웨어적 입력 신호에 의해 작업 구간별 이동이 가능한 구동 플랫폼을 기준으로 설치된 로봇팔의 제어 실험을 수행한 결과, 사전에 입력된 좌표값을 기준으로 반복 수행시 매우 정확하게 동일한 위치로 접근하여 작업이 가능함을 확인하였음
- 상용 로봇팔 플랫폼을 별도의 수정 사항 없이 활용하였기 때문에 위치 정보에 따른 오차는 ±0.05mm 로서, 매우 정확한 동작 결과를 기대할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

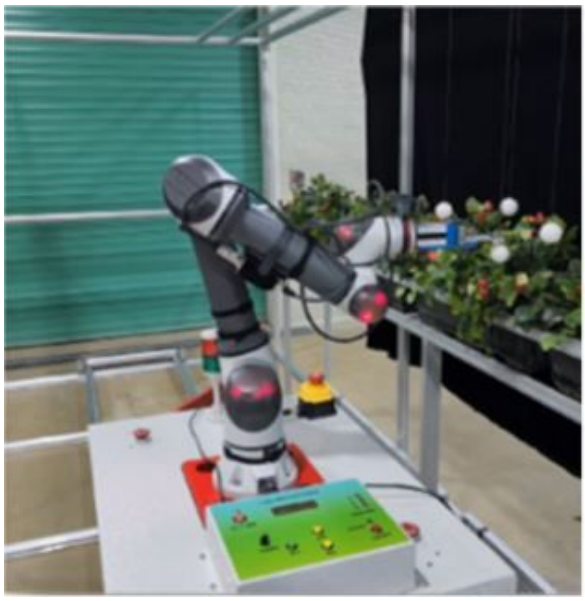


그림 63. 로봇팔 및 기구부 설치

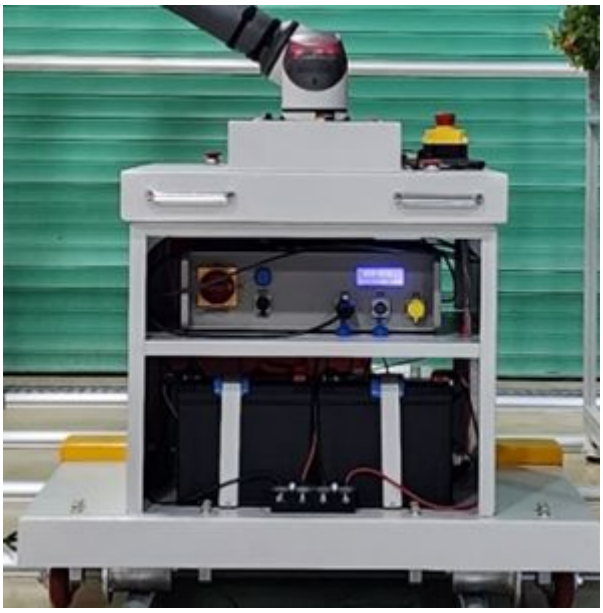


그림 64. 통합제어기 연결 및 설치



그림 65. 동작 정확도 테스트



그림 66. 태블릿 입력 가상 모델 동기화 모습

- 로봇팔(RB5-850, 레인보우로보틱스)과 통합제어기 연동을 위한 각 부별 구동 성능 검토 구현을 위해 로봇팔을 이동이 가능한 구동부와 같은 플랫폼에 장착하고 CAN통신 기반의 제어기로 산업용 PC를 활용하여 구성하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

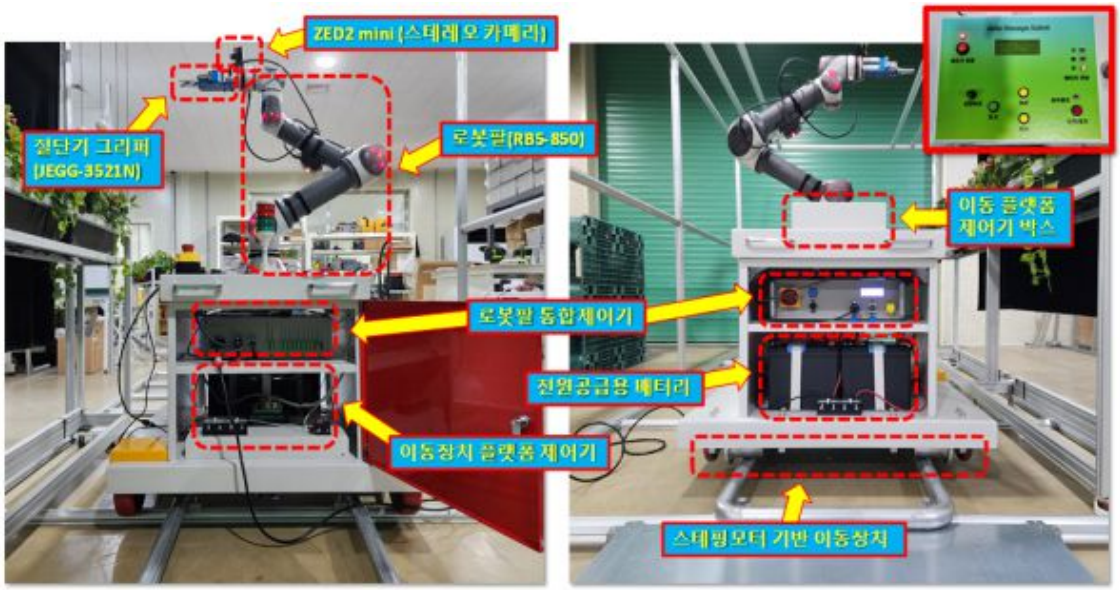


그림 67. 온실 모형 기구부 내 하드웨어 시스템 배치

표 20. RB5-850 모델 Specification

적재량	5 kg
도달범위	850 mm
반복정밀도	±0.05 mm
설치면적	Φ 173 mm
재질	알루미늄, 플라스틱, 스틸
툴출력	M10 12-pin 커넥터 (12/24,~2A)
케이블길이(로봇암)	5 m
무게	22 kg
사용환경	IP 66/ 0-50℃
전력 소모량	표준프로그램 적용시 약 200 W
소음	65dB(A) 이하
구동범위	J1 : ±360° ±180° /s J2 : ±360° ±180° /s J3 : ±165° ±180° /s J4 : ±360° ±180° /s J5 : ±360° ±180° /s J6 : ±360° ±180° /s

- 3차원 위치정보에 따른 로봇팔 동작 제어시, 농작업 가능성 여부를 판단하기 위해 구동시킬 엔드이펙터의 기능 구현 적합도가 중요하므로, 농가 현장에서 인력에 의해 실시되고 있는 전정작업 조건과 유사한 환경에서 활용할 엔드이펙터 시작기를 개발함
- 작업기가 구동해야 하는 실제 동작 조건은, 제거 대상으로 인식된 주요 객체의 절단 부위가 줄기와 같이 공중에 고정되지 않은 상태로 매달려 있는 상태에서, 절단 작업 위치로 인식된 3차원 좌표로부터 엔드이펙터 구동 중에 이탈하지 않고 절단 작업이 가능한지 여부가 중요함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 가상으로 설정한 제거 대상의 3차원 위치 데이터를 기반으로 좌표값에 따른 위치 제어 정확도 테스트를 위해 서보모터 기반으로 개발한 절단기가 작물의 줄기나 잎 사이의 특정 위치에 접근하여 작업이 가능하도록 소형화하여 제작하였음



그림 68. 상용 전동가위 기반 제어 기능 구현 실험

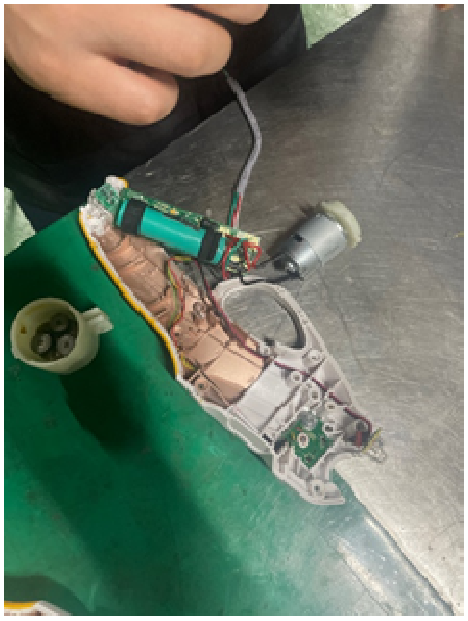


그림 69. 상용 전동가위의 PCB 호환성 문제

- 상기 문제로부터, 기존 상용 제품을 로봇팔에 결합하여 사용하려고 했던 시도는 전자적 제어를 위한 인터페이스의 부재와 별도의 전원 장치를 마련해야 하는 한계점을 확인하였음
- 그림 70은 작물의 주요 객체 간 협소한 공간에서 작업을 수행해야하는 조건을 고려하여 설계한 서보모터 기반 절단날 제어가 가능한 엔드이펙터 설계도를 나타내고 있음

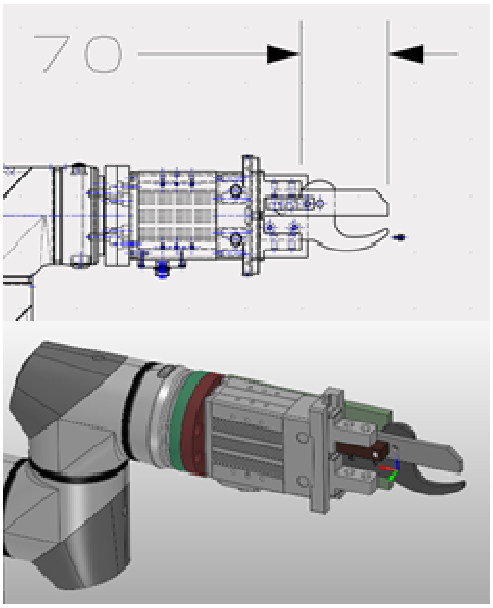


그림 70. 서보모터 기반 설계 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 71. 1차 엔드이펙터 개발



그림 72. 2차 엔드이펙터 개발

- 절단 기능 구현을 위한 엔드이펙터 1차 시작기 개발결과, 한쪽 날이 움직이며 다른 쪽 날의 곡면 안쪽으로 쓸어 넣듯이 움직이는 구조로 제작되었음
- 엔드이펙터 1차 시작기를 이용하여 절단 동작시 절단날과 고정날의 최대 간격이 7.5㎝ 까지 벌어지고, 이는 작물의 어미 줄기 및 주변 정상 과실등에 닿을 수 있는 확률이 매우높은 것으로 분석됨
- 절단 동작의 간격을 최소화시키기 위해 절단날 부위 자체를 작게 설계한 엔드이펙터 2차 시작기를 제작하여 테스트한 결과, 절단 기능에는 문제가 없으나 ±1㎝ 정도의 약간의 흔들림만 있어도 정확한 제어가 어렵다는 문제점을 발견하였음



그림 73. 2차 제작 엔드이펙터를 이용한 식물체 줄기 절삭력 테스트

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 그림 74는 양날형 절단날 형태를 갖는 3차 엔드이펙터 개발을 위한 설계 도면임

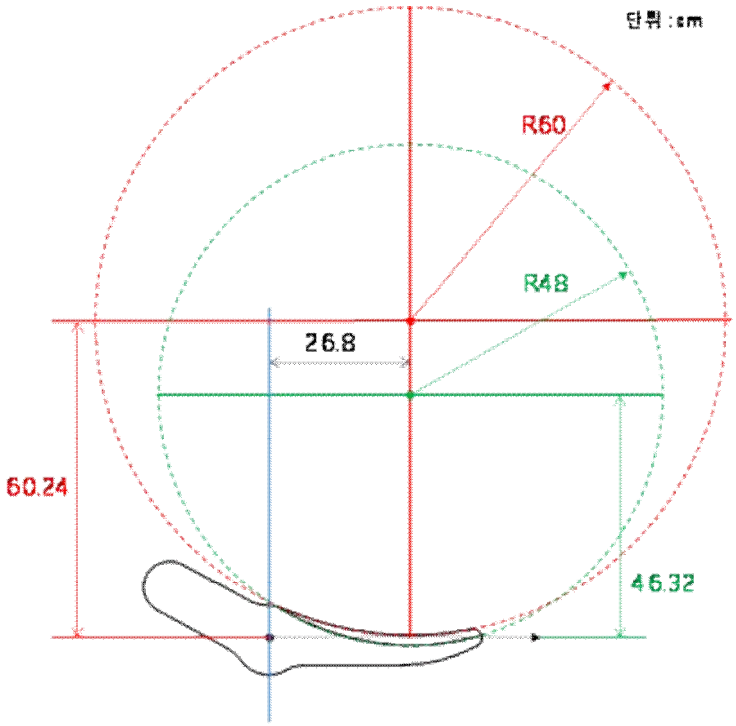


그림 74. 3차 엔드이펙터 개발을 위한 절단 날 곡률 반경 설계 도면

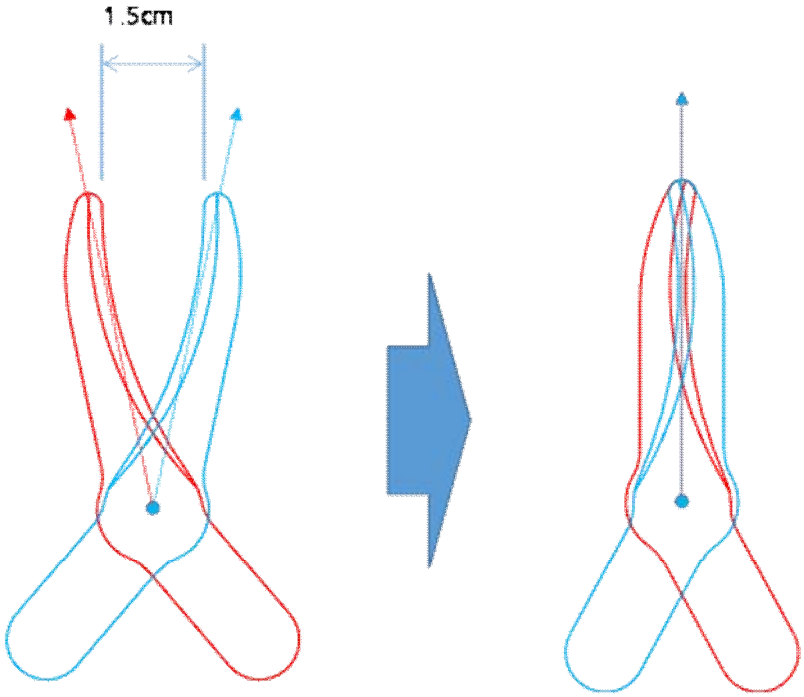


그림 75. 양날형 절단날 벌림 및 교차 상태 구조

- 양날이 교차하는 구조는 일반적인 가위의 형태와 유사하지만 안쪽 절삭면이 곡선 형태로 설계되어있음
- 양날이 동일한 회전 축을 공유하고 절삭을 위해 간격이 좁혀지면서 회전축으로부터 26.8㎜의 거리를 절삭 위치로 가정 할 때, 곡선 형태의 절단 날이 닿는 접선의 기울기가 평형을 유지하는 곡률 반경을 기준으로 설계됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

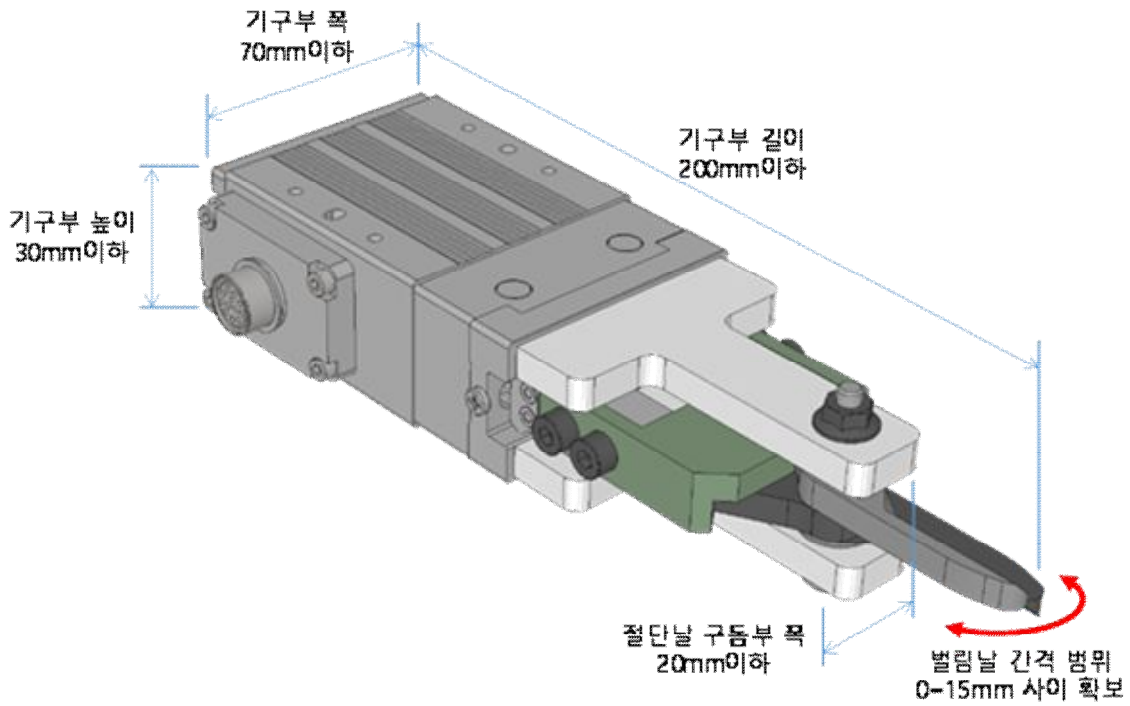


그림 76. 로봇팔 제어 시스템 연동이 가능한 서보모터 제어 기반 3차 시작기 설계도



그림 77. 로봇팔 제어 시스템 연동이 가능한 서보모터 제어 기반 3차 시작기 제작 결과

- 실험을 수행한 결과, 줄기 형태의 제거 대상이 흔들리지 않도록 최소한의 공간에 안정적으로 위치하도록 접근한 후, 적정 회전 반경을 갖는 절단용 날을 동작시켜 확인하였음
- 딸기 노엽과 같은 가느다란 형태부터, 토마토의 측지와 같은 굵은 가지까지 제거 작업에 활용할 수 있도록 약 1㎝ 폭의 간격으로 날이 벌어진 채 준비된 상태에서 주변의 줄기 및 과실에 닿지 않고 제거 대상에 접근시켜 동작이 가능한 크기로 제작하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 다중센서 기반 하드웨어 제어 기술

○ 스테레오 비젼 기반 객체 위치 인식기술 및 물리적 특성 분석

- 물체의 깊이를 나타내는 깊이 값(Depth)은 촬영을 수행하는 depth camera의 평행면을 기준으로 결정되며 물체까지의 실제 거리(Range)와는 다른 개념임
- Depth 정보가 산출되는 원리를 고려하였을 때 카메라 렌즈와 객체의 위치가 서로 수직 상태에 놓여있어야 하기 때문에 객체의 중심점을 RGBD 화면의 중심과 일치시켜야 함
- 아래 그림 78과 같이 Depth 카메라와 인식해야 할 객체간 3차원 공간상에서의 물리적 관계를 고려하여 좌표값을 해석해야 함
  (1.객체인식 -> 2.중심점 이동 -> 3.거리값 정확도 확보 -> 4.목표 대상으로 접근)

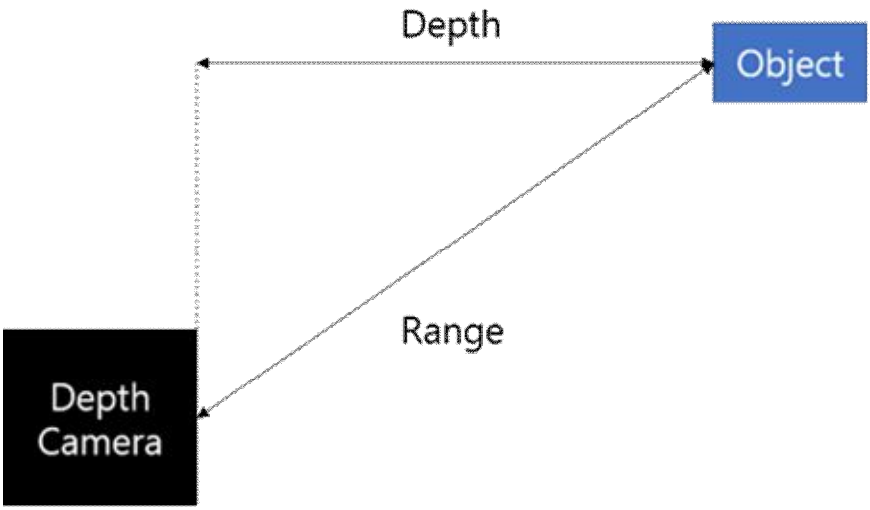


그림 78. 3차원 공간상에서 Depth 카메라와 객체간 물리적 구조 개념도

- 객체인식을 위한 중심점 이동 제어 방법은 다음과 같은 2가지 방법으로 수행할 수 있음
  ① 엔드이펙터와 객체와 수직을 이루는 평면상에서 움직이도록 하는 방법
  ② 엔드이펙터가 장착된 로봇팔과 객체의 중심이 수직을 이루도록 제어하는 방법

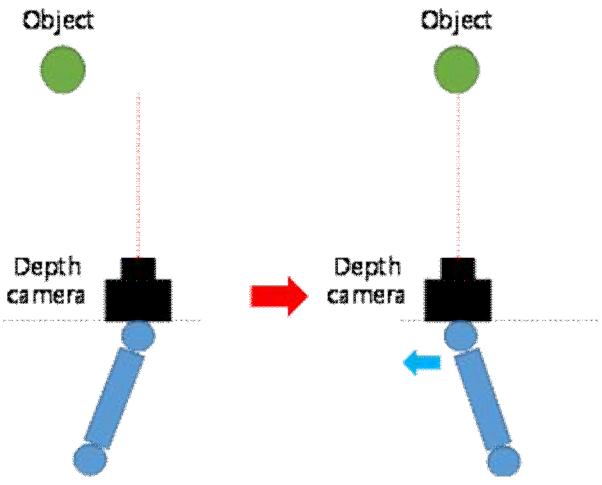


그림 79. 중심점 이동 제어 방법 1안

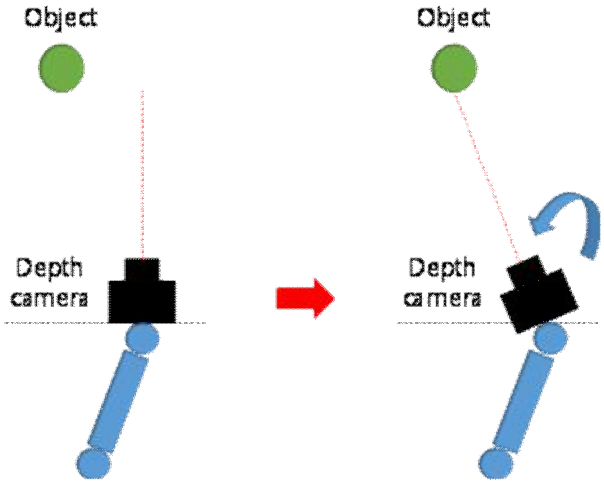


그림 80. 중심점 이동 제어 방법 2안

- 객체인식 알고리즘으로 물체 인식 시, Bounding Box 정중앙과 RGBD 화면의 정중앙사이의 pixel을 도출하였기 때문에 이를 실제 거리로 변환하기 위한 작업이 필요함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Depth 센서와 Object간 거리 별로 pixel당 실제 거리가 달라지기 때문에 거리별 비례식을 세우기 위해서 다음과 같이 실험을 설정하였으며, 이때 로봇팔의 영점에 해당하는 베이스 위치로부터 작물에 재배되고 있는 고설벤치까지의 최대 거리와 센서가 나타낼 수 있는 최소 Depth를 고려하였음

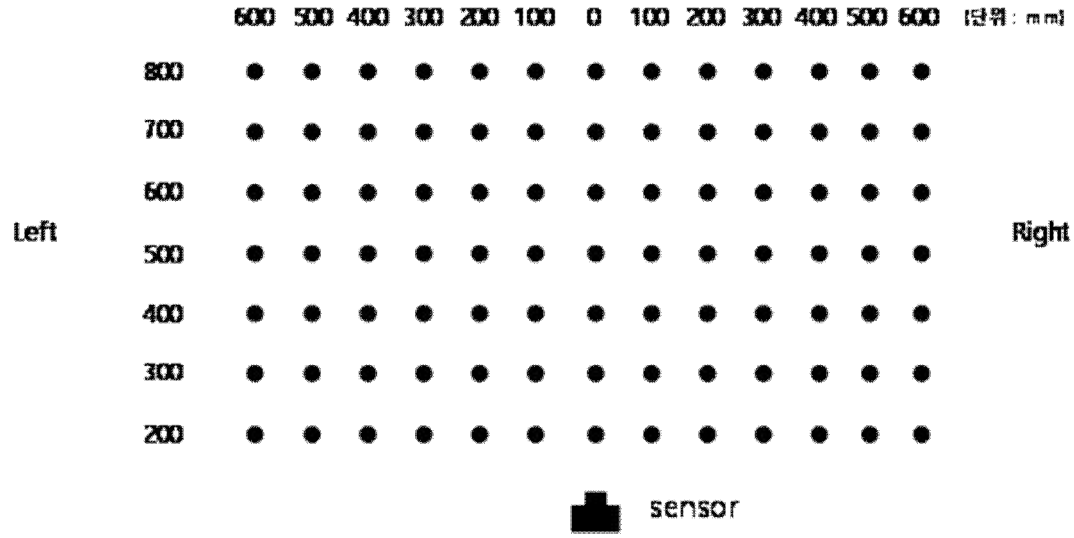


그림 81. 스테레오 비젼 기반 다중 센서의 측위 실험을 위한 직교좌표 배치도

- 그림 82는 mm/pixel을 산출하는 것을 목적으로 직교 형태로 각 위치값을 고려하여 배치한 구조를 나타낸 것이며, 각 거리 사이의 관계를 통해 선형적인 비례식을 구하는 것임
- 실제로 촬영 시 객체인식, depth값이 모두 산출되는 지점은 빨간색으로 표시한 부분과 같으며, 이는 zed mini의 두 개 렌즈 중 왼쪽 렌즈가 RGB를 인식하는 것이 원인이 되는 것으로 판단됨

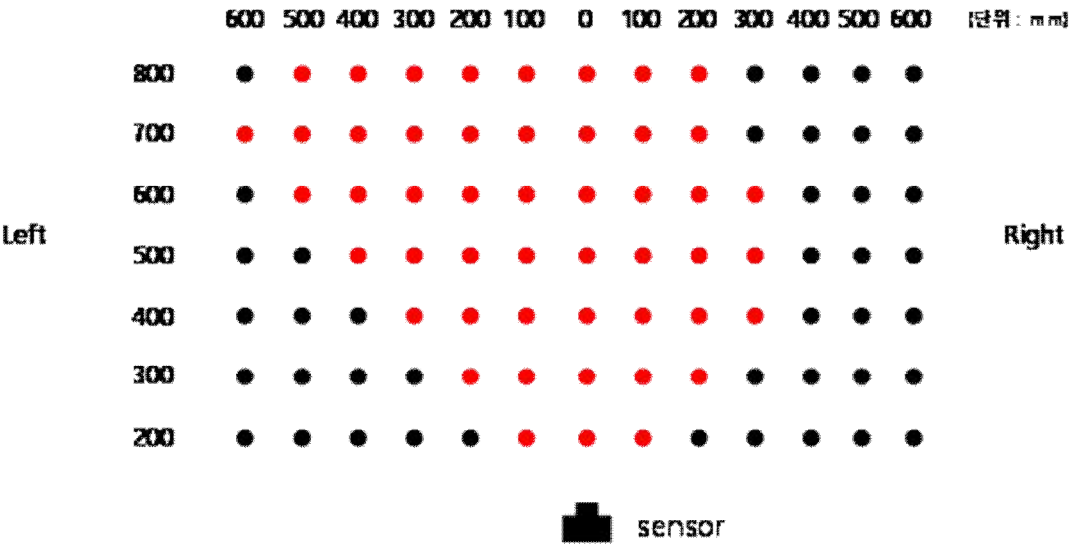


그림 82. 다중 센서의 영상 데이터의 픽셀당 선형 거리 측위 실험

- 거리별로 Pixel 값을 기반으로 거리값을 산출할 때 depth의 오차는 ±10mm 이고, 두정 중앙값의 오차는 약 5 pixel이며, 렌즈와 수직을 이루는 지점 내에서는 거리가 멀어질수록 최대 약 25 pixel 정도의 오차 범위를 가짐

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 산출된 모든 값은 100mm/알고리즘에서 도출된 각 지점 사이의 pixel 값으로 나타내었으며, 센서의 렌즈로부터 멀어질수록 mm/pixel이 증가하는 것을 확인할 수 있었음
- 렌즈 굴절 특성으로 인해 거리 별 픽셀당 거리값에 대한 오차 비율이 비선형적으로 다르게 계산되는 것을 확인함
- 산출된 값을 통해 선형방정식을 산출하고, 로봇팔을 중심점으로 이동하기 위한 실제 거리와 이상적인 범위를 분석해야 할 필요성이 있음

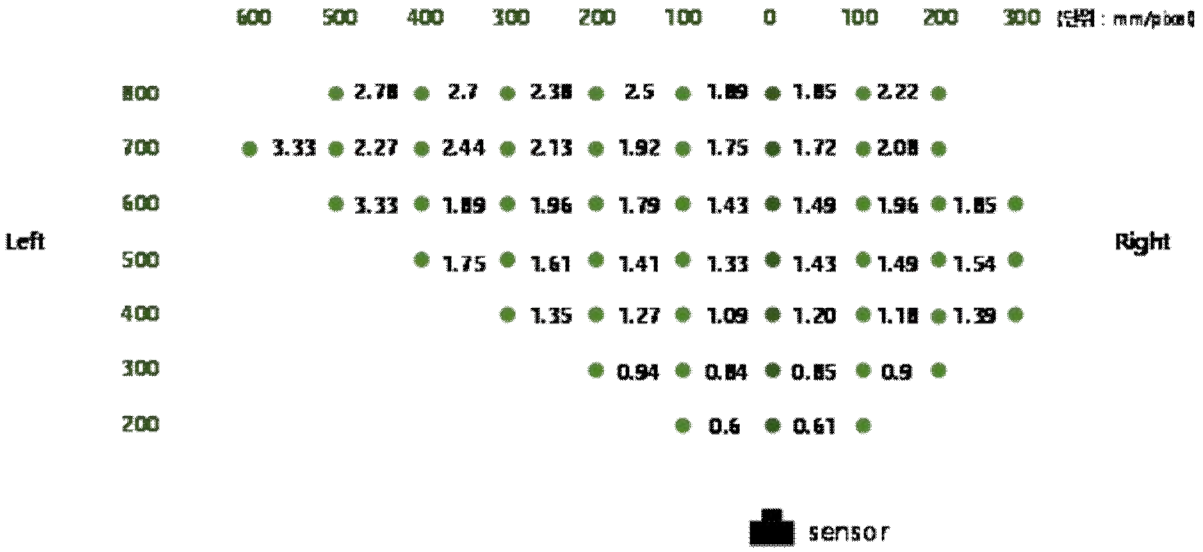


그림 83. 측정 가능한 각 직교 위치별 거리 값 측정 결과

□ 영상 데이터 획득을 위한 최적 경로 생성 연구

○ 다중 영상 센서 데이터 분석 기반 로봇팔 제어 알고리즘 시뮬레이션

- 아래 그림은 depth 카메라를 이용하여 딸기 작물을 대상으로 수집된 영상데이터 및 depth 데이터 결과를 나타내고 있음

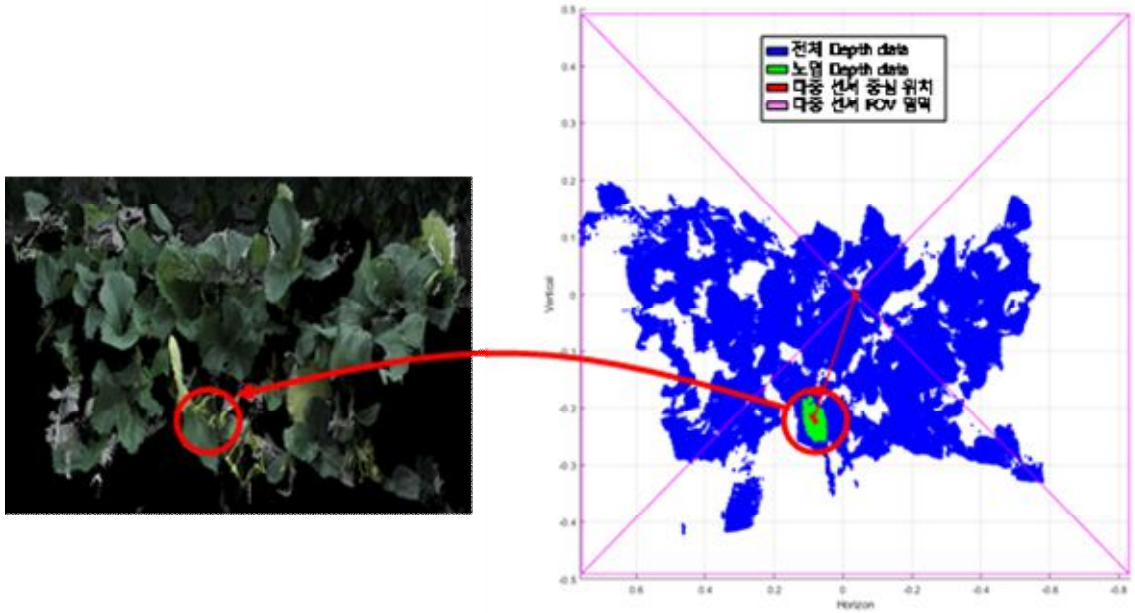


그림 84. 인식된 노엽 RGB 이미지 데이터와 Depth 데이터의 매칭 결과 비교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 그림 84에서 왼쪽은 viewer tool을 사용하여 RGB영상과 depth 정보와 일치되는 부분을 나타낸 것이고, 오른쪽은 depth 카메라의 중심을 기준으로 실제 거리값을 반영하여 표현된 depth 데이터의 분포상태를 나타내고 있음
- 그림 85는, 상기 Depth 데이터를 입체적으로 관찰하기 위해 분석한 그래프를 나타낸 것임

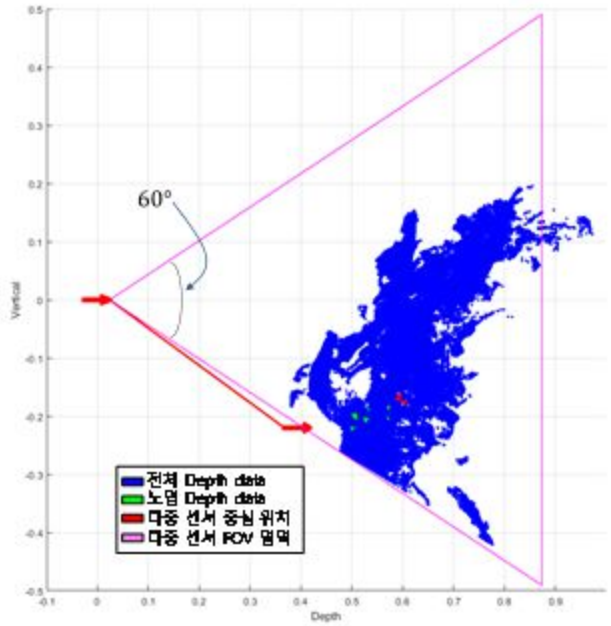


그림 85. 측면에서 관찰한 Depth 데이터 분포 상태

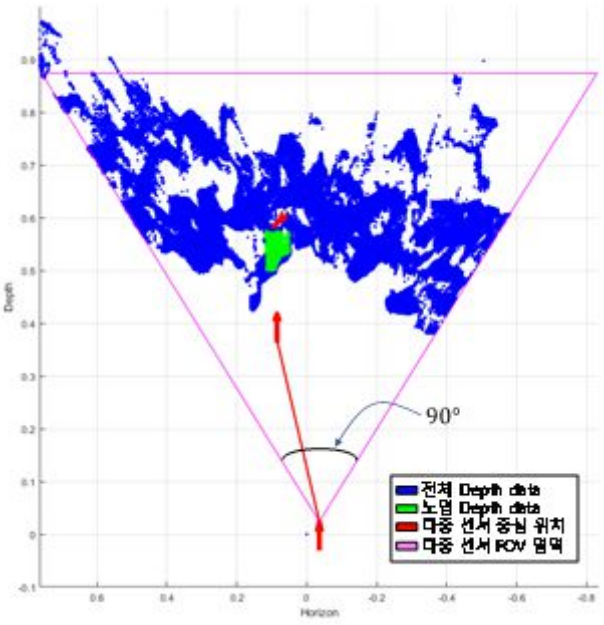


그림 86. 상부에서 관찰한 Depth 데이터 분포 상태

- 그림 85에서 관찰된 바와 같이, 다중 센서로 선정한 ZED-mini 카메라의 FOV 정보가 물리적으로 3차원 공간내에서 매우 정확게 관찰됨을 알 수 있음
- 그러나 카메라를 고정된 위치에서 Depth 데이터 분포상태를 측정하였을 때, 동일 좌표값으로 표현되지 못하고 흔들리는 듯한 상태로 매우 불안정하게 해석되는 문제가 있어, 별도의 연구수행을 통해 소프트웨어적으로 해결해야 할 부분이 있음

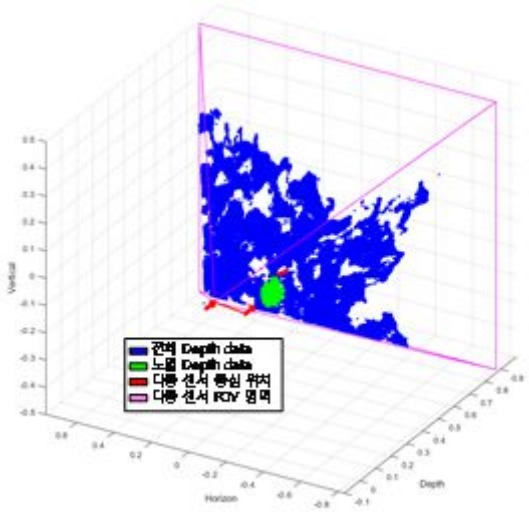


그림 87. 3차원 공간 내 분포된 Depth 데이터 상태

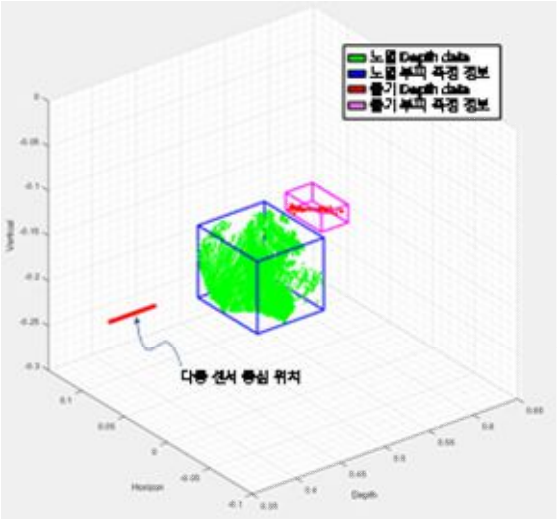


그림 88. 주요 객체에 대한 Depth 데이터 분류 예

- 아래 그림 89는, 다중센서로 인식된 작물의 주요 객체의 3차원 위치를 인식하고, 해당

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

좌표로 로봇팔을 이동시키기 위해 엔드이펙터가 직접 연결된 마지막 관절의 중심축을 센서의 중심과 일치시켜 제어하는 경우 궤적을 예상하기 위한 시뮬레이션 결과를 나타내고 있음

- 노엽 제거 작업을 가정하는 경우, 주요객체에 대한 위치 인식의 용이성을 위해 카메라 렌즈가 관찰 가능한 각도의 1/2(45도)의 범위내에서 1차 궤적과 같이 움직이며 가시성을 확보하고, 엔드이펙터에 의해 줄기부분을 정확히 찾기 위한 가시성 확보를 위해 2차 궤적과 같이 로봇팔을 움직여 절단 작업을 완료할 수 있음

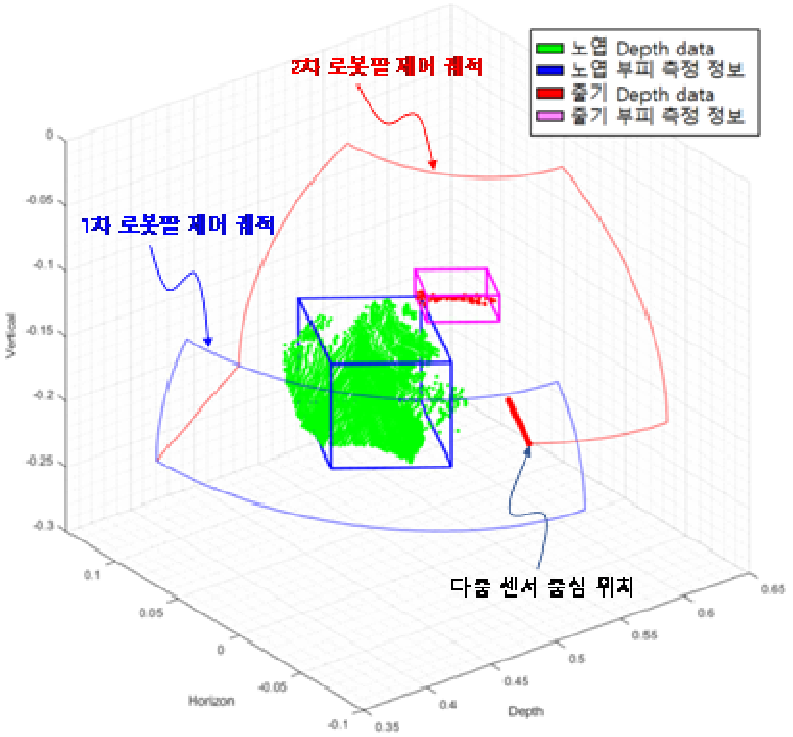


그림 89. 다중센서가 장착된 로봇팔을 제어하기 위한 궤적 시뮬레이션 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 정량적 연구개발성과

< 정량적 연구개발성과표 >

성과지표명 \ 연차		목표 (2022~2023)	실적 (2022~2023)	가중치 (%)
논문표준화된 영향력지수	비SCIE	80	96.015	30
특허 출원건수	국내	2	2	30
학술발표	국내	2	5	20
	국외	2	2	
농가기술지도·컨설팅·현장기술지원		4	12	20
계				100

※ 연구성과지표 : 운영매뉴얼 부표에 준함

※ 특허등록, 기타 지식재산권 등록, 신품종 등록, 기술이전(유상)을 성과지표로 설정할 경우, 반드시 특허, 기타 지식재산권 및 신품종 출원과 연계하여 설정한다.

□ 정량적 연구개발성과 세부내용

번호	성과 지표명	성과제목	주담당 성명	성과 등록 날짜	성과정보
1	농가기술지도·컨설팅·현장기술지원	농작물 인식을 위한 광원 활용 방안 현장기술지원	권경도	2022.06.	농작물 인식을 위한 광원 활용 방안 현장기술지원
2	농가기술지도·컨설팅·현장기술지원	로봇팔 제어를 위한 영상처리기술 현장기술지원	권경도	2022.10.	로봇팔 제어를 위한 영상처리기술 현장기술지원
3	농가기술지도·컨설팅·현장기술지원	엽채류 재배 기술 활용 방안 현장기술지원	권경도	2022.10.	엽채류 재배 기술 활용 방안 현장기술지원
4	농가기술지도·컨설팅·현장기술지원	거치식 모니터링 시스템 현장기술지원	권경도	2022.12.	거치식 모니터링 시스템 현장기술지원
5	농가기술지도·컨설팅·현장기술지원	열화상 기반 작물 모니터링 현장기술 지원	권경도	2022.12.	열화상 기반 작물 모니터링 현장기술 지원
6	학술발표 (국내)	심층신경망을 이용한 딸기 생육상태 추정	권경도	2022.11.	심층신경망을 이용한 딸기 생육상태 추정
7	농가기술지도·컨설팅·현장기술지원	농업로봇 및 매니퓰레이터 제어 기술지원	양창주	2022.06.	농업로봇 및 매니퓰레이터 제어 기술지원
8	농가기술지도·컨설팅·현장기술지원	농작업 로봇용 엔드이펙터 개발 기술 지원	양창주	2022.10.	농작업 로봇용 엔드이펙터 개발 기술 지원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

9	농가기술지도·컨설팅·현장기술지원	로봇팔 시스템 이동용 플랫폼 개발 기술지원	양창주	2022.11.	로봇팔 시스템 이동용 플랫폼 개발 기술지원
10	산업재산권 출원(국내)	온실의 다양한 레일 간격에 적용 가능한 이송 장치 및 이를 포함하는 농업용 작업 장치	양창주	2022.12.	온실의 다양한 레일 간격에 적용 가능한 이송 장치 및 이를 포함하는 농업용 작업 장치
11	학술발표 (국내)	영상 데이터 수집을 위한 매니퓰레이터 플랫폼 이동 제어기법 연구	양창주	2022.11.	영상 데이터 수집을 위한 매니퓰레이터 플랫폼 이동 제어기법 연구
12	논문 표준화된 영향력 지수(비SCIE)	딥러닝을 활용한 딸기 생육지표 인식	최우주	2023.12.	딥러닝을 활용한 딸기 생육지표 인식
13	농가기술지도·컨설팅·현장기술지원	작물 모니터링 기술 활용 방안 현장기술지원	권경도	2023.06.	작물 모니터링 기술 활용 방안 현장기술지원
14	농가기술지도·컨설팅·현장기술지원	농작업 자동화 기술 적용 방안 현장기술지원	권경도	2023.12.	농작업 자동화 기술 적용 방안 현장기술지원
15	농가기술지도·컨설팅·현장기술지원	영상 기반 농작업 자동화 방안 현장기술지원	권경도	2023.12.	영상 기반 농작업 자동화 방안 현장기술지원
16	일반학술지 등록건수	딥러닝을 활용한 딸기 생육지표 인식	최우주	2023.12.	딥러닝을 활용한 딸기 생육지표 인식
17	특허 출원건수-국내출원	작물의 초분광 영상 획득을 위한 작물 촬영 장치 및 그 동작 방법	권경도	2023.12.	작물의 초분광 영상 획득을 위한 작물 촬영 장치 및 그 동작 방법
18	학술대회 등록건수-국외발표	Image processing technique for strawberry detection using color image and deep learning	권경도	2023.05.	Image processing technique for strawberry detection using color image and deep learning
19	농가기술지도·컨설팅·현장기술지원	로봇팔 엔드이펙터용 과채류 전정작업장치 개발 기술 지원 결과보고	양창주	2023.02.	로봇팔 엔드이펙터용 과채류 전정작업장치 개발 기술 지원 결과보고
20	학술대회 등록건수-국내발표	다중 이미지 센서를 활용한 인공지능 모델 기반 과채류 작물 내 객체의 3차원 위치 인식 기법에 관한 연구	천승우	2023.11.	다중 이미지 센서를 활용한 인공지능 모델 기반 과채류 작물 내 객체의 3차원 위치 인식 기법에 관한 연구
21	학술대회 등록건수-국내발표	수경재배 온실에서 농업로봇 성능평가를 위한 시뮬레이터 개발	이기범	2023.11.	수경재배 온실에서 농업로봇 성능평가를 위한 시뮬레이터 개발
22	학술대회 등록건수-국내발표	스마트팜 농업로봇을 위한 경로 선택 알고리즘 개발	이기범	2023.11.	스마트팜 농업로봇을 위한 경로 선택 알고리즘 개발
23	학술대회 등록건수-국	Development of Cutting Blade	양창주	2023.10.	Development of Cutting Blade End-effector for Manipulator Used in

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	외발표	End-effector for Manipulator Used in Pruning Fruit and Vegetable Crops in a Greenhouse Environment			Pruning Fruit and Vegetable Crops in a Greenhouse Environment

* 성과등록날짜 : 특허출원일과 같이 성과가 발생한 날짜
* 성과정보 : 논문(학술지명, 권호페이지, SCI 여부, IF), 지식재산(종류, 출원국, 출원번호 등), 영농기술 및 영농정보(기술활용유형), 정책제안(제안 부처 및 부서명), 저서(출판사, ISBN 등), 생명자원(등록/기탁번호 및 기관), 기술이전(유무상, 기술료, 통상/전용 등), 표준(국내, 국제, 인증기구명, 표준의 종류 등), 홍보(매체명, 매체종류 등)

2) 목표 달성 수준

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도
(1주관)		
○ 시설 작물의 형태학적 특성 조사 및 주요 영상 인식 객체 선정	○ 농작업 자동화에 활용 가능한 딸기 객체 선정 및 딸기 품종에 따른 형태학적 특성 조사	○ 100%
○ 관행 객체 인식 기술 특성 분석 및 로봇 적용 가능성 구명	○ 과실, 꽃, 노엽 인식을 위한 관행 객체 인식 기술 개발	○ 100%
○ 작물의 영상 데이터베이스 구축	○ 딸기 RGB 영상 DB 및 인공지능 학습용 DB 구축	○ 100%
○ 인공지능 기반 주요 객체 인식 알고리즘 구현	○ 인공지능 기반 딸기 객체 인식 알고리즘 구현 및 최적 알고리즘 구현	○ 100%
○ 작물 외 주변 환경 인식 알고리즘 구현	○ 인공지능 기반 재배 시설 내 장애물 인식 알고리즘 구현	○ 100%
○ 작물의 생육지표 인식을 위한 다차원 영상 활용 가능성 조사	○ 3차원 영상 및 분광 영상의 객체 인식 기술 활용 가능성 조사	○ 100%
(2공동)		
○ 다중센서 기반 작물 위치 인식 방법 연구	○ 작물의 주요 객체 인식을 위해 3차원 위치 정보 취득이 가능한 Depth 카메라 센서 활용방안 수립	○ 100%
○ 작물 위치 인식을 위한 이미지 데이터 특성 분석	○ RGB영상 데이터 외에 Depth 정보를 제공하는 다중 이미지 센서를 분석하기 위해 Linux 운영체제를 기반으로 하는 ROS2 및 Python 소프트웨어 tool을 활용하여, PCD 데이터 속성 분석을 수행함	○ 100%
○ 상용 매니퓰레이터 제어 시스템 테스트	○ 딸기 재배 환경 온실 구조를 모사한 모형 제작 및 로봇팔 제어 가능 이동용 시작기 개발	○ 100%
○ 인식 작물 생장 조건 기반 매니퓰레이터 적합도 분석	○ 과채류 작물중 우선 선정한 딸기를 대상으로 온실 재배 환경을 고려하여 로봇팔의 최대 리치 작업 구역을 설정함	○ 100%
○ 로봇팔 및 하드웨어 구동 메커니즘 구명	○ 6관절로 구성된 상용 로봇팔의 동작 범위를 고려하여 전정 작업 기능 구현을 위한 엔드이펙터 개발	○ 100%
○ 다중센서 기반 하드웨어 제어 기술 연구	○ Depth 정보를 제공하는 다중 이미지 센서를 활용하여 객체와의 물리적 거리를 산출하는 알고리즘을 기반으로 시뮬레이션을 수행함	○ 100%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 목표 미달 시 원인분석

해당 사항 없음

5. 연구개발성과 및 관련 분야에 대한 기여 정도

□ 기술적 측면

○ 기존 타 분야에서 활용되는 객체 인식 기술의 농업분야 확장 적용

○ 딸기 객체(꽃, 과실 등) 인식을 위한 학습용 데이터 구축

○ 인공지능 기반 딸기 객체(꽃, 과실 등) 인식 알고리즘 구현 및 알고리즘별 인식 성능 특성 분석

○ 객체 인식 과정이 필요한 농작업 자동화·무인화 기반 기술 확보

○ 3D 및 분광 영상 데이터 분석 기술의 농업분야 확장 적용

○ 온실작물 대상 농업 로봇 개발에 필요한 요소 기술로 활용

- 농작업 대상 객체 인식 기술
- 농작업 수행을 위한 로봇팔 최적 경로 생성 및 제어 기술

○ 작물 영상 취득 기술 관련 산업재산권 확보로 관련 기술 주도권 확보

○ 작물 모니터링, 농산물 품질 관리, 영상 기반 의사결정 지원 등으로 연계 가능한 기반 기술 확보

□ 경제·산업적 측면

○ 농업 인구 감소 및 기후변화 대응 등 식량 안보 문제의 대안

- 농작업 자동화를 위한 기반 기술 개발로 농작물 생산성 증대 기대

○ 4차 산업혁명 핵심 기술 도입을 통한 타 산업계와 협업 가능성 증대

○ 스마트농업 원천기술 확보를 통한 타 분야 최신 기술과의 연계 가능성 확보

○ 관련 산업체와 협업을 통한 농작업 자동화 기술 개발에 기여

○ 노동력 부족 문제에 적용 가능한 현장 맞춤형 기술 활성화를 위한 기틀 마련

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

□ 작물 객체 인식 기술의 활용 확대

○ 온실 내 농작물 객체 인식 알고리즘 연구를 통해 농업 로봇의 인식 기술 향상 방안 및 농작업 자동화·무인화 기술 개발 촉진

○ 데이터 기반 스마트농업 확산을 위한 작물 영상 데이터 취득 기반 마련

□ 기술 확산

○ 3D 및 분광 센서 기반 객체 인식 기술 개발로 확대

○ 온실 과채류 작물 재배 관리 기술 선도에 기여

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7. 참고문헌

1) Pages, J., Salvi, J., Garcia, R., & Matabosch, C. (2003, September). Overview of coded light projection techniques for automatic 3D profiling. In 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat. No. 03CH37422) (Vol. 1, pp. 133-138). IEEE.
2) Zhang, Y., Sun, P., Jiang, Y., Yu, D., Weng, F., Yuan, Z., ... & Wang, X. (2022, October). Bytetrack: Multi-object tracking by associating every detection box. In European Conference on Computer Vision (pp. 1-21). Cham: Springer Nature Switzerland.
3) Salman, S., & Liu, X. (2019). Overfitting mechanism and avoidance in deep neural networks. arXiv preprint arXiv:1901.06566.
4) Zhuang, F., Qi, Z., Duan, K., Xi, D., Zhu, Y., Zhu, H., ... & He, Q. (2020). A comprehensive survey on transfer learning. Proceedings of the IEEE, 109(1), 43-76.
5) Kirillov, A., Mintun, E., Ravi, N., Mao, H., Rolland, C., Gustafson, L., ... & Girshick, R. (2023). Segment anything. arXiv preprint arXiv:2304.02643.
6) Liu, S., Zeng, Z., Ren, T., Li, F., Zhang, H., Yang, J., ... & Zhang, L. (2023). Grounding dino: Marrying dino with grounded pre-training for open-set object detection. arXiv preprint arXiv:2303.05499.
7) Zhang, X., Zhou, Z., Chen, D., & Wang, Y. E. (2022). AutoDistill: An end-to-end framework to explore and distill hardware-efficient language models. arXiv preprint arXiv:2201.08539.
8) Chen, Y., Zeng, X., Chen, X., & Guo, W. (2020). A survey on automatic image annotation. Applied Intelligence, 50, 3412-3428.
9) Torralba, A., Russell, B. C., & Yuen, J. (2010). Labelme: Online image annotation and applications. Proceedings of the IEEE, 98(8), 1467-1484.
10) He, K., Gkioxari, G., Dollár, P., & Girshick, R. (2017). Mask r-cnn. In Proceedings of the IEEE international conference on computer vision (pp. 2961-2969).
11) Ren, S., He, K., Girshick, R., & Sun, J. (2015). Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks. Advances in neural information processing systems, 28.
13) Lin, T. Y., Goyal, P., Girshick, R., He, K., & Dollár, P. (2017). Focal loss for dense object detection. In Proceedings of the IEEE international conference on computer vision (pp. 2980-2988).
14) Bac, C. W., Van Henten, E. J., Hemming, J., & Edan, Y. (2014). Harvesting robots for high-value crops: State-of-the-art review and challenges ahead. Journal of Field Robotics, 31(6), 888-911.
15) Amer, G., Mudassir, S. M. M., & Malik, M. A. (2015, May). Design and operation of Wi-Fi agribot integrated system. In 2015 International Conference on Industrial Instrumentation and Control (ICIC) (pp. 207-212). IEEE.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

16) Agarwal, N., & Thakur, R. (2016). Agricultural robot: intelligent robot for farming. International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology, 3(8), 177-181.
17) Liu, G., Mao, S., & Kim, J. H. (2019). A mature-tomato detection algorithm using machine learning and color analysis. Sensors, 19(9), 2023.
18) Lamb, N., & Chuah, M. C. (2018, December). A strawberry detection system using convolutional neural networks. In 2018 IEEE International Conference on Big Data (Big Data) (pp. 2515-2520). IEEE.
19) Zhang, Y., Teng, P., Shimizu, Y., Hosoi, F., & Omasa, K. (2016). Estimating 3D leaf and stem shape of nursery paprika plants by a novel multi-camera photography system. Sensors, 16(6), 874.
20) Yu, Y., Zhang, K., Yang, L., & Zhang, D. (2019). Fruit detection for strawberry harvesting robot in non-structural environment based on Mask-RCNN. Computers and Electronics in Agriculture, 163, 104846.
21) Gao, Z., Shao, Y., Xuan, G., Wang, Y., Liu, Y., & Han, X. (2020). Real-time hyperspectral imaging for the in-field estimation of strawberry ripeness with deep learning. Artificial Intelligence in Agriculture, 4, 31-38.
22) Xia, C., Wang, L., Chung, B. K., & Lee, J. M. (2015). In situ 3D segmentation of individual plant leaves using a RGB-D camera for agricultural automation. Sensors, 15(8), 20463-20479.
23) Liu, G., Nouaze, J. C., Touko Mbouembe, P. L., & Kim, J. H. (2020). YOLO-tomato: A robust algorithm for tomato detection based on YOLOv3. Sensors, 20(7), 2145.
24) 농촌진흥청. (2019). 농업기술길잡이 40(개정판),
25) PR Newswire <https://www.prnewswire.com/news-releases/agricultural-robots-300385822.html> 검색일: 2022. 3. 10.
26) H. Hwang, S. C. Kim, D. Y. Choi, 'Development of Multi-functional Tele-operative Modular Robotic System For Watermelon Cultivation in Greenhouse',Korean Society for Agricultural Machinery, Vol.28, No.6, pp.517, 2003.
27) Quan Longzhe, Zhang Dongdong, Zha Shaohui, et al., 'Kinematics analysis and experiment of multifunctional agricultural robot in greenhouse with three arms', Transactions of the CSAE, Vol.31, No.13, pp.32, 2015.
28) Feng Qingchun, Cheng Wei, Li Yajum, et al., 'Method for identifying tomato plants pruning point using Mask R-CNN', Transactions of the CSAE, pp.128-135, Vol.38, No.3, 2022.
29) Seungwoo Kim, Byoungsu Lee, 'A Study on Development of a Smart Wellness Robot Platform', Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society. Vol.17, pp.331-339, 2016.
30) Jae-Bong Yi, Sangrok Jin, Seung-Joon Yi, '범용 로봇팔과 모듈러 햅틱 컨트롤러를 사용한 수술 로봇 시스템 개발', 로봇학회논문지, 제15권 제2호, pp.131-138, 2020.
31) 정슬, '로봇공학 교육에서 이동 로봇팔의 기구학 유도를 위한 Denavit-Hartenberg 변수

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

기준의 단일 접근법에대한 튜토리얼’, 제어.로봇.시스템학회 논문지, 27권 5호, pp.364-372 May, 2021.

32) 신효필, 이종광. 강이석, ‘비전 센서를 이용한 유연한 로봇팔의 끝점 위치 측정’, 제어로봇시스템학회 논문지, 6권 8호, pp.682-688, 2000.

33) 최형식,김동호, 허재관, ‘로봇팔을 위한 중력보상기 연구’, Journal of Advanced Marine Engineering and Technology (JAMET), 33권 2호, pp. 226-232, 2009

34) 심형원, 전봉환, 이판묵, ‘ROV의 운동이 고려된 수중 로봇팔의 동적 작업공간 구동 제어’, 제어로봇시스템학회 논문지, 17권 5호, pp.460-470, 2011.

35) 신호철 최승복 김승호, ‘압전 작동기 및 감지기를 이용한 유연한 2링크 로봇팔의 위치 및 진동제어’, Journal of the Korean Society for Precision Engineering, 17권 11호, pp.206-212, 2000.

36) 강진일 최형식 전봉환 지대형 오지윤, ‘재난 탐사 및 구조를 위한 로봇팔 설계 및 제어’, 제어로봇시스템학회 논문지. 22권11호, pp.888-894, 2016.

37) 이병수, 김승우, ‘A Study on Development of a Smart Wellness Robot Platform’, 한국산학기술학회 논문지, 17권 1호, pp.331-339, 2016.

38) Saleh Saif, Firda Rahmadani, et al., ‘Implementation and Simulation of Cyber Physical System for Robotic Arm Control in Smart Factory’, 한국지능시스템학회 논문지, 29권 4호, pp.308, 2019

39) Viola, P., & Jones, M. (2001, December). Rapid object detection using a boosted cascade of simple features. In Proceedings of the 2001 IEEE computer society conference on computer vision and pattern recognition. CVPR 2001 (Vol. 1, pp. I-I). IEEE.

40) Yang, B., Yan, J., Lei, Z., & Li, S. Z. (2014, September). Aggregate channel features for multi-view face detection. In IEEE international joint conference on biometrics (pp. 1-8). IEEE.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

주 의

1. 이 보고서는 농촌진흥청에서 시행한 농업과학기반기술연구 연구개발사업 농업 로봇의 시각 지능화를 위한 다차원 객체 인식 기술 연구(I) 연구개발과제 최종보고서이다.

2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 농촌진흥청에서 시행한 농업과학기반기술연구 연구개발사업의 결과임을 밝혀야 한다.

3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안 된다.